PROPOSAL PENELITIAN TUGAS AKHIR 1

Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Local Government

OLEH:

12S23021	Eunike Martupa Purba
12S23035	Julius Kaisar Bona Theo Sinaga
12S23038	Alya Triswani

PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

LAGUBOTI

2026

ABSTRAK

Nama	: 1. Eunike Martupa Purba
	2. Julius Kaisar Bona Theo Sinaga
	3. Alya Triswani
Program Studi	: Sarjana Sistem Informasi
Judul	: *Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Local Government*

Pendataan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembar kerja desa mencatat jenis usaha sebagai teks bebas. Perbedaan istilah untuk kegiatan yang sama menyulitkan pemerintah daerah saat merekap data untuk pembinaan. Penelitian ini akan menguji apakah *large language model* (LLM) dapat memetakan deskripsi tersebut ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 ketika pilihan kode dibatasi pada kandidat hasil penelusuran kamus KBLI. Dengan pendekatan *design science research*, tim akan mengembangkan dan mengevaluasi *prototype* pendataan bersama operator desa dan staf dinas. Pemilihan LLM menggunakan 100 rekaman pengembangan dengan mempertimbangkan akurasi klasifikasi, biaya, dan latensi. Evaluasi mencakup tiga pertanyaan. Pertama, pada 400 rekaman uji berlabel manusia, akurasi pilihan pertama di tingkat golongan pokok akan dibandingkan dengan dua pembanding, yaitu LLM tanpa penelusuran kamus dan pencocokan leksikal. Kedua, akurasi dan keunikan data yang dihimpun melalui *prototype* akan dibandingkan dengan kiriman lembar kerja tahun 2026 dari desa yang sama. Ketiga, operator desa akan menyelesaikan tugas pendataan menggunakan kedua alat untuk membandingkan waktu penyelesaian dan beban kerja. Hasil yang diharapkan ialah bukti mengenai keandalan pengodean KBLI pada deskripsi usaha berbahasa Indonesia serta perubahan kualitas data dan kinerja operator dalam uji coba lapangan.

Kata kunci: standardisasi data, kualitas data, *large language model*, *retrieval-augmented generation*, *design science research*

ABSTRACT

Names	: 1. Eunike Martupa Purba
	2. Julius Kaisar Bona Theo Sinaga
	3. Alya Triswani
Study Program	: Bachelor of Information Systems
Title	: *Retrieval-Grounded Large Language Models for Standardizing Micro, Small, and Medium Enterprise Data in Local Government*

Village spreadsheets record the business activities of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as free text. Different terms for the same activity make it difficult for local governments to aggregate records when planning business support. This study will examine whether a large language model (LLM) can map these descriptions to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) when its choices are restricted to codes retrieved from the classification dictionary. Using design science research, the team will develop and evaluate a data collection prototype with village operators and local government staff. Model selection will use 100 development records and consider classification accuracy, cost, and latency. The evaluation addresses three questions. First, on 400 human-labelled test records, top-1 accuracy at the two-digit division level will be compared with two baselines, an LLM without retrieval and lexical matching. Second, the accuracy and uniqueness of records collected through the prototype will be compared with those of 2026 spreadsheet submissions from the same villages. Third, village operators will complete data entry tasks with both tools to compare completion time and workload. The study is expected to provide evidence on the reliability of KBLI coding for Indonesian business descriptions and on changes in data quality and operator performance during the field trial.

Keywords: *data standardization, data quality, large language models, retrieval-augmented generation, design science research*

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR PERSAMAAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pertanyaan Penelitian 3

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Ruang Lingkup 4

1.5 Kontribusi Penelitian 7

1.6 Sistematika Penyajian 7

BAB II LANDASAN TEORI 8

2.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi dan Kualitas Informasi 8

2.2 UMKM, Kewenangan Pembinaan, dan Tata Kelola Data 9

2.3 Model Kualitas Data 10

2.4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13

2.5 *Large Language Model* sebagai Alat Klasifikasi Teks 15

2.6 *Retrieval-Augmented Generation* dan Klasifikasi Berpanduan Taksonomi 16

2.7 LLM untuk Pembersihan dan Integrasi Data 18

2.8 Sistem Pendukung Keputusan dan Pemeringkatan Berbobot 18

2.9 *Design Science Research* 20
2.9.1 Metodologi DSR dan Penerapannya 20
2.9.2 Strategi Evaluasi dalam DSR 22
2.9.3 Posisi Kontribusi Penelitian 22
2.10 Metode Evaluasi 23
2.10.1 Evaluasi Klasifikasi, Pengujian Perbandingan, dan Reliabilitas 24
2.10.2 Evaluasi Kualitas Data 30
2.10.3 Evaluasi Pengguna 31
2.10.4 Evaluasi Operasional dan Pemilihan Model 34
2.11 Penelitian Terdahulu 37

BAB III METODE PENELITIAN 44
3.1 Pendekatan Penelitian 44
3.2 Tahapan Penelitian 46
3.2.1 Fase Benchmarking LLM 48
3.3 Kajian Awal Lingkungan Penelitian 50
3.3.1 Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Saat Ini 50
3.3.2 Temuan Wawancara dan Implikasi Desain 52
3.4 Data Penelitian 53
3.4.1 Data Kiriman Desa 2026 (Lembar Kerja Dinas) 53
3.4.2 Data Hasil Formulir Pendataan Baru 57
3.4.3 Data Acuan, Kamus KBLI 2025, dan Referensi Wilayah . . 59
3.5 Dekomposisi Persoalan 59
3.6 Kebutuhan Awal Artefak 60
3.7 Pemilihan Pendekatan 62
3.8 Kerangka Berpikir 64
3.9 Rancangan Artefak 65
3.9.1 Arsitektur Sistem 65
3.9.2 *Pipeline* Standardisasi KBLI 66
3.9.3 Modul Pendataan dan Kualitas Data 68

3.9.4 Modul Pendukung Keputusan 68
3.10 Rancangan Eksperimen Standardisasi (RQ1) 69
3.11 Rancangan Evaluasi Kualitas Data (RQ2) 76
3.12 Rancangan Evaluasi Pengguna (RQ3) 78
3.13 Validitas Penelitian 82
3.14 Pemetaan Pertanyaan Penelitian 84
3.15 Pembagian Peran Tim 85
3.16 Etika Penelitian dan Pelindungan Data 86
3.17 Alat dan Bahan Penelitian 88
3.18 Risiko dan Mitigasi 89
3.19 Rencana Luaran dan Publikasi 91
3.20 Jadwal Penelitian 92

DAFTAR PUSTAKA x

LAMPIRAN xix
Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Staf Bidang Koperasi dan UMKM DKUKMPP Kabupaten Toba xix
Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Kepala Dinas DKUKMPP Kabupaten Toba xxxiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses *Design Science Research Methodology* (disusun penulis berdasarkan [43]) 21

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Berdasarkan DSRM 47

Gambar 3.2 Perbandingan Proses Pendataan UMKM Saat Ini dan Proses yang Diusulkan 51

Gambar 3.3 Kerangka Berpikir Penelitian 65

Gambar 3.4 Arsitektur Artefak 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Aktivitas DSRM ke Tahapan Penelitian 21
Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi per Pertanyaan Penelitian 23
Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Akurasi *Top-k* pada Tingkat Golongan Pokok 25
Tabel 2.4 Contoh *Confusion Matrix* pada Tingkat Kategori KBLI . . . 26
Tabel 2.5 Perkiraan Daya Uji *Wilcoxon Signed-Rank* Eksak Satu Arah menurut Jumlah Operator dan Ukuran Efek 34
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 38

Tabel 3.1 Temuan Wawancara Pemangku Kepentingan dan Implikasi Desain 52
Tabel 3.2 Atribut Data Kiriman Desa 2026: Tipe Data, Contoh, dan Hasil Profil Awal 54
Tabel 3.3 Atribut Formulir Pendataan Baru (Rancangan Awal) 57
Tabel 3.4 Atribut yang Dihasilkan Sistem 58
Tabel 3.5 Dekomposisi Persoalan Penelitian 59
Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional Awal 60
Tabel 3.7 Kriteria Benchmarking LLM 62
Tabel 3.8 Kondisi Eksperimen Standardisasi KBLI 73
Tabel 3.9 Alur Uji Coba Lapangan Tiga Minggu 80
Tabel 3.10 Pemetaan Pertanyaan Penelitian terhadap Kegiatan Penelitian 84
Tabel 3.11 Pembagian Peran dan Beban Kerja Tim 85
Tabel 3.12 Alat dan Bahan Penelitian 88
Tabel 3.13 Risiko Penelitian dan Mitigasi 89
Tabel 3.14 Kesesuaian Penelitian dengan Cakupan *Journal of Computer Information Systems* 92

Tabel 3.15 Jadwal Pelaksanaan Semester Ganjil (7 September–18 Desember 2026) 93
Tabel 3.16 Jadwal Pelaksanaan Semester Genap (15 Februari–4 Juni 2027) 94
Tabel 3.17 Titik Keputusan Penelitian 95

DAFTAR PERSAMAAN

(2.1) Kelengkapan data 10
(2.2) Validitas data 11
(2.3) Keunikan data 11
(2.4) Kemutakhiran data 12
(2.5) Akurasi data 12
(2.6) Konsistensi data 13
(2.7) Tingkat halusinasi kode 16
(2.8) *Recall@k* tahap *retrieval* 17
(2.9) Skor prioritas SAW 19
(2.10) Akurasi *top-k* 24
(2.11) *Macro-F1* 25
(2.12) Uji McNemar eksak 27
(2.13) Koefisien kappa Cohen 28
(2.14) Cakupan dan akurasi selektif 29
(2.15) Statistik uji dua proporsi 30
(2.16) Skor *System Usability Scale* 31
(2.17) Skor *raw* NASA-TLX 32
(2.18) Statistik *Wilcoxon signed-rank test* 33
(2.19) Persentil ke-95 latensi 35
(2.20) Biaya per 1.000 *record* 36
(3.1) Ukuran sampel data uji 70

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, ruang lingkup, kontribusi penelitian, serta sistematika penyajian dokumen.

1.1 Latar Belakang

Pendataan merupakan dasar penyusunan program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pendataan serta identifikasi potensi dan masalah UMKM sebagai dasar pengembangan (Pasal 91) dan mewajibkan Pemerintah Daerah menyampaikan data sesuai standar data dan kaidah interoperabilitas (Pasal 55 dan 56) [1].

Kabupaten Toba memberikan gambaran konkret mengenai kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Toba tahun 2025 mencatat bahwa persentase koperasi dan UMKM yang dibina dan difasilitasi hanya mencapai 0,65% dari target 4,99% (0 dari 76 koperasi dan 65 dari 10.032 UMKM terdata) [2, hlm. 50]. Indikator persentase usaha mikro dan kecil hanya terealisasi 0,49% dari target 1,80%, antara lain karena *refocusing* anggaran serta terbatasnya anggaran pendataan dan petugas lapangan, sehingga data yang diterima dinas hanya berasal dari pelaku usaha yang datang ke kantor [2, hlm. 107].

Wawancara dengan Kepala Dinas dan staf Bidang Koperasi dan UMKM pada 23 Oktober 2026 memperinci persoalan tersebut (Lampiran 2 dan Lampiran 1). Data dikirim dari desa secara berjenjang dan kolektif dalam berkas Microsoft Excel yang memuat sebelas kolom (Tabel 3.2), tanpa kode KBLI maupun tanggal verifikasi, sehingga "Jenis Usaha" menjadi satu-satunya penanda bidang usaha dan diisi sebagai teks bebas (Lampiran 1). Profil awal berkas tersebut yang memuat 10.053 *record* memperlihatkan 2.847 isian jenis usaha yang berbeda dan 18 penulisan untuk 16 kecamatan (Subbab 3.4). Hasil pendataan tidak lengkap, pemutakhiran tiga bulanan tidak terlaksana, dan hanya lima tenaga teknis yang juga memverifikasi Koperasi

Desa Merah Putih; staf menyampaikan kebutuhan akan tautan pendataan yang dapat diisi langsung oleh desa (Lampiran 1). Data UMKM hasil pendataan tahun 2020 (sekitar 12.000 unit menurut keterangan lisan staf) tidak digunakan sebagai data penelitian karena periode dan prosedurnya berbeda serta jumlahnya berbeda dengan 10.032 UMKM terdata pada LKjIP 2025 [2, hlm. 50].

Isian seperti *jualan mi gomak* (contoh ilustratif) perlu dipetakan ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar dinas dapat merekap jenis usaha. KBLI 2025 menggantikan KBLI 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 [3]. Pemetaan manual atas ribuan entri berpotensi membebani lima tenaga teknis dinas (Lampiran 1). Pada pengodean KBLI 2020 lima digit, Amnur dkk. [4] melaporkan *F1-score* sebesar 92,99% pada data sintetis, tetapi akurasi pilihan pertama hanya 32,93% pada 6.231 deskripsi usaha riil. Selain perbedaan karakteristik data, perubahan struktur KBLI menuntut evaluasi dengan taksonomi 2025 [5].

Large language model (LLM) dapat digunakan untuk mengklasifikasikan teks tanpa pelatihan khusus, tetapi kinerjanya bergantung pada tugas dan data [6, 7]. Lotfipoor dkk. [8] menggunakan GPT-4 untuk menetapkan sektor industri dari testimoni bisnis berbahasa Inggris. Pengodean manusia dalam studi itu terbatas pada sampel kecil. Untuk mengurangi risiko keluaran yang tidak sesuai dengan sumber acuan [9], *retrieval-augmented generation* menggunakan informasi yang ditemukan melalui penelusuran sumber eksternal [10, 11]. Dalam penelitian ini, sumber tersebut adalah kamus KBLI 2025. Pertanyaan empirisnya ialah apakah membatasi pilihan LLM pada kode yang ditemukan membantu model memilih golongan usaha yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga celah pengetahuan. Pertama, sebagian besar studi LLM yang ditinjau menggunakan teks berbahasa Inggris, dan belum ada bukti empiris keandalan *retrieval-grounded* LLM dalam menstandardisasi data administratif UMKM berbahasa Indonesia yang bermuatan istilah lokal ke KBLI 2025, yang dievaluasi terhadap *gold standard* hasil pengodean manusia dan dibandingkan dengan kondisi pembanding. Kedua, penelitian pendukung keputusan pembinaan UMKM yang ditinjau mengasumsikan data atribut telah tersedia [12], dan penelitian

LLM untuk layanan informasi pemerintahan yang ditinjau baru berupa rancangan RAG yang diuji pada dua kueri contoh tanpa evaluasi kuantitatif [13]. Ketiga, dampak komponen LLM terhadap kualitas data dan kinerja tugas pengguna di organisasi sektor publik dengan sumber daya terbatas belum diukur berdampingan.

Menjawab celah tersebut memerlukan evaluasi empiris, bukan hanya pembangunan sistem. Menurut kerangka kontribusi *design science research* (DSR) dari Gregor dan Hevner [14], penerapan solusi yang telah dikenal pada persoalan yang telah dikenal tergolong desain rutin dan umumnya bukan kontribusi penelitian. Penelitian ini berada pada kuadran peningkatan (*improvement*) karena persoalan standardisasi data administratif telah dikenal, tetapi efektivitas LLM yang keluarannya dibatasi pada taksonomi resmi melalui *retrieval* belum dievaluasi pada konteks tersebut. Penelitian ini berfokus pada evaluasi: *prototype* berfungsi sebagai intervensi sekaligus instrumen penelitian, dievaluasi melalui eksperimen terkontrol, perbandingan kualitas data terhadap data kiriman desa tahun 2026, dan evaluasi *within-subject* pada kasus pengelolaan data pembinaan UMKM di DKUKMPP Kabupaten Toba.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan celah penelitian pada Subbab 1.1, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

RQ1: Sejauh mana LLM yang keluarannya dibatasi pada kandidat hasil *retrieval* atas kamus KBLI 2025 mampu menstandardisasi deskripsi jenis usaha UMKM secara andal dibandingkan dengan LLM tanpa *retrieval* dan *baseline* leksikal, diukur terhadap *gold standard* hasil pengodean manusia?

RQ2: Bagaimana perbedaan kualitas data UMKM antara isian *prototype* dan kiriman desa melalui lembar kerja tahun 2026, ditinjau dari akurasi, keunikan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, dan validitas?

RQ3: Bagaimana pengaruh penggunaan *prototype* terhadap kinerja tugas, beban kerja, dan *usability* bagi operator desa, dibandingkan dengan proses berbasis lembar kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkorespondensi satu-satu dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

T1: Menguji efektivitas *retrieval-grounded* LLM dalam menstandardisasi deskripsi jenis usaha UMKM ke KBLI 2025 melalui eksperimen terkontrol, dengan akurasi *top-1* pada tingkat golongan pokok sebagai ukuran utama serta kesepakatan dengan *coder* manusia (kappa Cohen), tingkat halusinasi, dan keterulangan keluaran sebagai ukuran pendukung, dibandingkan dengan kondisi pembanding (menjawab RQ1).

T2: Mengukur perbedaan kualitas data antara *record* yang dihimpun melalui *prototype* dan *record* kiriman desa tahun 2026, dengan akurasi dan keunikan sebagai ukuran utama serta kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, dan validitas sebagai ukuran deskriptif. Keenam dimensi tersebut mengacu pada ISO/IEC 25012 [15] untuk kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan kemutakhiran, serta pada dimensi kualitas data Government Data Quality Hub [16] untuk keunikan dan validitas (menjawab RQ2).

T3: Mengukur waktu penyelesaian tugas, tingkat kesalahan, beban kerja (NASA-TLX), dan *usability* (*System Usability Scale*) operator desa pada proses berbasis lembar kerja dan proses menggunakan *prototype* (menjawab RQ3).

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ditetapkan berdasarkan fenomena yang dikaji, unit analisis, variabel, data, dan batas generalisasi, sebagai berikut.

1. **Fenomena yang dikaji.** Penelitian ini mengevaluasi secara empiris efektivitas komponen *retrieval-grounded* LLM dalam sistem informasi berbasis komputer untuk standardisasi data administratif dan dampaknya terhadap kualitas data serta kinerja tugas pengguna sektor publik. Penelitian tidak bertujuan menghasilkan sistem informasi operasional yang lengkap bagi instansi.

2. **Unit analisis.** Unit analisis RQ1 dan RQ2 adalah *record* data UMKM; unit analisis RQ3 adalah pengguna, yaitu operator desa pada desa percontohan sebagai analisis utama (enam sampai delapan orang) dan dua orang staf teknis Bidang Koperasi dan UMKM yang dilaporkan secara deskriptif. Pelaku UMKM merupakan subjek data, bukan pengguna sistem.

3. **Variabel.** Variabel bebas meliputi kondisi standardisasi (*baseline* leksikal, LLM tanpa *retrieval*, *retrieval-grounded* LLM, *retrieval-grounded* LLM dengan glosarium istilah lokal, dan *retrieval-grounded* LLM dengan contoh *few-shot*), jenis model, serta proses pendataan (lembar kerja dan *prototype*). Variabel terikat utama adalah akurasi *top-1* pada tingkat golongan pokok KBLI 2025 (RQ1), akurasi dan keunikan data (RQ2), serta waktu penyelesaian tugas dan beban kerja (RQ3). Variabel terikat pendukung yang dilaporkan secara deskriptif meliputi kappa Cohen, tingkat halusinasi, keterulangan keluaran, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, validitas, tingkat kesalahan, dan *usability*.

4. **Data dan taksonomi.** Data penelitian terdiri atas enam kelompok berikut. Data UMKM hasil pendataan tahun 2020 tidak digunakan sebagai data penelitian. Rincian atribut dan tipe data disajikan pada Tabel 3.2.

   (a) Data UMKM kiriman desa tahun 2026 dalam format lembar kerja dinas, yaitu daftar UMKM dengan atribut nama pengusaha, NIK, alamat, desa, kecamatan, jenis usaha, NIB, jumlah modal usaha, nomor telepon, dan keterangan. Hasil penjualan tahunan (omzet) tidak termasuk dalam format ini.

   (b) Data uji coba lapangan yang dihimpun melalui formulir *prototype*, yang menambahkan nama usaha, deskripsi produk, lama usaha, kisaran hasil penjualan, status legalitas (NIB, P-IRT, sertifikat halal), saluran pemasaran, riwayat pembinaan, status operasional, dan tanggal verifikasi.

   (c) *Gold standard* pengodean KBLI sebanyak 500 *record*, yaitu 100 *record* pengembangan dan 400 *record* uji, yang diambil dari data pada butir (a).

   (d) Data referensi, yaitu kamus KBLI 2025, referensi wilayah (desa dan keca-

matan), dan kriteria skala usaha menurut PP Nomor 7 Tahun 2021.

(e) Data evaluasi pengguna, yaitu waktu penyelesaian tugas, kesalahan, skor RTLX dan SUS, serta hasil wawancara pascatugas dari enam sampai delapan operator desa dan dua staf dinas.

(f) Dokumen dan wawancara pendukung, yaitu LKjIP, Renstra, dan transkrip wawancara dengan staf (Lampiran 1) dan Kepala Dinas (Lampiran 2).

Data koperasi berada di luar cakupan.

5. **Status artefak.** *Prototype* dibangun sebatas fungsi yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian, ditambah rekapitulasi data dan pemeringkatan sasaran pembinaan berbobot sederhana sebagai fitur pendukung keputusan yang tidak diuji. Segmentasi *K-Prototypes*, pembobotan *Analytic Hierarchy Process*, dan penilaian pemeringkatan oleh ahli tidak termasuk cakupan. Penerapan produksi, integrasi dengan sistem instansi lain seperti OSS atau aplikasi pendataan provinsi, manajemen pengguna yang lengkap, serta pemeliharaan sistem setelah penelitian berada di luar cakupan.

6. **Model dan metode.** LLM digunakan tanpa pelatihan ulang (*fine-tuning*). Model dipilih melalui fase *benchmarking* LLM pada data pengembangan dengan mempertimbangkan akurasi, biaya, dan latensi (Subbab 3.2.1). Eksperimen membandingkan satu model *proprietary* yang diakses melalui *application programming interface* (API) dan satu model *open-weight* yang dapat dijalankan secara lokal; model *open-weight* menjadi model utama pada RQ1, sedangkan model *proprietary* dilaporkan sebagai replikasi. Bahasa pemrosesan adalah Bahasa Indonesia dengan glosarium istilah lokal Batak Toba. Uji coba lapangan dilaksanakan selama tiga minggu pada tiga sampai empat desa percontohan yang dipilih bersama dinas, dengan satu sampai dua operator pada setiap desa.

7. **Batas generalisasi.** Hasil eksperimen RQ1 berlaku untuk data administratif UMKM berbahasa Indonesia dengan taksonomi KBLI 2025. Hasil RQ2 dan RQ3 diperoleh dari studi kasus dengan jumlah partisipan terbatas sehingga tidak

digeneralisasi secara statistik ke seluruh pemerintah daerah.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut.

1. **Kontribusi empiris.** Penelitian ini memperluas kajian Lotfipoor dkk. [8], yang memakai GPT-4 untuk mengolah teks bisnis dan menetapkan sektor industri pada tingkat UK SIC dengan pengukuran halusinasi terbatas pada uji *pilot*, dengan menguji keandalan LLM dalam memetakan deskripsi usaha UMKM nonkurasi berbahasa Indonesia ke taksonomi resmi nasional (KBLI 2025), menggunakan *gold standard* hasil pengodean manusia, kondisi pembanding, dan pengukuran halusinasi yang eksplisit.

2. **Kontribusi praktis.** Penelitian ini menghasilkan *gold standard* pengodean KBLI 2025 beranotasi, pedoman anotasi, dan *prototype* terevaluasi yang dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut oleh DKUKMPP Kabupaten Toba.

1.6 Sistematika Penyajian

Dokumen proposal tugas akhir ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut.

Bab I. **Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, ruang lingkup, kontribusi, dan sistematika penyajian dokumen tugas akhir.

Bab II. **Landasan Teori.** Bab ini berisi teori yang mendukung pengerjaan penelitian serta rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III. **Metode Penelitian.** Bab ini berisi metode dan tahapan penelitian, mencakup kajian awal lingkungan penelitian, data, dan kebutuhan artefak, rancangan artefak, rancangan eksperimen serta evaluasi, pengelolaan risiko, luaran, dan jadwal penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan literatur yang digunakan untuk menganalisis celah penelitian dan mengonstruksi rancangan penelitian, mulai dari teori kesuksesan sistem informasi, konsep UMKM dan tata kelola data sektor publik, model kualitas data, KBLI 2025, metode standardisasi data berbasis LLM dan *retrieval*, pemeringkatan berbobot sebagai fitur pendukung keputusan, *design science research*, metode evaluasi artefak dan evaluasi operasional model, hingga penelitian terdahulu. Setiap persamaan disertai contoh perhitungan dalam domain penelitian. Angka pada contoh perhitungan merupakan data ilustratif untuk menjelaskan cara kerja persamaan, bukan hasil penelitian.

2.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi dan Kualitas Informasi

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean menyatakan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan memengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, yang selanjutnya menghasilkan manfaat bersih (*net benefits*) bagi individu dan organisasi [17]. Pada penelitian ini model tersebut digunakan sebagai kerangka evaluasi luaran. Kualitas informasi dioperasionalkan melalui dimensi kualitas data yang diukur pada RQ2, sedangkan manfaat bersih pada tingkat individu dioperasionalkan melalui kinerja tugas dan beban kerja pengguna yang diukur pada RQ3. Hubungan antarkonstruk dalam model tersebut tidak diuji dalam penelitian ini. Feuerriegel dkk. [18] memandang kecerdasan buatan generatif sebagai entitas dalam sistem sosioteknis, sehingga kualitas keluarannya perlu dievaluasi bersama interaksinya dengan pengguna dan proses organisasi. Pandangan ini sejalan dengan kajian multidisiplin yang menekankan perlunya bukti empiris mengenai peluang dan risiko kecerdasan buatan generatif bagi praktik dan kebijakan [19].

Raisch dan Krakowski [20] menyoroti paradoks otomasi–augmentasi, yaitu ketegangan antara penggunaan kecerdasan buatan untuk mengotomasi pekerjaan dan untuk menguatkan kemampuan manusia, sehingga pembagian peran antara mesin dan manusia perlu ditetapkan secara sengaja. Bukti dari eksperimen lapangan pada pen-

gusaha di Kenya menunjukkan bahwa dampak kecerdasan buatan generatif terhadap kinerja usaha tidak seragam antarpengguna [21]. Kedua rujukan ini menjadi alasan penelitian ini tidak berhenti pada akurasi model (RQ1), tetapi juga mengevaluasi kualitas data (RQ2) dan kinerja pengguna sebenarnya (RQ3).

2.2 UMKM, Kewenangan Pembinaan, dan Tata Kelola Data

PP Nomor 7 Tahun 2021 mengelompokkan usaha berdasarkan modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau berdasarkan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar; usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar atau hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar; dan usaha menengah memiliki modal lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar atau hasil penjualan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar [1]. Klasifikasi skala ini relevan bagi perencanaan program pembinaan, karena kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi penentuan sasaran program daerah. Dalam praktik di Kabupaten Toba, dinas juga menggunakan kategori ultra mikro untuk membedakan usaha dengan modal sangat kecil (Lampiran 1).

Laudon, Laudon, dan Traver menjelaskan bahwa keputusan yang berkualitas memerlukan informasi yang berkualitas. Tabel 12.3 dalam buku tersebut memuat dimensi kualitas informasi, antara lain akurasi, konsistensi, kelengkapan, validitas, dan ketepatan waktu [22, Tabel 12.3]. Kebijakan Satu Data Indonesia menetapkan empat prinsip data pemerintah, yaitu standar data, metadata baku, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi atau data induk [23]. Dalam konteks penelitian ini, KBLI 2025 berfungsi sebagai kode referensi untuk atribut lapangan usaha, sedangkan kode wilayah administratif berfungsi sebagai kode referensi untuk atribut lokasi.

Literatur mengenai UMKM dan teknologi digital di Indonesia umumnya menempatkan pelaku usaha sebagai pengguna teknologi. Sagala dan Őri [24] menelaah secara sistematis literatur mengenai keberhasilan transformasi digital UMKM, sedangkan Utomo dan Setiyono [25] membahas pemanfaatan teknologi digital pada usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Kajian

pengabdian masyarakat menunjukkan arah yang sama pada tingkat desa dan kelurahan, yaitu pemanfaatan *digital marketing* untuk pemasaran tenun ulos di Desa Sigaol Timur [26] serta edukasi *digital marketing* dan legalitas usaha daring bagi pelaku UMKM di Surabaya [27]. Berdasarkan penelusuran pustaka pada tinjauan ini, kajian-kajian tersebut berfokus pada kesiapan dan kapasitas pelaku usaha, sedangkan kualitas dan standardisasi data UMKM yang dihimpun dan dikelola pemerintah daerah sebagai dasar pembinaan belum menjadi objek utama kajian.

2.3 Model Kualitas Data

ISO/IEC 25012 mendefinisikan model kualitas data yang terdiri atas karakteristik inheren dan karakteristik yang bergantung pada sistem [15]. Tinjauan terbaru terhadap kerangka kualitas data yang memiliki landasan regulasi menunjukkan bahwa akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu (*timeliness*) muncul secara konsisten di berbagai kerangka [28]. Penelitian ini menggunakan enam dimensi kualitas data yang relevan dengan kebutuhan dinas, yaitu kelengkapan (*completeness*), akurasi (*accuracy*, yaitu kesesuaian nilai dengan keadaan sebenarnya), konsistensi (*consistency*), dan kemutakhiran (*currentness*) yang mengacu pada ISO/IEC 25012, serta keunikan (*uniqueness*, yaitu ketiadaan duplikasi) dan validitas (*validity*, yaitu kesesuaian terhadap domain nilai atau aturan format) yang mengacu pada dimensi kualitas data Government Data Quality Hub [16]. Kelengkapan diukur sebagai proporsi nilai atribut wajib yang terisi, sebagaimana Persamaan (2.1), dengan N adalah jumlah *record*, m adalah jumlah atribut wajib, dan M adalah jumlah nilai atribut wajib yang kosong.

$$Q_{\text{lengkap}} = 1 - \frac{M}{N \times m} \tag{2.1}$$

Contoh perhitungan. Misalkan satu desa mengirim $N = 40$ *record* UMKM dengan $m = 5$ atribut wajib, yaitu nama pengusaha, desa, kecamatan, jenis usaha, dan jumlah modal usaha, sehingga terdapat $40 \times 5 = 200$ nilai wajib. Apabila atribut jumlah modal usaha kosong pada 22 *record* dan jenis usaha kosong pada 12 *record*, maka

$M = 34$ dan

$$Q_{\text{lengkap}} = 1 - \frac{34}{200} = 1 - 0{,}17 = 0{,}83.$$

Artinya, 83% nilai atribut wajib pada kiriman desa tersebut terisi.

Validitas diukur sebagai proporsi nilai terisi yang memenuhi aturan domain, misalnya kode KBLI yang terdapat dalam kamus resmi, NIB dengan format 13 digit, modal berupa bilangan nonnegatif, dan nama desa yang terdapat dalam daftar wilayah administratif, sebagaimana Persamaan (2.2), dengan T adalah jumlah nilai terisi yang diperiksa dan V adalah jumlah nilai yang memenuhi aturan domain.

$$Q_{\text{valid}} = \frac{V}{T} \tag{2.2}$$

Contoh perhitungan. Pada contoh sebelumnya terdapat $T = 200 - 34 = 166$ nilai terisi. Apabila 9 nilai modal ditulis sebagai teks yang tidak dapat diurai (misalnya "kurang lebih 5 jt"), 5 nama desa tidak ditemukan dalam daftar referensi karena salah ketik, dan 3 nama kecamatan tidak terdapat dalam daftar kecamatan Kabupaten Toba, maka $V = 166 - 17 = 149$ dan

$$Q_{\text{valid}} = \frac{149}{166} \approx 0{,}90.$$

Keunikan diukur dengan Persamaan (2.3), dengan D adalah jumlah *record* yang teridentifikasi sebagai duplikat dari *record* lain yang merujuk pada unit usaha yang sama.

$$Q_{\text{unik}} = 1 - \frac{D}{N} \tag{2.3}$$

Contoh perhitungan. Apabila dari 40 *record* ditemukan tiga *record* duplikat, misalnya pelaku usaha yang sama pada desa yang sama dicatat dua kali oleh dua

petugas dengan ejaan nama yang berbeda, maka $D = 3$ dan

$$Q_{\text{unik}} = 1 - \frac{3}{40} = 0{,}925.$$

Kemutakhiran diukur sebagai proporsi *record* yang diverifikasi dalam 90 hari terakhir, sesuai dengan siklus pemutakhiran tiga bulanan yang diharapkan dinas (Lampiran 1), sebagaimana Persamaan (2.4), dengan R_{90} adalah jumlah *record* yang tanggal verifikasi terakhirnya tidak lebih dari 90 hari sebelum tanggal pengukuran.

$$Q_{\text{kini}} = \frac{R_{90}}{N} \tag{2.4}$$

Contoh perhitungan. Apabila dari 40 *record* hanya 12 *record* yang diverifikasi ulang oleh operator desa dalam 90 hari terakhir, maka $Q_{\text{kini}} = 12/40 = 0{,}30$. Data pada lembar kerja dinas, yang formatnya tidak memuat tanggal verifikasi (Subbab 1.1), memiliki $R_{90} = 0$ sehingga $Q_{\text{kini}} = 0$. Perbandingan nilai-nilai tersebut sebelum dan sesudah penerapan artefak dilaporkan secara deskriptif dan tidak diuji secara inferensial, karena nilai kemutakhiran pada kondisi sebelum bernilai nol menurut definisi pengukurannya.

Akurasi diukur pada sampel *record* yang diverifikasi silang kepada perangkat desa atau pelaku usaha, yaitu proporsi nilai terisi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagaimana Persamaan (2.5), dengan S adalah jumlah nilai terisi yang diverifikasi dan B adalah jumlah nilai yang sesuai dengan hasil verifikasi. Berbeda dengan validitas yang hanya memeriksa kesesuaian terhadap aturan, akurasi memerlukan pembanding dari luar data.

$$Q_{\text{akurasi}} = \frac{B}{S} \tag{2.5}$$

Contoh perhitungan. Misalkan sampel verifikasi berisi 50 *record* dengan $S = 230$ nilai terisi (nilai ilustratif). Setelah dikonfirmasi, 14 nilai tidak sesuai dengan

keadaan sebenarnya, misalnya modal yang berbeda dari kenyataan atau jenis usaha yang telah berganti, sehingga $B = 230 - 14 = 216$ dan

$$Q_{\text{akurasi}} = \frac{216}{230} \approx 0{,}94.$$

Konsistensi diukur sebagai proporsi *record* yang tidak melanggar aturan konsistensi antaratribut maupun antar-*record*, sebagaimana Persamaan (2.6), dengan I adalah jumlah *record* yang melanggar sekurang-kurangnya satu aturan. Contoh aturan adalah kesesuaian desa dengan kecamatan menurut referensi wilayah serta keseragaman satuan penulisan modal antar-*record*.

$$Q_{\text{konsisten}} = 1 - \frac{I}{N} \tag{2.6}$$

Contoh perhitungan. Dari 40 *record*, dua *record* mencatat desa yang bukan bagian dari kecamatan yang tertulis dan dua *record* lain menulis modal dalam satuan ribu rupiah sementara *record* lain dalam rupiah penuh, sehingga $I = 4$ dan

$$Q_{\text{konsisten}} = 1 - \frac{4}{40} = 0{,}90.$$

Keenam dimensi dibandingkan sebelum dan sesudah penerapan artefak; RQ2 mengevaluasi akurasi dan keunikan sebagai ukuran utama, sedangkan empat dimensi lainnya dilaporkan secara deskriptif (Subbab 3.11).

2.4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang diundangkan pada 18 Desember 2025 dan menggantikan KBLI 2020 [3]. KBLI didefinisikan sebagai pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau keluaran, baik barang maupun jasa, ke dalam jenis lapangan usaha, dan berfungsi sebagai acuan standar serta alat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik [3]. Penetapan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan klasifikasi dengan *International Standard Industrial Classification of*

All Economic Activities (ISIC) Revisi 5, dan pengguna KBLI yang sudah ada wajib menyesuaikan diri paling lambat enam bulan sejak peraturan diundangkan [3].
KBLI 2025 disusun berjenjang dalam lima tingkat, yaitu kategori (kode huruf A sampai dengan V), golongan pokok (dua digit), golongan (tiga digit), subgolongan (empat digit), dan kelompok (lima digit). Berdasarkan lampiran peraturan tersebut, KBLI 2025 memuat 22 kategori, 87 golongan pokok, 257 golongan, dan 519 subgolongan [3]. Setiap kode dilengkapi judul dan uraian kegiatan, termasuk kegiatan yang dicakup dan yang tidak dicakup [3]. Struktur berjenjang ini memungkinkan evaluasi klasifikasi pada beberapa tingkat granularitas. Penelitian ini menetapkan tingkat golongan pokok sebagai tingkat evaluasi utama (Subbab 3.10). Pemilihan tingkat ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, isian jenis usaha pada data dinas berupa teks bebas yang singkat sehingga sering tidak cukup rinci untuk menentukan kode lima digit (Tabel 3.13). Kedua, Amnur dkk. [4] melaporkan akurasi *top*-1 sebesar 32,93% pada kode lima digit untuk data riil, sehingga tingkat tersebut jauh lebih sulit. Ketiga, dengan 87 kelas, 400 *record* uji memberi rata-rata sekitar 4,6 *record* per kelas, sedangkan kode lima digit memiliki jauh lebih banyak kelas sehingga sebagian besar kelas tidak terwakili. Kinerja pada kode lima digit tetap dilaporkan sebagai hasil eksploratif (Subbab 3.10). Kesulitan utama klasifikasi KBLI terletak pada jumlah kelas yang besar, kemiripan uraian antarkelas, serta perbedaan antara bahasa uraian resmi dan bahasa yang digunakan pelaku usaha [4]. Lotfipoor dkk. [8] juga mencatat bahwa skema klasifikasi industri yang baku tidak selalu menangkap nuansa sektor yang bersifat hibrida, misalnya usaha tenun yang sekaligus menjual produk turunan. Pada Sensus Ekonomi Amerika Serikat, alat *self-classification* BEACON memetakan uraian usaha singkat ke kode *North American Industry Classification System* (NAICS) enam digit melalui pencarian informasi bertingkat dari sektor hingga kode [29], sehingga pemetaan uraian usaha ke klasifikasi baku berjenjang dapat dibantu alat otomatis pada skala besar.

2.5 *Large Language Model* sebagai Alat Klasifikasi Teks

LLM adalah model bahasa berbasis arsitektur *transformer* yang dilatih pada korpus teks berskala besar dan dapat menjalankan tugas baru melalui instruksi dalam bentuk *prompt*, baik tanpa contoh (*zero-shot*) maupun dengan beberapa contoh (*few-shot*). Gilardi dkk. [6] melaporkan bahwa pada empat sampel *tweet* dan artikel berita ($n = 6.183$), akurasi anotasi *zero-shot* ChatGPT melampaui pekerja *crowdsourcing* (MTurk) rata-rata sekitar 25 poin persentase, dengan biaya per anotasi kurang dari 0,003 dolar AS atau sekitar tiga puluh kali lebih murah. Ziems dkk. [7] menguji 13 model secara *zero-shot* pada 25 *benchmark* berbahasa Inggris dan menemukan bahwa LLM tidak melampaui model terlatih khusus terbaik pada tugas klasifikasi, tetapi mencapai kesepakatan tingkat *fair* dengan manusia. Survei penggunaan LLM untuk anotasi data menegaskan bahwa kualitas anotasi LLM bergantung pada rancangan *prompt*, ketersediaan contoh, dan mekanisme verifikasi manusia [30]. *Chain-of-thought prompting*, yaitu *prompt* yang meminta langkah penalaran perantara, dilaporkan meningkatkan kinerja LLM pada tugas yang memerlukan beberapa langkah penalaran [31]. Penelitian ini meminta LLM menyertakan alasan singkat pada keluarannya (Source Code 3. 1) terutama untuk menyediakan jejak alasan yang dapat diperiksa verifikator manusia; pengaruh alasan tersebut terhadap akurasi tidak diuji.

Kinerja LLM pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan bahasa Inggris, sehingga pengembangan model dan evaluasi khusus untuk bahasa Indonesia tetap diperlukan [32]. Risiko utama penggunaan LLM adalah halusinasi [9]. Dahl dkk. [33] menunjukkan bahwa LLM menghasilkan halusinasi dalam proporsi yang besar pada pertanyaan hukum, yaitu domain yang menuntut rujukan pada sumber resmi sebagaimana pengodean KBLI. Selain itu, pengguna nonahli cenderung menyusun *prompt* secara coba-coba dan tidak sistematis [34], sehingga interaksi LLM dalam sistem bagi aparatur desa dan dinas sebaiknya dibungkus dalam alur kerja terstruktur, bukan antarmuka percakapan bebas.

Tingkat halusinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proporsi keluaran mentah model, yaitu keluaran sebelum diperiksa validator, yang memuat kode yang tidak

terdapat dalam kamus KBLI 2025, sebagaimana Persamaan (2.7), dengan $\hat{y}_i$ adalah kode pada keluaran mentah model untuk *record* ke-i dan $\mathcal{K}$ adalah himpunan kode KBLI 2025 yang sah. Kode yang ada dalam kamus tetapi bermakna lain tidak terdeteksi oleh pemeriksaan kamus dan dihitung sebagai kesalahan akurasi, bukan halusinasi. Pada keluaran yang dikembalikan sistem kepada pengguna sesudah validator, nilai ini bernilai nol menurut definisi karena validator menolak kode di luar kamus, sehingga tidak dipakai sebagai hasil pengujian. Tingkat halusinasi dilaporkan sebagai ukuran sekunder dan bukan ukuran utama RQ1.

$$HR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[\hat{y}_i \notin \mathcal{K}\right] \tag{2.7}$$

Contoh perhitungan. Fungsi indikator $\mathbb{1}[\cdot]$ bernilai 1 apabila kondisi di dalamnya benar dan 0 apabila salah. Angka berikut bersifat ilustratif. Misalkan LLM tanpa *retrieval* memproses $N = 400$ deskripsi usaha pada data uji, dan validator menemukan 18 keluaran berupa kode lima digit yang tidak terdapat dalam kamus KBLI 2025. Maka

$$HR = \frac{18}{400} = 0{,}045 = 4{,}5\%.$$

Apabila pada kondisi *retrieval-grounded* LLM hanya 2 dari 400 keluaran yang berada di luar kamus, maka $HR = 2/400 = 0{,}5\%$. Penurunan tingkat halusinasi semacam ini dilaporkan bersama hasil RQ1 sebagai ukuran pendukung.

2.6 *Retrieval-Augmented Generation* dan Klasifikasi Berpanduan Taksonomi

Retrieval-augmented generation (RAG) diperkenalkan oleh Lewis dkk. [35] sebagai model yang menggabungkan memori parametrik, yaitu model *sequence-to-sequence* terlatih, dengan memori nonparametrik berupa indeks vektor yang ditelusuri oleh *retriever* terlatih. Secara umum, RAG menggabungkan komponen *retriever* yang mengambil potongan pengetahuan relevan dari basis pengetahuan eksternal dengan komponen generator berupa LLM yang menyusun keluaran berdasarkan potongan tersebut [10]. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa kualitas *retrieval* merupakan

penentu utama kualitas keluaran akhir sistem RAG [11]. Asmaidin dan Santoso [36] menemukan bahwa *retrieval* leksikal unggul pada peringkat teratas, sedangkan pendekatan hibrida meningkatkan cakupan dokumen relevan pada peringkat menengah. Temuan ini relevan karena uraian KBLI memuat istilah baku, sedangkan deskripsi usaha di lapangan memuat sinonim dan istilah lokal.

Dalam penelitian ini, RAG diterapkan dalam bentuk klasifikasi berpanduan taksonomi: *retriever* hibrida mengambil k kandidat kode KBLI yang paling mirip dengan deskripsi usaha, kemudian LLM memilih satu kode dari kandidat tersebut atau menyatakan bahwa informasi tidak mencukupi. Pola *retrieval* dan *re-ranking* ini telah diterapkan pada klasifikasi pekerjaan dengan taksonomi berjenjang [37]. Kualitas tahap *retrieval* diukur menggunakan *Recall@k*, yaitu proporsi *record* yang kode pada *gold standard* (y_i) terdapat dalam himpunan kandidat $C_i^{(k)}$, sebagaimana Persamaan (2.8). Ukuran ini sejalan dengan metrik *context recall* pada kerangka evaluasi RAGAS [38]. Nilai k dipilih dari himpunan $\{5, 10, 20\}$ berdasarkan *Recall@k* pada data pengembangan, bukan pada data uji (Subbab 3.10). Pengembangan berikutnya berupa arsitektur RAG agentik [39] dipertimbangkan sebagai pekerjaan lanjutan dan tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

$$\text{Recall@}k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[y_i \in C_i^{(k)}\right] \tag{2.8}$$

Contoh perhitungan. Angka berikut bersifat ilustratif. Misalkan untuk deskripsi "tenun ulos sadum" *retriever* mengembalikan $k = 10$ kandidat kelompok KBLI dan kode pada *gold standard* hasil pengodean manusia termasuk di antara sepuluh kandidat tersebut, sehingga indikatornya bernilai 1. Apabila hal yang sama terjadi pada 364 dari 400 *record* uji, maka

$$\text{Recall@}10 = \frac{364}{400} = 0{,}91.$$

Nilai ini merupakan batas atas akurasi *retrieval-grounded* LLM pada tingkat kode yang sama dengan tingkat penghitungan *Recall@k*, karena LLM hanya dapat

memilih kode dari kandidat yang tersedia; 36 *record* yang kodenya pada *gold standard* tidak terambil pasti salah diklasifikasikan pada tingkat tersebut. Karena metrik utama penelitian ini adalah akurasi pada tingkat golongan pokok (Subbab 2.10), *Recall@k* juga dihitung pada tingkat golongan pokok, yaitu *record* dianggap terambil apabila setidaknya satu kandidat memiliki golongan pokok yang sama dengan *gold standard*. Oleh karena itu, nilai k dipilih dengan mempertimbangkan kenaikan *Recall@k* dan bertambahnya panjang masukan bagi LLM.

2.7 LLM untuk Pembersihan dan Integrasi Data

Narayan dkk. [40] membingkai lima tugas pembersihan dan integrasi data, termasuk pencocokan entitas, deteksi kesalahan, dan imputasi data, sebagai tugas *prompting*. GPT-3 175B yang diberi sejumlah kecil contoh dalam *prompt* dilaporkan mencapai kinerja mutakhir pada sebagian *benchmark* publik tanpa pelatihan khusus tugas, tetapi mengalami kesulitan pada domain yang memuat istilah khusus yang jarang muncul pada teks umum. Mereka juga mencatat bahwa organisasi sering tidak dapat mengirim data sensitif ke API pihak ketiga, padahal model berkinerja terbaik pada waktu itu hanya dapat diakses melalui API. Peeters dkk. [41] menunjukkan bahwa LLM dapat digunakan untuk pencocokan entitas, tetapi tidak terdapat satu *prompt* terbaik untuk seluruh model dan data. Temuan tersebut menjadi pertimbangan penelitian ini untuk (1) mengevaluasi *prompt* secara terpisah untuk setiap model, (2) menggunakan aturan deterministik untuk tugas yang dapat diformalkan, seperti klasifikasi skala usaha dan validasi format NIB, (3) membatasi penggunaan LLM pada tugas yang memerlukan pemahaman bahasa, yaitu pemetaan deskripsi usaha ke KBLI, serta (4) memisahkan atribut data pribadi dari masukan ke layanan LLM eksternal dan menyediakan model *open-weight* lokal (Subbab 3.16).

2.8 Sistem Pendukung Keputusan dan Pemeringkatan Berbobot

Sistem pendukung keputusan (SPK) membantu manajer menggunakan data dan model analitis untuk menilai pilihan dalam keputusan semi-terstruktur [22, hlm. 412]. Persoalan seleksi UMKM sasaran pembinaan di Kabupaten Toba bersifat semi-terstruktur karena melibatkan kriteria yang dapat diukur, misalnya

status legalitas dan lama usaha, serta pertimbangan kebijakan, misalnya pemerataan antarkecamatan (Lampiran 2). Khotimah dkk. [12] menggabungkan klasterisasi dengan AHP-TOPSIS untuk stratifikasi UMKM, tetapi mengasumsikan bahwa data UMKM telah tersedia dan bersih.

Penelitian ini tidak menguji segmentasi maupun metode penurunan bobot kriteria seperti AHP. Pemeringkatan pada *dashboard* dibatasi pada *Simple Additive Weighting* (SAW), yaitu penjumlahan terbobot sederhana, dengan bobot kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang. Pemeringkatan ini merupakan fitur pendukung keputusan pada *dashboard* yang bukan objek pengujian (Subbab 1.4). Skor prioritas setiap kandidat dihitung dengan Persamaan (2.9), dengan w_j adalah bobot kriteria ke-j yang berjumlah satu ($\sum_j w_j = 1$) dan r_{ij} adalah nilai ternormalisasi kandidat ke-i pada kriteria ke-j.

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \, r_{ij} \tag{2.9}$$

Contoh perhitungan. Misalkan Kepala Dinas menetapkan bobot kesiapan produk 0,5, status wirausaha pemula 0,3, dan kesiapan legalitas 0,2 (nilai ilustratif yang berjumlah 1). Dua kandidat penerima bantuan dibandingkan. Kandidat A memiliki skor kesiapan produk 4 dari 5, berstatus wirausaha pemula, dan memiliki satu dari dua dokumen legalitas (NIB tanpa sertifikat halal). Kandidat B memiliki skor kesiapan produk 5, bukan wirausaha pemula, dan memiliki kedua dokumen legalitas. Normalisasi kriteria manfaat dilakukan dengan $r_{ij} = x_{ij}/\max_i x_{ij}$, sehingga $r_A = (0{,}8;\ 1;\ 0{,}5)$ dan $r_B = (1;\ 0;\ 1)$. Maka

$$V_A = 0{,}5(0{,}8) + 0{,}3(1) + 0{,}2(0{,}5) = 0{,}80,$$

$$V_B = 0{,}5(1) + 0{,}3(0) + 0{,}2(1) = 0{,}70.$$

Kandidat A menempati peringkat lebih tinggi walaupun kesiapan produknya lebih rendah, karena bobot yang diberikan pada status wirausaha pemula. Jejak perhitun-

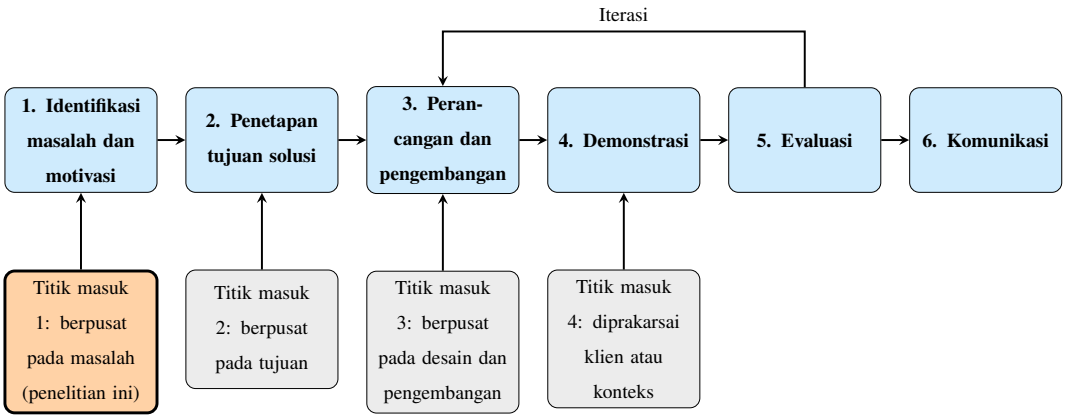
gan ini dapat ditampilkan kepada pimpinan untuk menjelaskan dasar pemeringkatan. Kesesuaian peringkat dengan pertimbangan ahli tidak dinilai dalam penelitian ini.

2.9 *Design Science Research*

Design science research (DSR) adalah paradigma penelitian sistem informasi yang menghasilkan dan mengevaluasi artefak untuk memecahkan persoalan organisasi yang relevan, dengan kontribusi berupa artefak dan pengetahuan yang diperoleh secara ketat (*rigor*) [42]. Hevner dkk. membedakan artefak menjadi konstruk, model, metode, dan instansiasi, serta mensyaratkan bahwa artefak dievaluasi secara cermat terhadap persoalan yang dituju [42]. DSR dipilih pada penelitian ini karena tiga alasan: persoalan penelitian berasal dari kebutuhan organisasi yang nyata, yaitu dinas yang menghimpun data UMKM tanpa kode lapangan usaha yang baku; solusi yang diusulkan berupa artefak sistem informasi, yaitu *prototype* yang memuat pendataan, standardisasi, pemeriksaan kualitas, dan *dashboard*; serta kontribusi yang diharapkan mencakup bukti empiris mengenai efektivitas artefak tersebut.

2.9.1 Metodologi DSR dan Penerapannya

Peffers dkk. [43] merumuskan metodologi DSR (*design science research methodology*, DSRM) dalam enam aktivitas, yaitu (1) identifikasi masalah dan motivasi, (2) penetapan tujuan solusi, (3) perancangan dan pengembangan, (4) demonstrasi, (5) evaluasi, serta (6) komunikasi. Penelitian dapat dimulai dari empat titik masuk yang berbeda sebagaimana Gambar 2.1; penelitian ini berangkat dari persoalan yang dihadapi dinas sehingga bersifat berpusat pada masalah (*problem-centered*), yaitu persoalan standardisasi data diidentifikasi dari LKjIP dan wawancara (Lampiran 2 dan Lampiran 1) sebelum solusi dirancang. Pemetaan keenam aktivitas tersebut ke tahapan penelitian disajikan pada Tabel 2.1, dan uraian tahapan lengkap terdapat pada Subbab 3.2.



Gambar 2.1 Proses *Design Science Research Methodology* (disusun penulis berdasarkan [43])

Tabel 2.1 Pemetaan Aktivitas DSRM ke Tahapan Penelitian

No.	**Aktivitas DSRM [43]**	**Penerapan pada penelitian ini**	**Bagian dokumen**
1	Identifikasi masalah dan motivasi	Wawancara dengan Kepala Dinas dan staf Bidang Koperasi dan UMKM, serta pemeriksaan profil basis data UMKM dinas, untuk merumuskan persoalan standardisasi dan kualitas data	Bab I; Lampiran 1 dan Lampiran 2
2	Penetapan tujuan solusi	Tiga pertanyaan penelitian, tiga tujuan, dan kriteria evaluasi untuk setiap pertanyaan	Subbab 1.2 dan 1.3; Tabel 2.2
3	Perancangan dan pengembangan	Perancangan *prototype* (modul pendataan, *pipeline* standardisasi *retrieval-grounded*, modul kualitas data, dan *dashboard*) serta fase *benchmarking* model untuk memilih model, nilai k, dan *prompt* pada data pengembangan	Subbab 3.2 dan 3.2.1; Subbab 2.10.4
4	Demonstrasi	Penerapan *prototype* pada data UMKM dinas dan pada tugas pendataan oleh operator desa percontohan	Subbab 3.2

No.	Aktivitas DSRM [43]	Penerapan pada penelitian ini	Bagian dokumen
5	Evaluasi	RQ1: eksperimen standardisasi pada data uji; RQ2: perbandingan kualitas data sebelum dan sesudah penerapan artefak; RQ3: uji kinerja operator desa	Subbab 3.10, 3.11, dan 3.12
6	Komunikasi	Dokumen proposal dan laporan tugas akhir, seminar, serta luaran publikasi	Dokumen ini

2.9.2 Strategi Evaluasi dalam DSR

Venable dkk. [44] mengusulkan kerangka evaluasi DSR (*Framework for Evaluation in Design Science*, FEDS) yang membedakan evaluasi formatif, yaitu evaluasi untuk memperbaiki artefak selama pengembangan, dari evaluasi sumatif, yaitu evaluasi untuk menilai artefak pada akhir pengembangan; kerangka ini juga membedakan evaluasi artifisial, yang dilakukan dalam kondisi terkendali, dari evaluasi naturalistik, yang melibatkan pengguna dan lingkungan sebenarnya. Pada penelitian ini, evaluasi pada data pengembangan, yaitu pemilihan model, nilai k, dan *prompt*, bersifat formatif, sedangkan evaluasi pada data uji (RQ1), perbandingan kualitas data (RQ2), dan uji kinerja operator (RQ3) bersifat sumatif. Evaluasi RQ1 bersifat artifisial karena dilakukan pada *gold standard* dalam lingkungan eksperimen terkontrol. Pada RQ2, data kondisi sesudah dihimpun melalui uji coba lapangan di desa percontohan (konteks naturalistik), sedangkan pengukuran dan perbandingan kualitas data kedua kondisi menggunakan prosedur terkontrol. RQ3 bersifat naturalistik terbatas karena melibatkan operator desa sebenarnya dalam pelaksanaan tugas yang dikendalikan.

2.9.3 Posisi Kontribusi Penelitian

Gregor dan Hevner [14] mengklasifikasikan kontribusi pengetahuan DSR berdasarkan kematangan domain persoalan dan domain solusi ke dalam empat kuadran, yaitu penemuan (*invention*) untuk solusi baru pada persoalan baru, peningkatan (*improvement*) untuk solusi baru pada persoalan yang telah dikenal, eksaptasi (*exaptation*) untuk solusi yang telah dikenal pada persoalan baru, dan desain rutin (*routine*

design) untuk solusi yang telah dikenal pada persoalan yang telah dikenal. Desain rutin merupakan praktik profesional dan umumnya tidak menghasilkan kontribusi penelitian. Kontribusi DSR dapat berupa artefak terinstansiasi hingga pengetahuan desain yang lebih matang.

Penelitian ini diposisikan pada kuadran peningkatan. Persoalan yang dihadapi, yaitu pemetaan uraian usaha ke klasifikasi lapangan usaha baku, telah dikenal dalam literatur (Subbab 2.4), sedangkan solusi yang diusulkan, yaitu LLM yang dibatasi pada kandidat hasil *retrieval* atas KBLI 2025 untuk data administratif pemerintah daerah, belum dievaluasi pada konteks tersebut (Subbab 2.11). Kontribusi utama penelitian ini adalah evaluasi empiris efektivitas *prototype* sebagai artefak terinstansiasi, dan penelitian ini tidak mengajukan klaim pengetahuan desain pada tingkat yang lebih tinggi daripada artefak tersebut. Fitur pemeringkatan pada *dashboard* tidak diuji (Subbab 1.4).

2.10 Metode Evaluasi

Setiap pertanyaan penelitian dievaluasi dengan kriteria yang ditetapkan sebelum data uji dibuka, yaitu ukuran utama, pembanding, uji statistik, dan ukuran pendukung. Ringkasan kriteria tersebut disajikan pada Tabel 2.2, dan setiap uji dijelaskan pada subbab berikut beserta contoh perhitungannya.

Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi per Pertanyaan Penelitian

RQ	**Ukuran utama**	**Pembanding**	**Uji dan ukuran pendukung**	**Subbab**
RQ1	*Acc@1* pada tingkat golongan pokok KBLI 2025 (data uji 400 *record*)	LLM tanpa *retrieval* dan baseline leksikal terhadap *retrieval-grounded* LLM	Uji McNemar eksak dua arah berpasangan dengan koreksi Holm untuk dua perbandingan; *Acc@k*, *macro-F1*, tingkat halusinasi, dan *coverage–accuracy curve* sebagai ukuran pendukung	2.10.1

RQ	Ukuran utama	Pembanding	Uji dan ukuran pendukung	Subbab
RQ2	Akurasi dan keunikan data; empat dimensi lain dilaporkan deskriptif	Lembar kerja dinas (sebelum) dan *prototype* (sesudah)	Uji dua proporsi dua arah dengan koreksi Holm untuk dua uji; selisih proporsi dengan interval kepercayaan 95%	2.10.2
RQ3	Waktu penyelesaian tugas dan beban kerja (RTLX) operator desa; *usability* (SUS) dan jumlah kesalahan sebagai ukuran pendukung	Lembar kerja dan *prototype* pada operator yang sama	*Wilcoxon signed-rank* eksak satu arah berpasangan; bersifat eksploratif (6–8 operator); ukuran efek dilaporkan	2.10.3

2.10.1 Evaluasi Klasifikasi, Pengujian Perbandingan, dan Reliabilitas

Metrik utama penelitian ini adalah *Acc@1* pada tingkat golongan pokok KBLI 2025. Ukuran lain, yaitu *Acc@k*, *macro-F1*, tingkat halusinasi, dan *coverage–accuracy curve*, bersifat sekunder atau pendukung. Satu metrik utama ditetapkan terlebih dahulu agar kesimpulan RQ1 tidak bergantung pada pemilihan metrik setelah hasil diketahui.

Akurasi *top-k* mengukur proporsi *record* yang kodenya pada *gold standard* termasuk dalam k keluaran teratas model, sebagaimana Persamaan (2.10), dengan $\hat{Y}_i^{(k)}$ adalah himpunan k kode teratas untuk *record* ke-i. Pada $k = 1$, ukuran ini setara dengan akurasi.

$$\mathrm{Acc@}k = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[y_i \in \hat{Y}_i^{(k)}\right] \tag{2.10}$$

Contoh perhitungan. Tabel 2.3 memuat lima deskripsi usaha beserta golongan pokok KBLI pada *gold standard* dan tiga prediksi teratas model. Golongan pokok yang digunakan adalah 01 (pertanian tanaman, peternakan, perburuan, dan kegiatan

jasa terkait), 10 (industri makanan), 11 (industri minuman), 13 (industri tekstil), 14 (industri pakaian jadi), 16 (industri kayu dan barang anyaman), 20 (industri bahan kimia), 32 (industri produk lainnya), 46 (perdagangan besar), 47 (perdagangan eceran), dan 56 (aktivitas penyediaan makanan dan minuman) menurut lampiran PerBPS 7/2025 [3].

Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Akurasi *Top-k* pada Tingkat Golongan Pokok

No.	**Deskripsi Usaha**	***Gold standard***	**Prediksi Teratas (urut)**	**Benar @1**	**Benar @3**
1	tenun ulos	13	13, 14, 47	1	1
2	jualan mi gomak	56	10, 56, 47	0	1
3	kedai tuak	56	56, 11, 47	1	1
4	anyaman eceng gondok	16	13, 32, 16	0	1
5	penyulingan minyak nilam	20	01, 10, 46	0	0

Dengan demikian, Acc@1 = 2/5 = 0,40 dan Acc@3 = 4/5 = 0,80. Selisih kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa kode yang benar sering terdapat di antara kandidat teratas walaupun tidak berada pada peringkat pertama, sehingga verifikator manusia dapat memilih dari daftar kandidat pendek. Contoh nomor 5 juga menunjukkan salah satu jenis kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu kegiatan pengolahan hasil pertanian yang diklasifikasikan sebagai kegiatan pertanian.

Karena distribusi kelas KBLI tidak seimbang, kinerja juga diukur sebagai ukuran sekunder menggunakan *macro-F1* pada tingkat kategori, sebagaimana Persamaan (2.11), dengan C adalah himpunan kelas, serta P_c dan R_c adalah presisi dan *recall* kelas c.

$$F_1^{\text{macro}} = \frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} \frac{2\,P_c\,R_c}{P_c + R_c}, \quad P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c} \tag{2.11}$$

Contoh perhitungan. Misalkan 20 *record* diklasifikasikan ke tiga kategori KBLI,

yaitu C (industri), G (perdagangan besar dan eceran), dan I (aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum). Angka pada contoh ini ilustratif. *Confusion matrix* antara kategori pada *gold standard* dan prediksi LLM disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Contoh *Confusion Matrix* pada Tingkat Kategori KBLI

Gold standard \ **Prediksi**	**C**	**G**	**I**	**Jumlah**
C	8	1	1	10
G	1	4	0	5
I	2	0	3	5
Jumlah	11	5	4	20

Untuk kategori C, $TP = 8$, $FP = 1 + 2 = 3$, dan $FN = 1 + 1 = 2$, sehingga $P_C = 8/11 = 0{,}727$, $R_C = 8/10 = 0{,}800$, dan $F_{1,C} = 2(0{,}727)(0{,}800)/(0{,}727 + 0{,}800) = 0{,}762$. Dengan cara yang sama, $P_G = 4/5 = 0{,}800$ dan $R_G = 4/5 = 0{,}800$ sehingga $F_{1,G} = 0{,}800$, serta $P_I = 3/4 = 0{,}750$ dan $R_I = 3/5 = 0{,}600$ sehingga $F_{1,I} = 0{,}667$. Maka

$$F_1^{\text{macro}} = \frac{0{,}762 + 0{,}800 + 0{,}667}{3} = 0{,}743.$$

Akurasi pada contoh yang sama adalah $(8+4+3)/20 = 0{,}75$. *Macro-F1* yang lebih rendah daripada akurasi mencerminkan kinerja yang lebih lemah pada kategori I yang jumlah *record*-nya lebih sedikit, misalnya warung makan yang tertukar dengan industri makanan.

Perbandingan antarkondisi, misalnya *retrieval-grounded* LLM terhadap LLM tanpa *retrieval*, dilakukan pada data uji yang sama sehingga hasilnya berpasangan. Untuk *Acc@1*, setiap *record* dikelompokkan menurut benar atau salahnya pada kondisi A dan kondisi B. Hanya pasangan diskordan yang memberi informasi tentang perbedaan kedua kondisi, yaitu *b record* yang benar pada A tetapi salah pada B dan *c record* sebaliknya. Uji McNemar [45] adalah uji nonparametrik untuk membandingkan dua pengklasifikasi dari satu kali pengujian pada himpunan uji yang sama dan

hanya memerlukan bilangan b dan c; uji ini menguji apakah keduanya seimbang. Rainio dkk. menguraikannya untuk sensitivitas dan spesifisitas pada klasifikasi biner, sedangkan penelitian ini menerapkan logika pasangan diskordan yang sama pada benar atau salahnya *Acc@1* setiap *record*. Jika tidak ada perbedaan antara kedua kondisi, setiap pasangan diskordan berpeluang sama untuk termasuk b atau c, sehingga nilai p eksak dua arah diperoleh dari distribusi binomial sebagaimana Persamaan (2.12). Rainio dkk. menyebut statistik χ^2 terkoreksi untuk $b + c \geq 20$ dan distribusi binomial untuk nilai yang lebih kecil [45]; penelitian ini memakai distribusi binomial eksak untuk semua nilai $b + c$.

$$p = \min\left\{1,\ 2\sum_{i=0}^{\min(b,c)} \binom{b+c}{i}\left(\tfrac{1}{2}\right)^{b+c}\right\} \tag{2.12}$$

Contoh perhitungan. Angka berikut bersifat ilustratif. Misalkan pada $N = 400$ *record*, 280 *record* benar pada kedua kondisi, $b = 40$ benar hanya pada A, $c = 20$ benar hanya pada B, dan 60 *record* salah pada kedua kondisi. Maka $\text{Acc@1}_A = (280 + 40)/400 = 0{,}80$ dan $\text{Acc@1}_B = (280 + 20)/400 = 0{,}75$, selisih 5 poin persentase. Dengan $b + c = 60$, Persamaan (2.12) memberikan $p \approx 0{,}0135$.

Apabila beberapa perbandingan diuji sekaligus, peluang menyatakan adanya perbedaan secara keliru (galat tipe I) meningkat. Penelitian ini mengendalikannya dengan prosedur Holm [46]: nilai p diurutkan dari terkecil, nilai p ke-j dari m perbandingan dibandingkan dengan $\alpha/(m - j + 1)$, dan prosedur berhenti pada penolakan pertama yang gagal. Misalkan $m = 3$ dan $\alpha = 0{,}05$ dengan nilai p terurut 0,0135; 0,030; dan 0,200. Ketiganya dibandingkan dengan 0,0167; 0,025; dan 0,05. Nilai pertama memenuhi kriteria, nilai kedua tidak (0,030 > 0,025), sehingga prosedur berhenti dan hanya satu perbandingan yang dinyatakan berbeda secara signifikan. Selisih terkecil yang dapat dideteksi bergantung pada ukuran sampel dan proporsi pasangan diskordan; perhitungannya untuk penelitian ini dipaparkan pada Subbab 3.10.

Kesepakatan antara dua anotator manusia yang mengodekan *gold standard* (*inter-annotator agreement*) diukur menggunakan koefisien kappa Cohen, yaitu ukuran

kesepakatan antara dua pengamat yang memiliki rumusan untuk klasifikasi lebih dari dua kelas [45], sebagaimana Persamaan (2.13), dengan p_o adalah proporsi kesepakatan teramati dan p_e adalah proporsi kesepakatan yang diharapkan secara kebetulan. Nilai kappa dilaporkan apa adanya bersama interval kepercayaannya dan tidak dijadikan kriteria penerimaan model maupun dikategorikan dengan *threshold* yang bersifat konvensional. Karena anotator kedua hanya mengodekan sekitar 30% *gold standard*, kappa dihitung dari himpunan bagian yang dikodekan oleh kedua anotator tersebut dan dilaporkan bersama interval kepercayaan 95%, karena himpunan bagian yang kecil menghasilkan estimasi yang lebar.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \tag{2.13}$$

Contoh perhitungan. Menggunakan Tabel 2.4, proporsi kesepakatan teramati adalah $p_o = (8 + 4 + 3)/20 = 0{,}75$. Proporsi kesepakatan kebetulan dihitung dari perkalian jumlah baris dan jumlah kolom setiap kategori:

$$p_e = \frac{(10 \times 11) + (5 \times 5) + (5 \times 4)}{20^2} = \frac{155}{400} = 0{,}3875.$$

Maka

$$\kappa = \frac{0{,}75 - 0{,}3875}{1 - 0{,}3875} = \frac{0{,}3625}{0{,}6125} \approx 0{,}59.$$

Nilai tersebut lebih rendah daripada kesepakatan teramati $p_o = 0{,}75$ karena kesepakatan kebetulan mencapai $p_e = 0{,}3875$ akibat dominasi kategori C. Contoh ini menunjukkan alasan penggunaan kappa: kesepakatan mentah tidak memperhitungkan kesepakatan yang dapat terjadi secara kebetulan. Pada klasifikasi dengan banyak kelas, misalnya 87 golongan pokok KBLI 2025, p_e cenderung kecil apabila sebaran kelas relatif merata sehingga kappa mendekati akurasi: $p_o = 0{,}80$ dan $p_e = 0{,}05$ (nilai ilustratif) menghasilkan $\kappa = (0{,}80 - 0{,}05)/(1 - 0{,}05) \approx 0{,}79$. Karena itu kappa dalam penelitian ini dipakai untuk menilai keandalan anotasi *gold standard*, sedangkan kinerja model dinilai dengan *Acc@1*.

Untuk menilai apakah skor konsistensi antarjawaban dapat dipakai menyaring keluaran yang perlu diperiksa manusia, setiap *record* diberi skor konsistensi s_i, yaitu proporsi dari lima sampel berulang pada temperatur lebih besar dari nol yang menghasilkan golongan pokok sama dengan keluaran utama (Subbab 3.10), dan ditetapkan *threshold* τ. *Record* dengan $s_i \geq \tau$ diterima otomatis, sedangkan *record* lainnya diteruskan kepada verifikator. Cakupan $\mathrm{Cov}(\tau)$ adalah proporsi *record* yang diterima otomatis, dan akurasi selektif $\mathrm{Acc}_{\mathrm{sel}}(\tau)$ adalah akurasi *Acc@1* pada *record* yang diterima, sebagaimana Persamaan (2.14). *Coverage–accuracy curve* diperoleh dengan menggeser τ; skor yang berguna menaikkan akurasi selektif ketika cakupan diturunkan. Kurva ini menjadi bukti deskriptif mengenai kegunaan skor konsistensi sebagai dasar perutean verifikasi manusia, yaitu keluaran dengan konsistensi antarjawaban rendah diteruskan kepada verifikator.

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(\tau) &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[s_i \geq \tau\right], \\ \mathrm{Acc}_{\mathrm{sel}}(\tau) &= \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[s_i \geq \tau\right]\, \mathbb{1}\left[\hat{y}_i = y_i\right]}{\sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}\left[s_i \geq \tau\right]} \end{aligned} \tag{2.14}$$

Keyakinan yang dinyatakan sendiri oleh model dalam teks keluarannya (*confidence score*) cenderung terlalu percaya diri (*overconfident*) [47]. Oleh karena itu, penelitian ini memakai konsistensi antarjawaban sebagai skor pemilah, bukan keyakinan yang dinyatakan model; Xiong dkk. melaporkan bahwa konsistensi antarjawaban membantu mengurangi keyakinan berlebih. Pengukuran kalibrasi lebih lanjut, misalnya *expected calibration error*, merupakan pekerjaan lanjutan.

Contoh perhitungan. Angka berikut bersifat ilustratif. Misalkan dari $N = 400$ *record*, 320 diklasifikasikan benar ($\mathrm{Acc@1} = 0{,}80$). Pada $\tau = 0{,}8$, 240 *record* diterima otomatis dan 216 di antaranya benar, sehingga $\mathrm{Cov} = 240/400 = 0{,}60$ dan $\mathrm{Acc}_{\mathrm{sel}} = 216/240 = 0{,}90$. Sebanyak 160 *record* sisanya diteruskan kepada verifikator; di antaranya terdapat $320 - 216 = 104$ *record* yang benar (65%), sehingga skor tersebut memisahkan *record* yang lebih mudah dari yang lebih sulit.

2.10.2 Evaluasi Kualitas Data

RQ2 diuji secara inferensial pada akurasi (Persamaan (2.5)) dan keunikan (Persamaan (2.3)), sedangkan empat dimensi lainnya dilaporkan secara deskriptif (Subbab 3.11). Keduanya berupa proporsi, sehingga perbandingan kondisi lembar kerja dan kondisi *prototype* dilakukan dengan uji dua proporsi. Misalkan kondisi pertama memiliki B_1 nilai sesuai dari S_1 nilai terisi yang diverifikasi dan kondisi kedua memiliki B_2 dari S_2, dengan $\hat{p}_1 = B_1/S_1$, $\hat{p}_2 = B_2/S_2$, dan proporsi gabungan $\bar{p} = (B_1 + B_2)/(S_1 + S_2)$. Statistik uji dihitung dengan Persamaan (2.15) dan nilai p dua arah diperoleh dari distribusi normal baku. Untuk keunikan, S diganti N dan B diganti $N - D$. Pendekatan normal memadai apabila jumlah nilai sesuai dan tidak sesuai pada kedua kondisi masing-masing sekurang-kurangnya sekitar 10; apabila tidak terpenuhi, digunakan uji eksak Fisher. Uji ini mengasumsikan pengamatan saling bebas; karena nilai bersarang dalam *record* dan *record* bersarang dalam desa, rancangan penelitian menambahkan *cluster bootstrap* pada tingkat desa dengan unit analisis *record* (Subbab 3.11).

$$z = \frac{\hat{p}_2 - \hat{p}_1}{\sqrt{\bar{p}\,(1-\bar{p})\left(\dfrac{1}{S_1} + \dfrac{1}{S_2}\right)}} \tag{2.15}$$

Selain nilai p, dilaporkan selisih proporsi $\hat{p}_2 - \hat{p}_1$ beserta interval kepercayaan 95% sebesar $\hat{p}_2 - \hat{p}_1 \pm 1{,}96\sqrt{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)/S_1 + \hat{p}_2(1-\hat{p}_2)/S_2}$, karena interval menunjukkan besar perbedaan, bukan hanya ada atau tidaknya perbedaan.

Contoh perhitungan. Angka berikut bersifat ilustratif. Misalkan pada kondisi lembar kerja sebanyak $B_1 = 198$ dari $S_1 = 230$ nilai sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan pada kondisi *prototype* $B_2 = 216$ dari $S_2 = 230$ nilai sesuai (angka kedua sesuai contoh Persamaan (2.5)). Maka $\hat{p}_1 = 0{,}861$, $\hat{p}_2 = 0{,}939$, dan $\bar{p} = 414/460 = 0{,}900$, sehingga galat baku gabungan adalah $\sqrt{0{,}9 \times 0{,}1 \times (2/230)} \approx 0{,}0280$ dan

$$z = \frac{0{,}939 - 0{,}861}{0{,}0280} \approx 2{,}80,$$

dengan nilai p dua arah $\approx 0{,}005$. Selisih proporsi adalah 7,8 poin persentase dengan interval kepercayaan 95% sekitar 2,4 sampai 13,3 poin persentase.

2.10.3 Evaluasi Pengguna

Usability sistem diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri atas sepuluh butir skala Likert lima poin [48]. Skor SUS dihitung dengan Persamaan (2.16), dengan s_i adalah jawaban butir ke-i, sehingga menghasilkan rentang 0–100.

$$SUS = 2{,}5 \left[\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (s_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - s_i) \right] \tag{2.16}$$

Contoh perhitungan. Butir bernomor ganjil pada SUS merupakan pernyataan positif dan butir bernomor genap merupakan pernyataan negatif. Misalkan seorang operator desa setelah memasukkan data UMKM memberikan jawaban $(4, 2, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 4, 3)$ untuk butir 1–10. Kontribusi butir ganjil adalah $(4-1) + (4-1) + (5-1) + (4-1) + (4-1) = 16$ dan kontribusi butir genap adalah $(5-2) + (5-2) + (5-1) + (5-2) + (5-3) = 15$, sehingga

$$SUS = 2{,}5 \times (16 + 15) = 77{,}5.$$

Skor SUS seluruh partisipan kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor *usability* pada *prototype*. Sebagai pembanding deskriptif digunakan skor 68, yaitu *benchmark* SUS yang menurut meta-analisis terhadap 114 aplikasi kesehatan digital sesuai untuk domain tersebut setelah aplikasi aktivitas fisik dikecualikan [49]; karena domainnya berbeda, *benchmark* ini hanya menjadi rujukan kasar dan bukan kriteria penerimaan *prototype*.

Beban kerja subjektif diukur menggunakan *NASA Task Load Index* (NASA-TLX) yang terdiri atas enam dimensi, yaitu tuntutan mental, tuntutan fisik, tuntutan waktu, performa, usaha, dan frustrasi. Penelitian ini menggunakan varian *raw* TLX tanpa pembobotan berpasangan, yang telah divalidasi untuk pengukuran berulang [50],

sebagaimana Persamaan (2.17), dengan s_d adalah skor dimensi ke-d pada skala 0–100.

$$RTLX = \frac{1}{6}\sum_{d=1}^{6} s_d \tag{2.17}$$

Contoh perhitungan. Misalkan seorang staf dinas menyusun rekapitulasi UMKM per kecamatan dan jenis usaha dalam dua kondisi. Pada kondisi lembar kerja, skor tuntutan mental, tuntutan fisik, tuntutan waktu, performa, usaha, dan frustrasi berturut-turut adalah 70, 20, 65, 40, 75, dan 60. Pada kondisi *prototype*, skornya adalah 40, 10, 30, 25, 35, dan 20. Pada dimensi performa, skor yang lebih tinggi menunjukkan persepsi performa yang lebih buruk. Maka

$$RTLX_{\text{lembar kerja}} = \frac{70 + 20 + 65 + 40 + 75 + 60}{6} = \frac{330}{6} = 55{,}0,$$

$$RTLX_{prototype} = \frac{40 + 10 + 30 + 25 + 35 + 20}{6} = \frac{160}{6} \approx 26{,}7.$$

Selain beban kerja dan *usability*, kinerja tugas diukur melalui waktu penyelesaian tugas, yaitu lama pengerjaan dari tugas dimulai sampai selesai dalam detik, dan jumlah kesalahan terhadap kunci jawaban, yaitu banyaknya nilai atribut yang diisi atau dihasilkan peserta yang berbeda dari kunci jawaban yang disusun peneliti sebelum pengambilan data. Misalkan seorang operator desa memasukkan sepuluh data UMKM dengan lima atribut wajib (50 nilai). Pada kondisi lembar kerja ia memerlukan 18 menit 30 detik (1.110 detik) dan menghasilkan 6 nilai yang berbeda dari kunci jawaban, sedangkan pada kondisi *prototype* ia memerlukan 11 menit (660 detik) dan menghasilkan 2 nilai yang berbeda. Penurunan waktu adalah $(1.110 - 660)/1.110 \approx 40{,}5\%$, dan proporsi nilai yang salah turun dari $6/50 = 12\%$ menjadi $2/50 = 4\%$.

Karena jumlah partisipan kecil dan sebaran selisih skor tidak diasumsikan normal, RQ3 dianalisis menggunakan *Wilcoxon signed-rank test* [45] pada selisih berpasangan d_i antara kondisi lembar kerja dan kondisi *prototype* untuk setiap partisipan

(waktu penyelesaian tugas dan $RTLX$). Nilai $|d_i|$ diberi peringkat R_i dari terkecil, kemudian dihitung jumlah peringkat selisih negatif, yaitu kasus ketika kondisi *prototype* justru lebih buruk, sebagaimana Persamaan (2.18). Jika tidak ada perbedaan antara kedua kondisi, tanda setiap selisih bersifat acak dengan peluang sama, sehingga untuk n selisih tanpa nilai kembar terdapat 2^n kombinasi tanda yang sama mungkin, dan nilai p satu arah eksak adalah proporsi kombinasi dengan W^- sekecil atau lebih kecil daripada nilai teramati. Uji satu arah dipakai pada RQ3 karena arah yang diharapkan ditetapkan sebelum pengambilan data dan analisis ini bersifat eksploratif (Subbab 3.12); uji McNemar dan uji dua proporsi pada RQ1 dan RQ2 bersifat dua arah.

$$W^- = \sum_{i:\, d_i<0} R_i, \qquad p = \frac{\#\{W^- \le w\}}{2^n} \tag{2.18}$$

Contoh perhitungan. Misalkan delapan operator desa memiliki selisih $RTLX$ (lembar kerja dikurangi *prototype*) sebesar 28,3; 15,0; 33,3; 10,0; 21,7; −3,3; 25,0; dan 18,3. Peringkat $|d_i|$ berturut-turut adalah 7, 3, 8, 2, 5, 1, 6, dan 4, sehingga $W^- = 1$ (hanya selisih −3,3 yang negatif, dengan peringkat 1) dan $W^+ = 36 - 1 = 35$. Dari $2^8 = 256$ kombinasi tanda, hanya dua kombinasi yang menghasilkan $W^- \le 1$, yaitu tanpa selisih negatif dan hanya peringkat 1 yang negatif, sehingga

$$p = \frac{2}{256} \approx 0{,}008 \quad \text{(satu arah)}.$$

Sebagai pembanding, apabila $W^- = 10$ pada $n = 8$ (nilai ilustratif), terdapat 40 dari 256 kombinasi tanda dengan $W^- \le 10$ sehingga $p = 40/256 \approx 0{,}16$ dan tidak terdapat bukti perbedaan yang cukup.

Nilai p saja tidak menyatakan besar perbedaan, sehingga RQ3 juga melaporkan ukuran efek. Ukuran efek berbasis peringkat adalah $r_{rb} = (W^+ - W^-)/(W^+ + W^-)$ yang berkisar dari -1 sampai 1, dan ukuran efek standar untuk data berpasangan adalah $d_z = \bar{d}/s_d$, yaitu rata-rata selisih dibagi simpangan baku selisih. Pada contoh di atas, $r_{rb} = (35 - 1)/36 \approx 0{,}94$, sedangkan $\bar{d} \approx 18{,}5$ dan $s_d \approx 11{,}5$ sehingga

$d_z \approx 1{,}6$, yaitu efek yang sangat besar. Selisih individual setiap operator juga ditampilkan agar pembaca dapat menilai sebaran, karena pada sampel sekecil ini rata-rata dapat dipengaruhi satu atau dua operator.

Jumlah partisipan menentukan apakah uji ini bermakna. Nilai p terkecil yang dapat dicapai adalah $1/2^n$ untuk uji satu arah. Dengan $n = 5$, nilai itu hanya $1/32 \approx 0{,}031$ (dan $2/32 = 0{,}0625$ untuk uji dua arah), serta hanya terjadi apabila kelima selisih bertanda sama, sehingga uji ini hanya dapat mencapai signifikansi pada tingkat 0,05 untuk efek yang ekstrem. Dengan $n = 6$, nilai p terkecil satu arah adalah $1/64 \approx 0{,}016$ (dua arah $2/64 \approx 0{,}031$), dan dengan $n = 8$ adalah $1/256 \approx 0{,}004$ (dua arah $2/256 \approx 0{,}008$). Batas ini hanya menunjukkan nilai p yang dapat dicapai, bukan daya uji. Daya uji, yaitu peluang uji menyatakan adanya perbedaan ketika perbedaan itu benar-benar ada, diperkirakan pada Tabel 2.5. Pada efek besar ($d_z = 0{,}8$) daya uji dengan 6 sampai 8 operator hanya sekitar 0,5 sampai 0,6, dan baru mencapai sekitar 0,8 atau lebih pada efek yang sangat besar ($d_z \geq 1{,}2$). Penelitian ini memperoleh enam sampai delapan operator desa dari tiga sampai empat desa percontohan, sehingga signifikansi masih dapat dicapai tetapi daya uji terbatas (Subbab 3.12); RQ3 karenanya diperlakukan secara eksploratif, sedangkan data dua orang staf dinas dilaporkan secara deskriptif dan melalui wawancara pascatugas.

Tabel 2.5 Perkiraan Daya Uji *Wilcoxon Signed-Rank* Eksak Satu Arah menurut Jumlah Operator dan Ukuran Efek

Jumlah operator (n)	$d_z = 0{,}8$	$d_z = 1{,}0$	$d_z = 1{,}2$	$d_z = 1{,}5$
6	0,49	0,65	0,78	0,91
7	0,52	0,69	0,82	0,94
8	0,58	0,76	0,88	0,97

Catatan: simulasi Monte Carlo 200.000 replikasi per sel; selisih berpasangan dibangkitkan dari sebaran normal dengan rata-rata d_z dan simpangan baku 1; $\alpha = 0{,}05$ satu arah dengan nilai kritis eksak.

2.10.4 Evaluasi Operasional dan Pemilihan Model

Akurasi bukan satu-satunya sifat yang menentukan kelayakan LLM untuk dipakai dinas. *Holistic Evaluation of Language Models* (HELM) menilai model tidak hanya

dari akurasi, tetapi juga dari kalibrasi, ketahanan, keadilan, bias, toksisitas, dan efisiensi [51], sehingga model dengan akurasi serupa dapat berbeda jauh dalam kelayakan penggunaannya. Hal ini relevan karena Gilardi dkk. [6] juga melaporkan biaya per anotasi sebagai bagian dari perbandingan, dan karena Peeters dkk. [41] menemukan bahwa tidak terdapat satu *prompt* terbaik untuk seluruh model, sehingga setiap kandidat model perlu diukur sendiri. Selain itu, organisasi sering tidak dapat mengirim data sensitif ke API pihak ketiga [40], sehingga ketersediaan model *open-weight* yang dapat dijalankan secara lokal menjadi kriteria tersendiri.

Fase *benchmarking* pada data pengembangan (Subbab 3.2.1) membandingkan beberapa model kandidat, terdiri atas model *open-weight* dan model *proprietary*, menurut empat kelompok ukuran: (1) akurasi *Acc@1* pada golongan pokok; (2) latensi; (3) biaya; dan (4) kebutuhan sumber daya dan kepatuhan, yaitu apakah model dapat dijalankan secara lokal pada perangkat yang tersedia sehingga data pribadi tidak meninggalkan lingkungan dinas.

Latensi diukur dari awal permintaan sampai keluaran diterima untuk setiap *record*, mencakup tahap *retrieval* dan pemanggilan LLM, pada perangkat dan ukuran *batch* yang tetap serta dilaporkan bersama spesifikasi perangkat. Karena sebaran latensi umumnya miring ke kanan, dilaporkan median dan persentil ke-95. Dengan $l_{(1)} \leq \cdots \leq l_{(n)}$ adalah latensi terurut dari n *record*, persentil ke-95 menurut aturan peringkat terdekat (*nearest-rank*) ditentukan dengan Persamaan (2.19), dengan $\lceil \cdot \rceil$ adalah pembulatan ke atas.

$$L_{95} = l_{(\lceil 0{,}95\, n \rceil)} \tag{2.19}$$

Contoh perhitungan. Angka berikut bersifat ilustratif. Misalkan latensi 20 *record* (detik), terurut, adalah 0,7; 0,8; 0,8; 0,9; 0,9; 1,0; 1,0; 1,1; 1,1; 1,2; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 3,1; dan 6,4. Median adalah rata-rata nilai ke-10 dan ke-11, yaitu $(1{,}2 + 1{,}2)/2 = 1{,}2$ detik. Karena $\lceil 0{,}95 \times 20 \rceil = 19$, persentil ke-95 adalah nilai ke-19, yaitu $L_{95} = 3{,}1$ detik. Rata-rata sebesar $32{,}1/20 \approx 1{,}6$ detik lebih besar

daripada median karena satu *record* yang lambat (6,4 detik), sehingga median dan persentil ke-95 lebih menggambarkan pengalaman operator daripada rata-rata.

Biaya pada model yang diakses melalui API dihitung per 1.000 *record* sebagaimana Persamaan (2.20), dengan u adalah jumlah pemanggilan model per *record*, $\bar{T}_{\text{masuk}}$ dan $\bar{T}_{\text{keluar}}$ adalah rata-rata jumlah *token* masuk dan keluar per pemanggilan, serta c_{masuk} dan c_{keluar} adalah tarif per *token* masuk dan keluar. Karena skor konsistensi memerlukan sampel berulang (Subbab 2.10.1), u bertambah sesuai jumlah sampel tersebut dan biaya serta latensi per *record* ikut bertambah. Pada model *open-weight* yang dijalankan lokal tidak terdapat tarif per *token*, sehingga yang dilaporkan adalah waktu pemrosesan 1.000 *record* pada perangkat yang dipakai.

$$C_{1000} = 1.000 \times u \times \left(\bar{T}_{\text{masuk}}\, c_{\text{masuk}} + \bar{T}_{\text{keluar}}\, c_{\text{keluar}}\right) \tag{2.20}$$

Contoh perhitungan. Angka berikut bersifat ilustratif dan bukan tarif penyedia mana pun. Misalkan *prompt* berisi instruksi dan $k = 10$ kandidat KBLI berukuran rata-rata $\bar{T}_{\text{masuk}} = 1.200$ *token*, keluaran berukuran $\bar{T}_{\text{keluar}} = 60$ *token*, tarif masuk 0,50 dolar AS dan tarif keluar 1,50 dolar AS per satu juta *token*. Untuk satu pemanggilan per *record* ($u = 1$),

$$\begin{aligned} C_{1000} &= 1.000 \times 1 \times \left(1.200 \times \frac{0{,}50}{10^6} + 60 \times \frac{1{,}50}{10^6}\right) \\ &= 1.000 \times 0{,}00069 = 0{,}69 \text{ dolar AS.} \end{aligned}$$

Apabila skor konsistensi memakai enam pemanggilan per *record* ($u = 6$), biaya menjadi $6 \times 0{,}69 = 4{,}14$ dolar AS per 1.000 *record*.

Model dipilih dengan aturan bertahap. Pertama, model dipertahankan apabila memenuhi ambang kelayakan operasional, yaitu biaya per 1.000 *record*, latensi persentil ke-95, dan, untuk model utama, kemampuan berjalan secara lokal; nilai ambang ditetapkan bersama dinas sebelum fase *benchmarking* dimulai. Kedua, pemilihan dilakukan terpisah untuk kelompok model *open-weight* dan *proprietary*,

dan di dalam setiap kelompok model dengan *Acc@1* tertinggi pada data pengembangan menjadi acuan. Ketiga, karena data pengembangan hanya berisi 100 *record*, galat baku akurasi 0,80 sekitar $\sqrt{0{,}8 \times 0{,}2/100} = 0{,}04$, sehingga selisih beberapa poin persentase antarmodel tidak dapat dibedakan dari fluktuasi sampel; apabila interval kepercayaan 95% selisih *Acc@1* berpasangan terhadap acuan memuat nol, dipilih model dengan biaya per 1.000 *record* terendah, lalu latensi median terendah bila biaya sama. Model *open-weight* terpilih menjadi model utama yang dievaluasi satu kali pada data uji (RQ1), sedangkan model *proprietary* terpilih dipakai sebagai replikasi.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelusuran pustaka difokuskan pada empat kelompok penelitian, yaitu (1) LLM untuk analisis dan klasifikasi teks bisnis, (2) klasifikasi otomatis terhadap taksonomi lapangan usaha atau pekerjaan, (3) sistem pendukung keputusan dan sistem berbasis LLM untuk UMKM dan layanan pemerintahan, serta (4) LLM untuk pengelolaan data. Pada Tabel 2.6 dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
1	*Large Language Models to Analyze Business Intelligence User Narratives*; Lotfipoor dkk. [8]	2026	GPT-4 untuk ekstraksi variabel dan klasifikasi 2.865 narasi pengguna *business intelligence* ke UK SIC; kesepakatan dengan konsensus manusia κ = 0,63–0,74; instruksi eksplisit menurunkan halusinasi dari 12% menjadi 4% pada uji awal	GPT-4 dapat mengekstraksi variabel dan mengklasifikasikan organisasi ke kode industri dari teks naratif, dan halusinasi dapat ditekan melalui instruksi eksplisit	Narasi berbahasa Inggris yang dikurasi vendor; validasi klasifikasi industri melalui inspeksi manual; relasi bersifat indikatif
2	*Business Description Categorization to the Five-Digit Indonesian Standard Classification of Business Field (KBLI) Using Machine Learning and Transfer Learning*; Amnur dkk. [4]	2025	SVM, *Random Forest*, dan IndoBERT untuk klasifikasi deskripsi usaha ke KBLI lima digit; *F1-score* 92,99% pada data sintetis; akurasi *top-1* 32,93% dan *top-10* 63,24% pada data riil	Pembelajaran mesin konvensional belum andal untuk deskripsi usaha pada data riil	Kesenjangan besar antara data sintetis dan riil; disusun atas KBLI sebelum 2025 sehingga belum mencerminkan KBLI 2025; belum memanfaatkan LLM generatif dengan *retrieval*

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
3	*BEACON: A Tool for Industry Self-Classification in the Economic Census*; Dumbacher dkk. [29]	2025	Alat *self-classification* yang memetakan uraian usaha singkat ke kode NAICS enam digit melalui pencarian informasi bertingkat (sektor, lalu kode); pada uji awal 2021 peluang *self-classification* berhasil sebesar 0,755	Pemetaan uraian usaha ke klasifikasi baku berjenjang dapat dibantu alat otomatis pada skala sensus nasional	Berbasis pencarian informasi, bukan LLM generatif; taksonomi NAICS Amerika Serikat berbahasa Inggris
4	*A Multi-Stage Framework with Taxonomy-Guided Reasoning for Occupation Classification Using Large Language Models*; Achananuparp dan Lim [37]	2026	Kerangka bertahap inferensi, *retrieval*, dan *re-ranking* LLM pada taksonomi O*NET-SOC; penalaran berpanduan taksonomi menyelaraskan keluaran LLM dengan taksonomi berjenjang	Pola *retrieval* dan *re-ranking* dapat diterapkan untuk klasifikasi pada taksonomi berjenjang	Domain pekerjaan berbahasa Inggris; belum diuji pada data administratif pemerintah daerah
5	*ChatGPT Outperforms Crowd Workers for Text-Annotation Tasks*; Gilardi dkk. [6]	2023	LLM *zero-shot* sebagai anotator teks; akurasi melampaui pekerja *crowdsourcing* rata-rata sekitar 25 poin persentase pada empat sampel ($n = 6.183$); biaya per anotasi sekitar tiga puluh kali lebih murah	LLM berpotensi menjadi anotator teks yang lebih akurat daripada pekerja *crowdsourcing* pada tugas yang diuji	Sampel *tweet* dan berita dengan gpt-3.5-turbo; kinerja lintas bahasa belum diuji; tidak menggunakan taksonomi resmi bertingkat

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
6	*Can Large Language Models Transform Computational Social Science?*; Ziems dkk. [7]	2024	Pada 13 model dan 25 *benchmark* berbahasa Inggris, LLM mencapai kesepakatan tingkat *fair* dengan manusia pada tugas klasifikasi, tetapi tidak melampaui model terlatih khusus terbaik	Kinerja *zero-shot* LLM pada klasifikasi belum melampaui model terlatih khusus terbaik	Teks berbahasa Inggris; tidak menggunakan taksonomi resmi bertingkat
7	*Can Foundation Models Wrangle Your Data?*; Narayan dkk. [40]	2022	Lima tugas pembersihan dan integrasi data dibingkai sebagai tugas *prompting*; GPT-3 175B dengan sejumlah kecil contoh mencapai kinerja mutakhir pada sebagian *benchmark* tanpa pelatihan khusus tugas	Sebagian tugas pengelolaan data dapat diselesaikan model fondasi besar tanpa pelatihan khusus tugas	*Benchmark* publik berbahasa Inggris; kesulitan pada domain berjargon; data sensitif sulit dikirim ke API pihak ketiga
8	*Entity Matching using Large Language Models*; Peeters dkk. [41]	2025	LLM digunakan untuk pencocokan entitas; tidak terdapat satu *prompt* terbaik untuk seluruh model dan data	*Prompt* perlu disesuaikan dan dievaluasi per model dan per data	Menggunakan data *benchmark* publik
9	*Enhancing Small and Medium Enterprises: A Hybrid Clustering and AHP-TOPSIS Decision Support Framework*; Khotimah dkk. [12]	2024	Klasterisasi dan AHP-TOPSIS untuk stratifikasi UMKM; kerangka pendukung keputusan untuk penetapan prioritas UMKM	Klasterisasi dan AHP-TOPSIS dapat mendukung penetapan prioritas UMKM	Mengasumsikan data UMKM telah tersedia dan bersih

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
10	*Adaptive Retrieval-Augmented Generation with Domain Specific Fine Tuning for Smart MSME Digital Transformation*; Hardiyanti dkk. [52]	2026	*Adaptive* RAG dan IndoBERT melalui WhatsApp untuk pelaku UMKM; akurasi jawaban 86,8%; SUS 84,6 pada validasi lapangan	RAG dapat dimanfaatkan sebagai asisten konsultasi bagi pelaku UMKM	Berorientasi swalayan pelaku UMKM; tidak menangani data pada sisi pemerintah
11	*Enhancing E-Government Services through State-of-the-Art, Modular, and Reproducible Architecture over Large Language Models*; Papageorgiou dkk. [13]	2024	Arsitektur modular berbasis RAG untuk layanan pemerintahan elektronik yang dapat direproduksi	Arsitektur RAG modular dapat menjadi dasar asisten layanan pemerintahan	Penulis menyatakan perlunya validasi empiris
12	Evaluasi Metode *Retrieval* pada *Chatbot* Domain Khusus Berbasis *Retrieval-Augmented Generation*; Asmaidin dan Santoso [36]	2026	Perbandingan *retrieval* leksikal, semantik, dan hibrida pada RAG; leksikal unggul pada peringkat teratas, hibrida meningkatkan cakupan pada peringkat menengah	Pemilihan metode *retrieval* perlu dievaluasi karena pendekatan hibrida melengkapi pendekatan leksikal	Domain dokumen teknis; tidak terkait klasifikasi taksonomi

No.	Judul Artikel	Tahun	Hasil	Kesimpulan	Kekurangan
13	Penelitian ini	2026	Evaluasi empiris *retrieval-grounded* LLM atas KBLI 2025 pada *prototype* yang juga memuat pendataan partisipatif desa dan pemeringkatan sederhana (fitur pendukung yang tidak diuji), disertai *benchmarking* model menurut akurasi, latensi, dan biaya	Dirumuskan setelah evaluasi RQ1–RQ3; diharapkan: bukti keandalan standardisasi, perubahan kualitas data, dan dampak pada kinerja tugas aparatur	Studi kasus satu kabupaten; uji kinerja operator bersifat eksploratif dengan 6–8 operator; pemeringkatan tidak menjadi objek pengujian

Berdasarkan penelusuran pustaka pada tinjauan ini, Tabel 2.6 menunjukkan bahwa penelitian LLM untuk klasifikasi teks bisnis belum diuji pada data administratif pemerintah daerah berbahasa Indonesia dengan taksonomi resmi, penelitian klasifikasi KBLI belum memanfaatkan *retrieval-grounded* LLM generatif, alat *self-classification* skala sensus seperti BEACON masih berbasis pencarian informasi dan bukan LLM generatif, serta penelitian pendukung keputusan UMKM belum menangani tahap penghimpunan dan standardisasi data yang menjadi prasyarat keputusan. Kajian digitalisasi UMKM yang dibahas pada Subbab 2.2 juga berfokus pada pelaku usaha, bukan pada data yang dikelola pemerintah daerah. Penelitian ini memosisikan diri pada persilangan kelompok-kelompok tersebut dengan menempatkan LLM sebagai komponen standardisasi data dalam sistem pendukung keputusan sektor publik. Standardisasi dan kualitas data serta kinerja tugas pengguna dievaluasi secara empiris, sedangkan pemeringkatan pada *dashboard* berstatus fitur pendukung yang tidak diuji.

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan tahapan penelitian, kajian awal lingkungan penelitian, data penelitian, dekomposisi persoalan, kebutuhan awal artefak, pemilihan pendekatan, kerangka berpikir, rancangan artefak, rancangan eksperimen dan evaluasi, pemetaan pertanyaan penelitian, pembagian peran, etika penelitian, alat dan bahan, pengelolaan risiko, rencana luaran dan publikasi, serta jadwal penelitian.

Proposal ini diajukan sebelum tahap Perencanaan Penelitian. Karena itu, Subbab 3.3 sampai dengan Subbab 3.8 memuat kajian awal yang bersumber dari studi dokumen dan wawancara pada 23 Oktober 2026, bukan analisis yang telah lengkap. Profil agregat awal berkas dinas disajikan pada Subbab 3.4. Analisis yang lebih mendalam, yaitu *data profiling* lengkap termasuk pengukuran kualitas data kondisi sebelum, validasi kebutuhan bersama dinas, dan pemodelan proses *as-is* dan *to-be*, dilaksanakan setelah Seminar Proposal dan dilaporkan pada Laporan Tugas Akhir.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma *design science research* (DSR) dengan mengikuti DSRM Peffers dkk. [43] (Gambar 2.1) dan pedoman Hevner dkk. [42]. Kontribusi utama penelitian ini adalah evaluasi empiris efektivitas intervensi, yaitu *prototype* yang dirancang berdasarkan teori dan temuan lapangan; klaim pengetahuan tidak diajukan pada tingkat *prototype* [14]. Dasar teori rancangan artefak meliputi literatur LLM dan *retrieval-augmented generation* [10, 9], pembagian peran antara manusia dan mesin [20] serta temuan bahwa meminta pengguna menilai saran AI secara aktif dapat mengurangi ketergantungan pada saran yang keliru [53], serta literatur kualitas data [15, 16], sedangkan dasar lapangannya adalah temuan wawancara pada Tabel 3.1. Relevansi penelitian diupayakan melalui keterlibatan dinas dan desa sejak identifikasi masalah hingga evaluasi, sedangkan ketelitian (*rigor*) diupayakan melalui penggunaan landasan teori yang mapan dan evaluasi campuran (*mixed methods*). Evaluasi terdiri atas tiga komponen yang saling me-

lengkapi: (1) eksperimen terkontrol untuk menguji komponen standardisasi KBLI 2025 (RQ1), disertai analisis ablasi eksploratif mengenai konteks bahasa lokal dan analisis sekunder atas pembagian peran manusia dan mesin berbasis skor konsistensi (*coverage–accuracy curve*; Subbab 3.10), (2) studi kuantitatif sebelum–sesudah untuk mengukur kualitas data pada enam dimensi (RQ2), dan (3) evaluasi lapangan *within-subject* dengan pengukuran kuantitatif dan wawancara pascatugas untuk menilai kinerja tugas dan beban kerja pengguna (RQ3). Pemisahan data pribadi bukan komponen evaluasi, melainkan kebutuhan nonfungsional yang dipenuhi sebagai bagian dari etika penelitian (Subbab 3.16). Pemeringkatan sasaran pembinaan diimplementasikan sebagai fitur pendukung keputusan yang tidak diuji (Subbab 1.4). *Prototype* berfungsi sebagai intervensi sekaligus instrumen penelitian; *functional testing* hanya dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut layak digunakan dalam pengumpulan data, bukan sebagai kriteria keberhasilan penelitian.

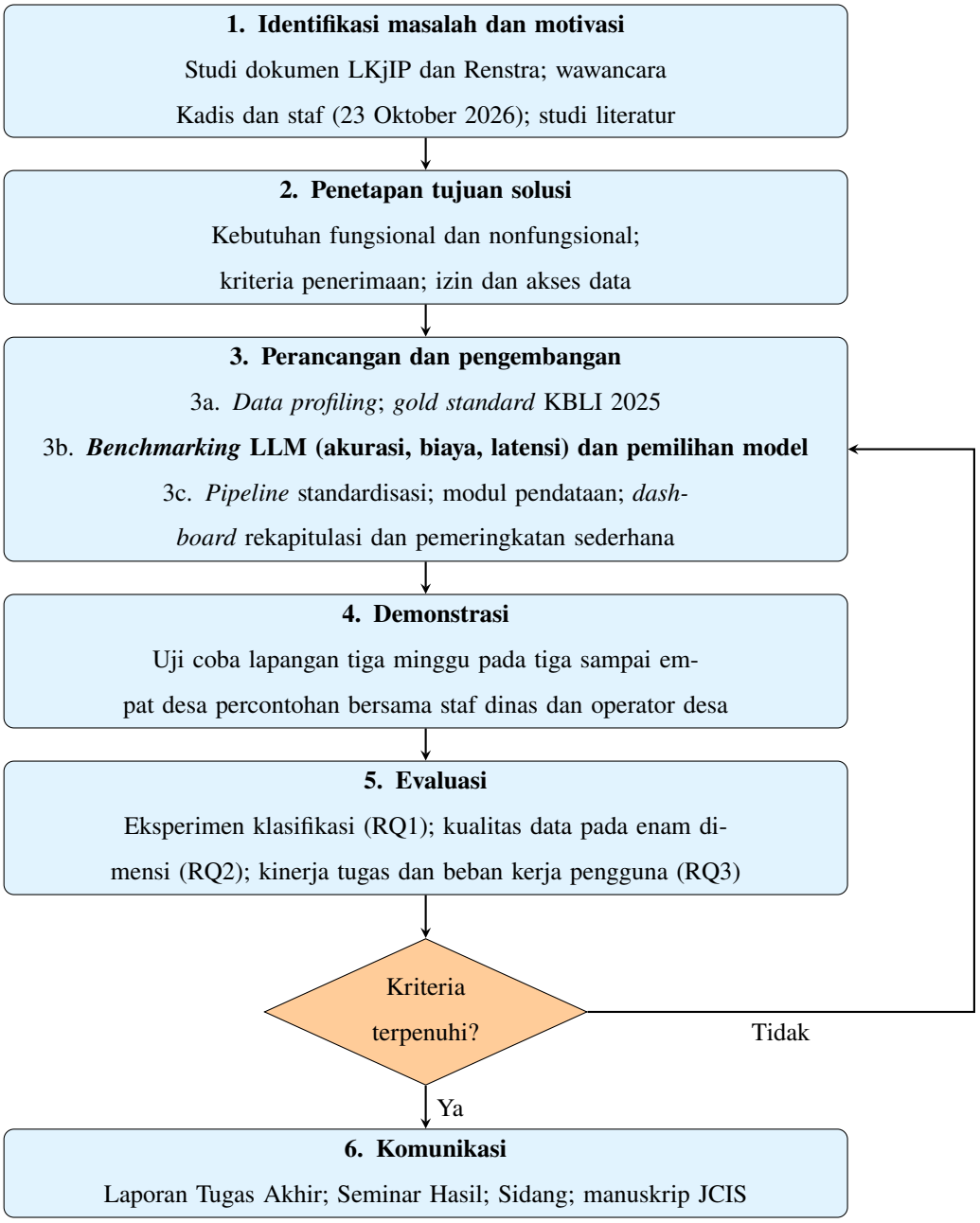
Pemilihan varian DSR. DSRM Peffers dkk. [43] dipakai dengan titik masuk berupa persoalan (*problem-centered initiation*), karena penelitian ini bermula dari persoalan kualitas data yang dilaporkan dinas, bukan dari ketersediaan teknologi tertentu. Dalam kegiatan penelitian, dinas dan desa memvalidasi kebutuhan dan mengikuti uji coba. Tahap evaluasi DSRM menghubungkan eksperimen pengodean pada data uji yang dikunci (RQ1) dengan evaluasi kualitas data dan kinerja operator di desa percontohan (RQ2 dan RQ3). Studi kasus tidak dijadikan pendekatan utama karena fokus penelitian adalah pengembangan dan evaluasi artefak melalui tahapan DSRM yang eksplisit; konteks satu kabupaten tetap digunakan untuk evaluasi lapangan. Eksperimen murni juga tidak dijadikan pendekatan utama karena penelitian mencakup evaluasi pada lingkungan nyata untuk RQ2 dan RQ3.

Strategi evaluasi. Strategi evaluasi dipetakan pada kerangka FEDS [44]. Strategi yang dipilih adalah *technical risk and efficacy*, karena risiko utama penelitian ini bersifat teknis, yaitu apakah komponen standardisasi mencapai akurasi yang memadai pada data berbahasa Indonesia, sehingga evaluasi buatan yang ketat didahulukan sebelum evaluasi pada lingkungan nyata yang berbiaya tinggi. Episode evaluasi terdiri atas tiga bagian. Pertama, evaluasi *ex ante* dan formatif berupa

lokakarya validasi rancangan dan kebutuhan bersama staf dinas sebelum implementasi (tahap kedua Subbab 3.2). Kedua, evaluasi *ex post* dan sumatif bersifat buatan (*artificial*) berupa eksperimen terkontrol pada *gold standard* untuk RQ1 (Subbab 3.10). Ketiga, evaluasi *ex post* dan sumatif dalam konteks naturalistik (*naturalistic*) melalui uji coba lapangan di desa percontohan untuk RQ2 dan RQ3 (Subbab 3.11 dan Subbab 3.12); data RQ2 dikumpulkan di lapangan tetapi kualitasnya diukur dan dibandingkan dengan prosedur terkontrol, sedangkan RQ3 melibatkan operator desa dalam tugas terkontrol.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mengikuti enam aktivitas DSRM yang dipetakan ke kegiatan penelitian sebagaimana Gambar 3.1. Aktivitas perancangan dan evaluasi dilaksanakan secara iteratif; apabila hasil evaluasi tidak memenuhi kriteria penerimaan, tim kembali ke aktivitas perancangan.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Berdasarkan DSRM

1. **Identifikasi masalah dan motivasi.** Masukan berupa LKjIP 2025, Renstra 2025–2029, transkrip wawancara, dan literatur. Proses berupa analisis dokumen dan analisis tematik wawancara. Luaran berupa rumusan masalah dan celah penelitian pada Bab I serta Subbab 3.3 sampai dengan Subbab 3.8. Tahap ini telah dilaksanakan hingga 23 Oktober 2026.

2. **Penetapan tujuan solusi.** Masukan berupa luaran tahap pertama. Proses berupa lokakarya validasi kebutuhan bersama staf dinas dan penetapan kriteria penerimaan. Luaran berupa spesifikasi kebutuhan yang tervalidasi, model proses *as-is* dan *to-be* dalam notasi BPMN, serta surat izin penelitian dan persetujuan akses data.

3. **Perancangan dan pengembangan.** Masukan berupa spesifikasi kebutuhan dan data dinas. Proses berupa *data profiling* dan penyusunan *gold standard* KBLI 2025 (3a), *benchmarking* LLM pada data pengembangan untuk memilih model dengan mempertimbangkan akurasi, biaya, dan latensi (3b; Subbab 3.2.1), serta perancangan basis data dan antarmuka, implementasi *pipeline* standardisasi, serta implementasi *dashboard* rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana. Luaran berupa *prototype* sistem yang telah lulus *functional testing*.

4. **Demonstrasi.** Masukan berupa *prototype*. Proses berupa pelatihan singkat dan uji coba lapangan selama tiga minggu pada tiga sampai empat desa percontohan (Subbab 3.12). Luaran berupa data hasil pendataan melalui sistem dan catatan penggunaan.

5. **Evaluasi.** Masukan berupa *gold standard*, data uji coba, dan partisipan. Proses berupa eksperimen dan evaluasi sebagaimana Subbab 3.10 sampai dengan Subbab 3.12. Luaran berupa hasil pengukuran untuk RQ1–RQ3.

6. **Komunikasi.** Masukan berupa seluruh hasil penelitian. Proses berupa penulisan laporan dan manuskrip. Luaran berupa laporan Tugas Akhir dan manuskrip yang siap diajukan ke JCIS.

3.2.1 Fase Benchmarking LLM

Fase *benchmarking* LLM merupakan bagian aktivitas ketiga DSRM (butir 3b) dan bertujuan memilih LLM untuk *pipeline* standardisasi dengan mempertimbangkan akurasi, biaya, latensi, dan kendala operasional, bukan akurasi saja. Fase ini dilaksanakan pada semester ganjil, setelah *gold standard* pengembangan tersedia dan

sebelum titik keputusan G2 (Tabel 3.17), serta hanya menggunakan 100 *record* pengembangan; 400 *record* uji tidak digunakan. Prosedurnya sebagai berikut.

1. **Penetapan kandidat.** Tiga sampai lima model dipilih, sekurang-kurangnya satu model *open-weight* yang dapat dijalankan pada perangkat keras yang tersedia (Tabel 3.12) dan satu model *proprietary*. Daftar kandidat, versi, dan tanggal akses dicatat pada *log* eksperimen sebelum pengukuran. Model belum disebutkan pada proposal ini karena ketersediaan dan harga model berubah cepat.

2. **Penetapan ambang kelayakan.** Anggaran biaya per seribu *record*, latensi maksimum per *record*, dan kebutuhan menjalankan model secara lokal ditetapkan bersama dinas dan dicatat sebelum pengukuran.

3. **Pengukuran.** Seluruh kandidat dijalankan pada kondisi P1 dengan konfigurasi awal yang identik (nilai k, *prompt*, dan model *embedding*) pada 100 *record* pengembangan, dengan temperatur nol, menggunakan kriteria pada Tabel 3.7.

4. **Aturan keputusan.** Kandidat yang tidak memenuhi syarat kelayakan disisihkan. Pemilihan dilakukan terpisah untuk kelompok *open-weight* dan *proprietary*. Dalam setiap kelompok, kandidat dengan Acc@1 tertinggi menjadi acuan. Jika interval kepercayaan 95% selisih Acc@1 berpasangan (*bootstrap*) antara kandidat lain dan acuan memuat nol, keduanya masuk tahap pemilihan berdasarkan biaya per seribu *record* terendah, lalu latensi median terendah bila biaya sama. Jika hanya satu kandidat dalam kelompok yang lolos, kandidat itu dipilih. Jika tidak ada yang lolos, tindak lanjut mengikuti keputusan G2 pada Tabel 3.17. Model *open-weight* terpilih menjadi model utama dan model *proprietary* terpilih menjadi model replikasi (Subbab 3.10).

Karena hanya 100 *record* yang dipakai, interval kepercayaan antarmodel lebar. Fase ini karenanya berfungsi menyaring kandidat yang layak, bukan membuktikan keunggulan suatu model; perbandingan antarmodel pada data uji tetap dilaporkan

sebagai analisis eksploratif. Model tidak diganti setelah data uji dijalankan, dan seluruh data pengukuran serta keputusan dicatat pada *log* eksperimen dan dilaporkan pada Laporan Tugas Akhir.

3.3 Kajian Awal Lingkungan Penelitian

3.3.1 Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Saat Ini

Pemangku kepentingan utama penelitian ini adalah Kepala DKUKMPP sebagai pengambil keputusan kebijakan pembinaan, staf teknis Bidang Koperasi dan UMKM sebagai pengelola data dan pelaksana seleksi pembinaan, camat dan perangkat kecamatan sebagai perantara pendataan, serta kepala desa atau operator desa sebagai pihak yang paling dekat dengan pelaku usaha. Pelaku UMKM merupakan subjek data. Proses pendataan saat ini dan proses yang diusulkan digambarkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Perbandingan Proses Pendataan UMKM Saat Ini dan Proses yang Diusulkan

Proses saat ini memiliki empat titik kelemahan. Pertama, rantai penyampaian data melewati tiga tingkat pemerintahan sehingga tingkat respons rendah dan tidak dapat dipantau; dinas tidak memiliki daftar desa yang telah dan belum mengirim data. Kedua, format isian tidak divalidasi pada saat pengisian sehingga kesalahan baru diketahui ketika data dikompilasi. Ketiga, atribut jenis usaha diisi sebagai teks bebas sehingga rekapitulasi per jenis usaha memerlukan pengodean manual. Keempat, tidak tersedia mekanisme untuk melaporkan usaha yang berhenti beroperasi, sehingga data terus menumpuk tanpa pemutakhiran.

3.3.2 Temuan Wawancara dan Implikasi Desain

Temuan wawancara dengan Kepala Dinas dan staf Bidang Koperasi dan UMKM (Lampiran 2 dan Lampiran 1) dipetakan ke implikasi desain artefak pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Temuan Wawancara Pemangku Kepentingan dan Implikasi Desain

No.	Temuan	Implikasi Desain
1	Pemutakhiran data setiap tiga bulan sebagaimana seharusnya tidak pernah terlaksana; data UMKM lama dinas berasal dari pendataan tahun 2020 (sekitar 12.000 unit menurut keterangan lisan) dan tidak digunakan sebagai data penelitian	Modul pemutakhiran berkala dengan status aktif, berhenti, atau pindah, beserta pencatatan tanggal verifikasi untuk mengukur kemutakhiran
2	Pendataan berjenjang melalui surat Sekda, kecamatan, dan desa dalam bentuk lembar kerja; tingkat respons rendah	Formulir daring per desa dengan akun operator desa dan pemantauan status pengiriman per desa
3	Data per kecamatan tercampur dan rekapitulasi disusun manual; dinas sering diminta data per kecamatan, klaster, dan jenis usaha	Normalisasi kode wilayah dan KBLI serta rekapitulasi otomatis yang dapat diekspor
4	Hanya lima personel teknis yang juga menangani Koperasi Desa Merah Putih	Otomatisasi standardisasi dengan antrean verifikasi hanya untuk keluaran yang ditandai perlu verifikasi atau berskor konsistensi rendah
5	Bantuan dan pelatihan terbatas (misalnya 20 mesin jahit, 30 peserta pelatihan) sehingga dilakukan kurasi dengan kriteria; pemerataan antarwilayah menjadi pertimbangan	Pemeringkatan prioritas sederhana (*Simple Additive Weighting*, SAW) dengan bobot kriteria yang ditetapkan dinas dan batasan kuota per kecamatan; fitur ini tidak diuji
6	Dinas ingin desa dapat melihat dan memutakhirkan data, tetapi data tidak dibuka untuk umum	Kontrol akses berbasis peran: operator desa hanya mengakses data desanya

No.	Temuan	Implikasi Desain
7	Lokasi sebagian desa memerlukan perjalanan sekitar empat jam dari ibu kota kabupaten; Renstra mencatat konektivitas internet yang tidak merata [54, hlm. 44]	Antarmuka ringan yang dapat digunakan pada jaringan berkecepatan rendah dengan penyimpanan isian sementara
8	Pelaku UMKM lebih membutuhkan pendampingan langsung daripada alat digital mandiri; platform pemasaran daerah yang pernah dibangun tidak digunakan	Pengguna sistem adalah aparatur dinas dan desa, bukan pelaku UMKM; sistem berfungsi sebagai augmentasi pendampingan
9	Instansi provinsi meminta data UMKM untuk dimasukkan ke aplikasi provinsi	Ekspor data dengan struktur atribut baku dan kode referensi
10	Prioritas pembinaan diberikan kepada wirausaha pemula; sektor yang berkembang adalah tenun ulos dan kriya	Atribut lama usaha dan klaster sektor pembinaan dalam formulir serta kriteria pemeringkatan

3.4 Data Penelitian

Data yang digunakan mengikuti enam kelompok pada Subbab 1.4 butir 4, yaitu data kiriman desa 2026, data uji coba lapangan, *gold standard*, data referensi, data evaluasi pengguna, serta dokumen dan wawancara pendukung. Data hasil pendataan tahun 2020 tidak digunakan sebagai data penelitian; keterangan mengenai data tersebut hanya menjadi latar masalah (Lampiran 1). Subbab ini merinci atribut, tipe data, dan kegunaan kelompok data yang berbentuk tabel. Seluruh contoh nilai pada tabel bersifat fiktif atau tersamarkan dan tidak berasal dari data pelaku usaha.

3.4.1 Data Kiriman Desa 2026 (Lembar Kerja Dinas)

Data kiriman desa 2026 berupa berkas lembar kerja Microsoft Excel yang memuat daftar UMKM beserta identitas pemilik usaha (nama pengusaha, NIK, alamat, dan nomor telepon), wilayah (desa dan kecamatan), jenis usaha, NIB, jumlah modal usaha, dan keterangan. Berkas yang tersedia bagi tim memuat 10.053 *record*, masing-masing mewakili satu pelaku usaha, dengan nomor urut dan sepuluh atribut sehingga

seluruhnya sebelas kolom (Tabel 3.2). Lembar kerja tidak memuat omzet maupun tanggal verifikasi; jumlah modal dicatat dalam rupiah, dan kisaran hasil penjualan tahunan baru dihimpun melalui formulir uji coba. Menurut staf, saat wawancara pada Oktober 2026 kiriman desa periode Agustus–September belum selesai dikompilasi (Lampiran 1). Akses untuk penggunaan data penelitian diajukan melalui surat resmi kepada dinas, sebagaimana prosedur yang disepakati dalam wawancara (Lampiran 1); asal berkas dan tanggal pembaruannya dikonfirmasi kepada dinas pada tahap *data profiling*. Berkas dipakai untuk tiga keperluan, yaitu kerangka sampel *gold standard* (Subbab 3.10), sumber *record* kondisi sebelum untuk RQ2 (Subbab 3.11), dan bahan profil data. Berkas tidak dipakai untuk melatih model apa pun.

Tabel 3.2 menggunakan nama kolom pada lembar kerja dinas. Tipe data mengikuti konvensi pemrograman umum (*integer*, *float*, *char* dengan panjang tetap, *string*, *boolean*, dan *date*) dan menunjukkan representasi yang direncanakan setelah normalisasi; contoh menggambarkan format nilai. Kolom keterangan memuat hasil profil awal yang dihitung pada 9 November 2026 secara agregat tanpa menampilkan nilai individual. Angka tersebut dapat berubah setelah pembersihan dan dilaporkan lengkap pada Laporan Tugas Akhir. Pada format dinas tidak terdapat atribut bertipe *float*, *boolean*, maupun *date*; atribut bertipe tersebut muncul pada formulir pendataan baru (Tabel 3.3) dan pada atribut hasil sistem (Tabel 3.4).

Tabel 3.2 Atribut Data Kiriman Desa 2026: Tipe Data, Contoh, dan Hasil Profil Awal

No.	**Atribut**	**Tipe Data**	**Contoh (fiktif)**	**Keterangan dan Hasil Profil Awal**
1	“No”	*integer*	15	Nomor urut baris; terisi pada 10.053 baris; bukan pengenal usaha

No.	Atribut	Tipe Data	Contoh (fiktif)	Keterangan dan Hasil Profil Awal
2	"Nama Pengusaha"	*string*	Dewi Br. Contoh	Data pribadi; tidak tersedia atribut nama usaha. Terdapat 378 *record* yang namanya sama dengan *record* lain setelah penyeragaman huruf; ini indikasi awal, belum tentu duplikat. Tidak diteruskan ke LLM
3	"NIK"	*char*(16)	1234567890123456	Data pribadi; 9.475 nilai (94,2%) berformat 16 digit; tidak ada nilai ganda. Pengenal utama deteksi duplikasi; tidak diteruskan ke LLM
4	"Alamat"	*string*	Dusun II, Jl. Contoh	Format tidak baku; terisi pada 10.047 *record*; tidak diteruskan ke LLM
5	"Desa"	*string*	Lumban Contoh	Terdapat sekitar 1.300 penulisan berbeda sehingga perlu dinormalisasi ke kode wilayah dan dicocokkan dengan kecamatan
6	"Kecamatan"	*string*	Balige	Terdapat 18 penulisan untuk 16 kecamatan (misalnya perbedaan huruf kapital); dasar rekapitulasi dan stratifikasi sampel
7	"Jenis Usaha"	*string* (teks bebas)	jualan mi gomak	Terisi pada 10.036 *record* (99,8%) dengan 2.847 isian berbeda setelah penyeragaman huruf; rata-rata 2,1 kata per isian; deskripsi pendek, informal, dan memuat istilah lokal; satu-satunya atribut bidang usaha; target standardisasi ke KBLI 2025

No.	Atribut	Tipe Data	Contoh (fiktif)	Keterangan dan Hasil Profil Awal
8	"NIB"	*char*(13)	1234567890123	Hanya 11 *record* (0,1%) memuat 13 digit; 3.111 *record* berisi penanda kosong ("-", "—", "_", "?"); sisanya kosong. NIB tidak diwajibkan untuk pendataan sehingga tidak dihitung sebagai kekurangan kelengkapan
9	"Jumlah Modal Usaha"	*integer* (rupiah)	2500000	Terisi pada 9.909 *record* (98,6%); 14,4% dari nilai terisi memuat teks atau format campuran (misalnya "2,5 jt") sehingga perlu dinormalisasi; dasar klasifikasi skala usaha. Atribut ini modal, bukan omzet
10	"No. Telpon"	*string*	081200000000	Data pribadi; bertipe *string* agar angka nol di depan tidak hilang; format tidak seragam; tidak diteruskan ke LLM
11	"Keterangan"	*string* (teks bebas)	aktif	Terisi pada 421 *record* (4,2%), dan 231 di antaranya hanya berisi "-"; isi yang bermakna bervariasi (status usaha, frekuensi berjualan, catatan wilayah); tidak dipakai sebagai masukan eksperimen

LKjIP 2025 mencatat 10.032 UMKM [2, hlm. 50], sedangkan berkas yang tersedia memuat 10.053 *record* dan keterangan staf menyebut sekitar 12.000 unit pada pendataan 2020 (Lampiran 1). Ketiga angka berasal dari sumber, periode, dan cara hitung yang berbeda sehingga menjadi indikasi awal persoalan konsistensi antarsumber. Angka LKjIP digunakan sebagai rujukan populasi untuk perencanaan sampel, sedangkan keterangan staf hanya memberikan konteks historis. Kerangka sampel, pengodean KBLI, dan pembanding kualitas data menggunakan rekaman yang dapat ditelusuri ke kiriman desa tahun 2026. Pada tahap *data profiling*, tim memeriksa asal kiriman, menghitung jumlah rekaman per desa, dan mengidentifikasi duplikasi.

3.4.2 Data Hasil Formulir Pendataan Baru

Data uji coba lapangan dihimpun melalui *prototype* selama uji coba tiga minggu (Subbab 3.12). Formulir pendataan baru mempertahankan atribut identitas dan wilayah pada Tabel 3.2, mengganti isian wilayah teks bebas dengan kode wilayah pilihan, dan menambahkan atribut yang diperlukan untuk rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana sebagaimana Tabel 3.3. Atribut yang dihasilkan sistem dari proses standardisasi disajikan pada Tabel 3.4. Rancangan kamus data yang lengkap disusun pada tahap perancangan dan dilaporkan pada Laporan Tugas Akhir.

Tabel 3.3 Atribut Formulir Pendataan Baru (Rancangan Awal)

No.	**Atribut**	**Tipe Data**	**Contoh (fiktif)**	**Keterangan**
1	Kode wilayah desa	*char*(10)	1212010001	Dipilih dari daftar referensi wilayah; menggantikan isian teks bebas desa dan kecamatan
2	Nama pengusaha	*string*	Dewi Br. Contoh	Data pribadi; tidak diteruskan ke LLM
3	NIK	*char*(16)	1234567890123456	Data pribadi; divalidasi 16 digit; dasar peringatan entri ganda
4	Nomor telepon	*string*	081200000000	Data pribadi; opsional
5	Nama usaha	*string*	Kedai Contoh Rasa	Atribut baru; melengkapi nama pengusaha dan menjadi dasar deteksi duplikasi bersama alamat
6	Jenis usaha	*string* (teks bebas)	jualan mi gomak	Teks bebas singkat; target standardisasi
7	Deskripsi produk utama	*string* (teks bebas)	mi gomak dengan saus andaliman	Atribut baru; masukan tambahan bagi standardisasi KBLI
8	Lama usaha (tahun)	*integer*	3	Dasar penentuan wirausaha pemula
9	Modal usaha (rupiah)	*integer*	2500000	Satuan seragam rupiah penuh; dasar klasifikasi skala usaha

No.	Atribut	Tipe Data	Contoh (fiktif)	Keterangan
10	Kisaran hasil penjualan per tahun	*string* (kategori)	Rp50–100 juta	Atribut baru; dihimpun sebagai kisaran, bukan angka pasti; dasar klasifikasi skala usaha
11	Memiliki NIB	*boolean*	true	Status legalitas
12	Nomor NIB	*char*(13)	1234567890123	Opsional; divalidasi 13 digit
13	Memiliki P-IRT	*boolean*	false	Status legalitas
14	Memiliki sertifikat halal	*boolean*	false	Status legalitas
15	Saluran pemasaran	*string* (pilihan ganda)	warung; WhatsApp	Daftar pilihan tertutup
16	Riwayat pembinaan	*string* (pilihan ganda)	pelatihan digitalisasi	Mencegah pembinaan ganda
17	Status operasional	*string* (kategori)	aktif	Pilihan: aktif, berhenti, atau pindah
18	Tanggal verifikasi	*date*	2027-03-15	Dicatat otomatis pada setiap pembaruan; dasar pengukuran kemutakhiran

Tabel 3.4 Atribut yang Dihasilkan Sistem

No.	Atribut	Tipe Data	Contoh (fiktif)	Keterangan
1	Kode KBLI	*char*(5)	56102	Kode hasil standardisasi bila dapat ditentukan sampai tingkat kelompok; *null* bila tidak
2	Golongan pokok	*char*(2)	56	Tingkat evaluasi utama
3	Status standardisasi	*string*	TERKODE	TERKODE atau `PERLU_VERIFIKASI`
4	Skor konsistensi	*float*	0.8	Proporsi dari lima sampel berulang yang sama dengan keluaran utama

No.	Atribut	Tipe Data	Contoh (fiktif)	Keterangan
5	Alasan singkat	*string*	mi gomak termasuk penyediaan makanan	Jejak alasan bagi verifikator; maksimal dua kalimat
6	Skala usaha	*string*	mikro	Hasil aturan deterministik menurut PP Nomor 7 Tahun 2021

3.4.3 Data Acuan, Kamus KBLI 2025, dan Referensi Wilayah

Gold standard terdiri atas 500 *record* (100 pengembangan dan 400 uji) yang diambil dari data kiriman desa 2026 dan dikodekan manusia ke KBLI 2025; pemilihan, ukuran, dan penyusunannya dijelaskan pada Subbab 3.10. Setiap *record* acuan hanya memuat pengenal pseudonim, teks jenis usaha, kecamatan, golongan pokok dan kode KBLI hasil pengodean, serta status pengodean; atribut identitas tidak disertakan. Kamus KBLI 2025 bersumber dari lampiran Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 [3] dan menjadi basis pengetahuan *retrieval*. Referensi wilayah berupa daftar kode wilayah administratif kecamatan dan desa di Kabupaten Toba yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan dipakai untuk menormalkan serta memvalidasi atribut wilayah. Berkas dinas memuat data pribadi sekitar sepuluh ribu pelaku usaha sehingga penanganannya mengikuti Subbab 3.16.

3.5 Dekomposisi Persoalan

Persoalan utama, yaitu tidak tersedianya data UMKM yang andal untuk mendukung keputusan pembinaan, didekomposisi menjadi empat sub-persoalan yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Dekomposisi Persoalan Penelitian

Kode	Sub-persoalan	Pendekatan Solusi	Keterkaitan
SP1	Proses penghimpunan data tidak memungkinkan pemutakhiran berkala dan pemantauan respons desa	Pendataan partisipatif melalui formulir terpandu dan kontrol akses per desa	RQ2

Kode	Sub-persoalan	Pendekatan Solusi	Keterkaitan
SP2	Deskripsi jenis usaha tidak terstandardisasi sehingga tidak dapat direkapitulasi	Standardisasi KBLI menggunakan *retrieval-grounded* LLM dengan verifikasi manusia	RQ1, RQ2
SP3	Data tidak memenuhi dimensi kualitas yang diperlukan untuk keputusan (kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran, keunikan, dan validitas)	Validasi aturan domain, deteksi duplikasi, dan pencatatan waktu verifikasi	RQ2
SP4	Seleksi sasaran pembinaan dilakukan tanpa dukungan data terstruktur	*Dashboard* rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana (SAW) sebagai fitur pendukung keputusan yang tidak diuji	Di luar RQ1–RQ3

3.6 Kebutuhan Awal Artefak

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.5, kebutuhan fungsional (KF) dan nonfungsional (KNF) awal artefak dirumuskan pada Tabel 3.6. Kebutuhan ini akan divalidasi kembali bersama dinas pada tahap penetapan tujuan solusi (Subbab 3.2).

Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional Awal

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-01	Sistem menyediakan formulir terpandu untuk menambah, memperbarui, dan menandai status operasional UMKM per desa, serta mencatat tanggal verifikasi setiap pembaruan	Operator desa
KF-02	Sistem memvalidasi format isian (NIB, modal, wilayah) dan memberikan peringatan entri ganda pada saat pengisian	Operator desa
KF-03	Sistem mengimpor data lembar kerja kiriman desa ke dalam basis data dengan pemetaan atribut	Staf dinas
KF-04	Sistem menstandardisasi deskripsi jenis usaha ke kode KBLI 2025 beserta skor konsistensi dan alasan singkat	Sistem

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-05	Sistem menyediakan antrean verifikasi untuk keluaran standardisasi yang berskor konsistensi rendah atau yang ditandai perlu verifikasi	Staf dinas
KF-06	Sistem mengklasifikasikan skala usaha berdasarkan kriteria PP Nomor 7 Tahun 2021	Sistem
KF-07	Sistem menampilkan rekapitulasi per kecamatan, desa, klaster sektor, KBLI, dan skala usaha serta status pengiriman data per desa	Staf dinas, pimpinan
KF-08	Sistem menampilkan pemeringkatan kandidat penerima pembinaan dengan SAW berdasarkan bobot kriteria yang ditetapkan dinas dan batasan kuota per kecamatan (fitur pendukung keputusan yang tidak diuji)	Staf dinas, pimpinan
KF-09	Sistem mengekspor data dan rekapitulasi dalam format baku untuk keperluan pelaporan dan permintaan instansi lain	Staf dinas
KNF-01	Kontrol akses berbasis peran; operator desa hanya mengakses data desanya	Seluruh pengguna
KNF-02	Atribut data pribadi dipisahkan sebelum pemrosesan LLM dan tidak dikirim ke layanan LLM eksternal; pola nama orang dan nomor telepon pada teks bebas disamarkan sebelum dikirim; pemrosesan mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi [55]	Sistem
KNF-03	Antarmuka dapat digunakan pada perangkat seluler dan jaringan berkecepatan rendah	Operator desa
KNF-04	Seluruh perubahan data dan keputusan verifikasi tercatat dalam *audit trail*	Staf dinas
KNF-05	Versi model, *prompt*, dan kamus KBLI terdokumentasi untuk keterulangan eksperimen	Peneliti
KNF-06	Latensi dan jumlah *token* setiap pemanggilan LLM dicatat pada *log* sebagai dasar pengukuran fase *benchmarking* (Subbab 3.2.1)	Peneliti

3.7 Pemilihan Pendekatan

Pemilihan *retrieval-grounded* LLM untuk standardisasi. Pendekatan pembelajaran mesin terawasi memerlukan data latih berlabel dalam jumlah besar untuk banyak kelas KBLI dan menunjukkan penurunan kinerja yang tajam pada data riil [4]. LLM dapat dipakai pada tugas klasifikasi secara *zero-shot* tanpa data latih berlabel dalam jumlah besar [6, 7], tetapi kinerjanya belum melampaui model terlatih khusus terbaik [7] dan LLM berisiko menghasilkan kode yang tidak sah apabila diminta menghasilkan kode dari ingatan parametriknya [9, 33]. Pembatasan pilihan LLM pada kandidat hasil *retrieval* dari kamus KBLI resmi dirancang untuk menekan risiko tersebut [10, 37]. Karena efektivitas rancangan ini belum diketahui untuk data UMKM berbahasa Indonesia, penelitian ini mengujinya secara eksperimental terhadap kondisi pembanding.

Pemilihan dua jenis model. Model *proprietary* umumnya diakses melalui API sehingga pengiriman data sensitif ke pihak ketiga menjadi kendala [40], sedangkan model *open-weight* dapat dijalankan pada infrastruktur lokal dan karenanya sesuai dengan keterbatasan anggaran serta persyaratan pelindungan data pemerintah daerah. Perbandingan keduanya memberikan informasi mengenai pertukaran (*trade-off*) antara kinerja, biaya, dan kedaulatan data.

Kriteria pemilihan model. Tabel 3.7 merinci ukuran yang digunakan untuk membandingkan kandidat pada fase *benchmarking* (Subbab 3.2.1). Versi setiap kandidat, hasil pengukuran dan alasan pemilihan model utama serta model replikasi dicatat pada *log* eksperimen.

Tabel 3.7 Kriteria Benchmarking LLM

Kriteria	**Cara Ukur**	**Peran dalam Keputusan**
Akurasi	Acc@1 golongan pokok pada kondisi P1 di 100 *record* pengembangan, beserta interval kepercayaan 95%	Kriteria utama

Kriteria	**Cara Ukur**	**Peran dalam Keputusan**
Kepatuhan format keluaran	Proporsi keluaran berupa JSON valid dengan kode yang terdapat pada daftar kandidat	Syarat kelayakan
Biaya	Biaya per seribu *record*: token masukan dan keluaran dikalikan tarif untuk model *proprietary*; perkiraan biaya perangkat keras dan listrik untuk model *open-weight*	Penentu setelah akurasi; syarat kelayakan (anggaran)
Latensi dan *throughput*	Median dan persentil ke-95 waktu per *record*, serta *record* per menit, pada perangkat dan jaringan yang sama	Penentu setelah biaya; syarat kelayakan (ambang)
Kendala operasional	Panjang konteks yang memuat k kandidat, lisensi yang mengizinkan penggunaan penelitian, dan kesesuaian memori GPU untuk model *open-weight*	Syarat kelayakan
Kinerja berbahasa Indonesia	Hasil *benchmark* berbahasa Indonesia yang dilaporkan publik [32]	Informasi pendukung, bukan penentu

Untuk tahap *retrieval*, dipilih model *embedding* multibahasa yang mendukung bahasa Indonesia dengan *Recall@k* tertinggi pada data pengembangan. Jumlah contoh *few-shot* pada kondisi P2b ditetapkan pada data pengembangan dengan menguji tiga, lima, dan delapan contoh, lalu memilih jumlah terkecil yang tidak menurunkan Acc@1 dibandingkan jumlah yang lebih besar, karena penambahan contoh memperpanjang *prompt* dan menaikkan biaya.

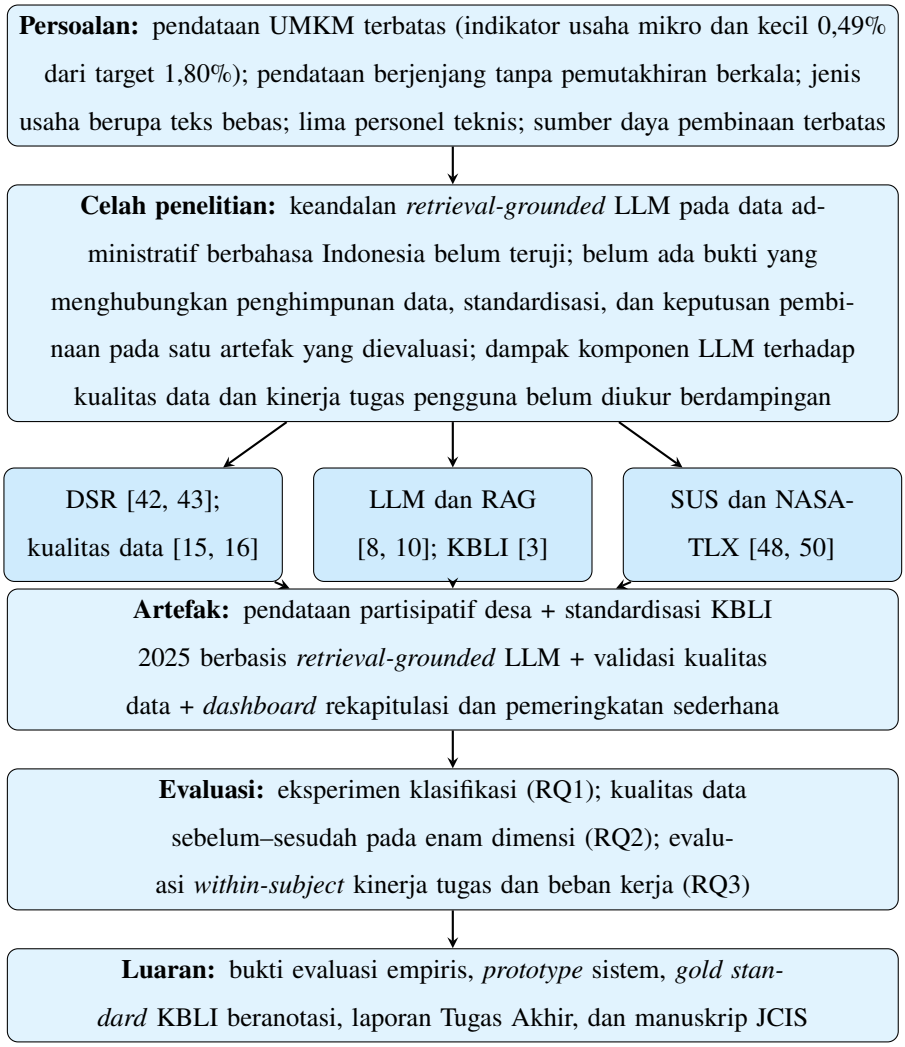
Pemilihan pemeringkatan SAW. Pendekatan pendukung keputusan pembinaan UMKM yang menggabungkan klasterisasi dan AHP-TOPSIS bekerja pada data atribut yang telah tersedia tanpa membahas standardisasi data mentah [12]. Karena penelitian ini berfokus pada penghimpunan dan standardisasi data, segmentasi dan penurunan bobot dengan AHP tidak termasuk cakupan (Subbab 1.4). Pemeringkatan dibatasi pada SAW (Persamaan (2.9)) dengan bobot yang ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang karena transparan dan mudah dijelaskan kepada

pimpinan dinas.

Pemilihan pengguna aparatur, bukan pelaku UMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alat digital mandiri bagi pelaku UMKM cenderung tidak digunakan (Lampiran 1), sedangkan keberhasilan penerapan kecerdasan buatan generatif pada UMKM bergantung pada kompetensi dan kesiapan organisasi penggunanya [56]. Oleh karena itu, artefak ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur sebagai pendamping, sesuai prinsip augmentasi [20].

3.8 Kerangka Berpikir

Hasil kajian awal dirangkum dalam kerangka berpikir pada Gambar 3.3, yang menghubungkan persoalan, landasan teori, artefak yang diusulkan, evaluasi, dan luaran penelitian.

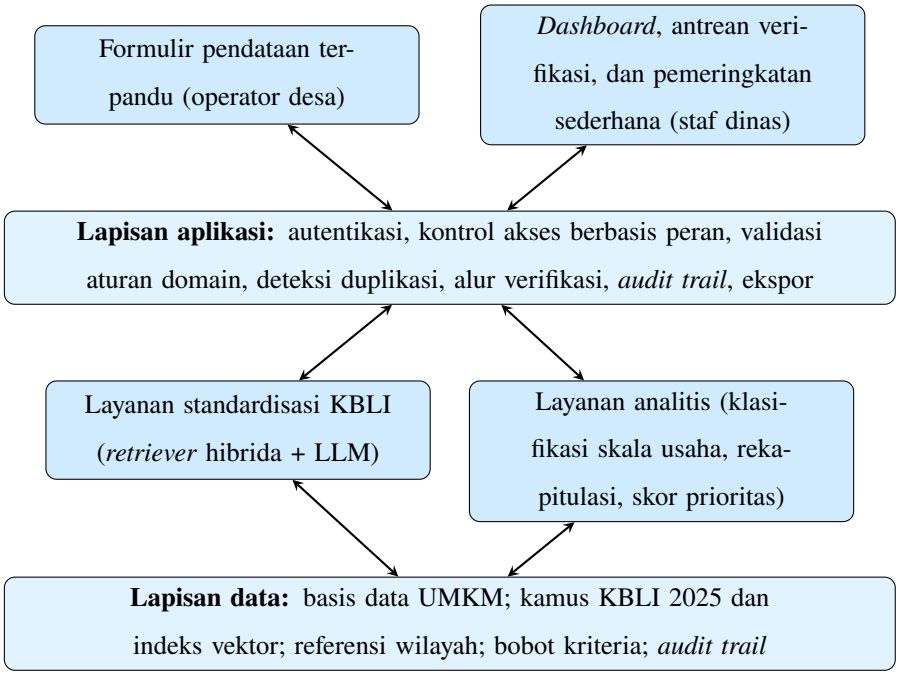


Gambar 3.3 Kerangka Berpikir Penelitian

3.9 Rancangan Artefak

3.9.1 Arsitektur Sistem

Artefak dirancang sebagai aplikasi *web* dengan empat lapisan, sebagaimana Gambar 3.4. Lapisan antarmuka menyediakan formulir pendataan bagi operator desa serta *dashboard* dan antrean verifikasi bagi staf dinas. Lapisan aplikasi menangani autentikasi, kontrol akses, validasi, dan alur verifikasi. Lapisan layanan analitis terdiri atas layanan standardisasi berbasis LLM dan layanan rekapitulasi serta pemeringkatan sederhana. Lapisan data menyimpan data UMKM, kamus KBLI 2025 beserta indeks vektornya, referensi wilayah, dan *audit trail*.



Gambar 3.4 Arsitektur Artefak

3.9.2 *Pipeline* Standardisasi KBLI

Pipeline standardisasi terdiri atas lima langkah. Pertama, prapemrosesan menormalkan ejaan, singkatan umum, dan format penulisan, serta memisahkan atribut data pribadi sehingga hanya teks jenis usaha, deskripsi produk (hanya tersedia pada data hasil formulir baru), dan nama kecamatan yang diteruskan ke LLM. Prapemrosesan ini identik untuk seluruh kondisi eksperimen; glosarium istilah lokal tidak diterapkan pada tahap ini, melainkan disertakan sebagai konteks pada *prompt* kondisi P2a (Subbab 3.10). Kedua, *retriever* hibrida yang menggabungkan skor leksikal BM25 dan kemiripan vektor *embedding* multibahasa mengambil k kandidat kelompok KBLI beserta judul dan uraiannya; nilai k dipilih dari $\{5, 10, 20\}$ dengan aturan keputusan berupa nilai k terkecil yang mencapai $Recall@k$ sekurang-kurangnya 0,90 pada tingkat golongan pokok pada data pengembangan, sepanjang panjang masukan tidak melampaui batas konteks model yang dipakai. Kisaran tersebut dipilih karena studi pemetaan deskripsi pekerjaan ke taksonomi resmi memakai jumlah kandidat pada orde yang sama [37], sedangkan nilai k yang lebih besar menambah panjang *prompt* dan biaya tanpa jaminan peningkatan cakupan. Penggabungan skor BM25

dan skor kemiripan vektor dilakukan dengan *reciprocal rank fusion* [57], yang dipilih karena hanya memerlukan peringkat dan tidak menuntut penyetaraan skala antara kedua skor; bobot linear yang ditala pada data pengembangan dipakai sebagai pembanding, dan pilihan yang dipakai pada data uji ditetapkan berdasarkan *Recall@k* pada data pengembangan. Ketiga, LLM menerima deskripsi usaha dan daftar kandidat, kemudian mengembalikan keluaran terstruktur sebagaimana Source Code 3. 1; bidang `keyakinan` (*confidence score* yang dinyatakan sendiri oleh model) dicatat tetapi tidak dipakai sebagai sinyal pemilah karena nilai tersebut cenderung berlebihan [47]. Keempat, validator memeriksa bahwa kode keluaran terdapat dalam kandidat dan kamus KBLI. Kelima, *record* berstatus `PERLU_VERIFIKASI`, atau yang skor konsistensinya (Subbab 3.10) berada di bawah *threshold* yang ditetapkan pada data pengembangan, diteruskan ke antrean verifikasi staf dinas. Pemetaan dari kode KBLI ke klaster sektor pembinaan dinas, misalnya tenun dan kriya, olahan pangan, perdagangan, dan jasa, dilakukan menggunakan tabel pemetaan deterministik yang disepakati bersama dinas.

```
[SISTEM]
Anda adalah anotator Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Pilih SATU kode dari DAFTAR KANDIDAT yang paling sesuai dengan kegiatan
usaha utama. Jangan membuat kode di luar daftar. Jika deskripsi tidak
cukup untuk menentukan kode, kembalikan status "PERLU_VERIFIKASI".

[GLOSARIUM LOKAL]
mi gomak = mi khas Batak; ulos = kain tenun tradisional Batak; ...

[DESKRIPSI USAHA]
jenis_usaha: "<teks dari formulir>"
produk_utama: "<teks dari formulir; kosong untuk data dinas lama>"
kecamatan: "<nama kecamatan>"

[DAFTAR KANDIDAT]
```

```
1. <kode> | <judul> | <uraian singkat>
...
k. <kode> | <judul> | <uraian singkat>

[FORMAT KELUARAN JSON]
{
  "kode_kbli": "<kode dari daftar atau null>",
  "status": "TERKODE | PERLU_VERIFIKASI",
  "keyakinan": "<bilangan 0.0 - 1.0>",
  "alasan": "<maksimal dua kalimat>"
}
```

Source Code 3. 1 Rancangan Struktur *Prompt* dan Keluaran Standardisasi KBLI

3.9.3 Modul Pendataan dan Kualitas Data

Modul pendataan menyediakan formulir terpandu dengan daftar pilihan untuk atribut berdomain tertutup, isian bebas hanya untuk deskripsi usaha dan produk, validasi aturan domain pada saat pengisian, serta peringatan kemungkinan duplikasi berdasarkan kesamaan NIK serta kemiripan nama pengusaha, nama usaha, dan alamat dalam satu desa. Setiap pembaruan mencatat waktu verifikasi dan identitas operator sehingga kemutakhiran dapat diukur. Data lembar kerja kiriman desa diimpor melalui fungsi pemetaan atribut dan diproses oleh *pipeline* standardisasi yang sama.

3.9.4 Modul Pendukung Keputusan

Modul pendukung keputusan terdiri atas dua fungsi. Fungsi rekapitulasi menyajikan jumlah dan sebaran UMKM per kecamatan, desa, klaster sektor, KBLI, dan skala usaha, serta status pengiriman data per desa. Fungsi pemeringkatan menghitung skor prioritas kandidat dengan SAW (Persamaan (2.9), Subbab 2.8) menggunakan bobot kriteria yang ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang tanpa penurunan bobot melalui AHP. Kandidat kriteria awal meliputi kesesuaian dengan sektor prioritas, status wirausaha pemula, kesiapan legalitas, kesiapan produk, dan riwayat penerimaan bantuan. Pemerataan antarwilayah diterapkan sebagai batasan

kuota per kecamatan yang dapat diatur oleh pengguna. Fungsi ini diimplementasikan sebagai fitur pendukung keputusan agar artefak memiliki fungsi pendukung keputusan; keluarannya tidak diuji dan kesesuaiannya dengan pertimbangan ahli tidak dinilai.

3.10 Rancangan Eksperimen Standardisasi (RQ1)

Subbab ini merancang eksperimen untuk menjawab RQ1. Pengujian utama membandingkan *retrieval-grounded* LLM (P1) dengan LLM tanpa *retrieval* (B1) dan *baseline* leksikal (B0) berdasarkan akurasi *top*-1 pada tingkat golongan pokok KBLI 2025. Dua analisis lain dilaporkan tanpa pengujian inferensial, yaitu ablasi eksploratif mengenai konteks bahasa lokal dan *coverage–accuracy curve* sebagai bukti deskriptif bagi pembagian peran manusia dan mesin.

Ukuran *gold standard*. *Record* untuk *gold standard* dipilih secara acak berstrata berdasarkan kecamatan dan panjang teks jenis usaha dari data UMKM kiriman desa tahun 2026 dan/atau basis data terkini dinas yang berasal dari kiriman tersebut. Kecamatan dipakai sebagai strata agar sebaran wilayah pada *gold standard* mendekati sebaran populasi, sedangkan panjang teks dipakai karena isian yang sangat singkat diperkirakan lebih sulit dikodekan sehingga tingkat kesulitan perlu terwakili pada data pengembangan maupun data uji; keduanya ditetapkan sebagai strata setelah ketersediaan atributnya diperiksa pada tahap *data profiling*. Sebelum pemilihan, data dideduplikasi berdasarkan identitas usaha, yaitu NIK yang sama atau kombinasi nama pengusaha, desa, dan teks jenis usaha yang sama, sehingga usaha yang sama tidak muncul pada data pengembangan dan data uji sekaligus. Ukuran data uji ditentukan agar akurasi keseluruhan dapat diestimasi dengan batas kesalahan $e = 0{,}05$ pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi proporsi paling konservatif $p = 0{,}5$, sebagaimana Persamaan (3.1). Perhitungan menghasilkan sekitar 385 *record* uji yang dibulatkan menjadi 400, sehingga *gold standard* terdiri atas 500 *record*, yaitu 100 *record* pengembangan untuk perancangan *prompt*, glosarium, contoh *few-shot*, dan penetapan parameter, serta 400 *record* uji yang tidak digunakan selama pengembangan. Rujukan jumlah populasi adalah 10.032 UMKM terdata

pada LKjIP 2025 [2, hlm. 50] (berkas yang tersedia memuat 10.053 *record*; Subbab 3.4); dengan populasi tersebut koreksi populasi terhingga hanya menurunkan kebutuhan sampel menjadi sekitar 370 *record*, sehingga koreksi tidak diterapkan, 400 *record* dipertahankan, dan estimasi bersifat konservatif.

$$n = \frac{z^2\, p\,(1-p)}{e^2} = \frac{1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5}{0{,}05^2} = \frac{0{,}9604}{0{,}0025} \approx 385 \tag{3.1}$$

Ukuran ini menentukan ketelitian estimasi akurasi, bukan daya uji. Karena RQ1 diuji dengan uji McNemar berpasangan, selisih akurasi terkecil yang dapat dideteksi bergantung pada proporsi pasangan diskordan, yaitu *record* yang diklasifikasikan benar oleh satu kondisi dan salah oleh kondisi lain. Dengan $N = 400$, daya 0,80, dan $\alpha = 0{,}025$ (batas Holm terketat untuk dua perbandingan), selisih $Acc@1$ minimum yang dapat dideteksi sekitar 5, 7, dan 8,5 poin persentase apabila pasangan diskordan masing-masing 10%, 20%, dan 30% dari *record*. Angka ini dihitung dari distribusi binomial eksak dengan jumlah pasangan diskordan dianggap tetap dan bersifat indikatif, karena proporsi diskordan sebenarnya baru diketahui setelah eksperimen. Ketelitian pada himpunan bagian, misalnya *record* yang memuat istilah lokal, lebih rendah dan dilaporkan bersama interval kepercayaan 95%.

Penyusunan *gold standard*. Sebanyak 500 *record* (100 pengembangan dan 400 uji) dikodekan ke KBLI 2025 menggunakan pedoman anotasi yang disusun tim. Pedoman menyediakan label "informasi tidak memadai" bagi isian yang terlalu umum untuk menentukan satu golongan pokok (Tabel 3.13, risiko 9). *Record* berlabel tersebut dikeluarkan dari perhitungan Acc@1. Jumlah dan proporsi *record* yang dikeluarkan serta jumlah *record* efektif sebagai penyebut Acc@1 dilaporkan secara eksplisit, dengan himpunan evaluasi yang sama pada setiap kondisi pembanding. Karena itu, akurasi ditafsirkan untuk *record* yang dapat diberi label, bukan seluruh *record* awal. Pedoman diujicobakan pada 50 *record* kalibrasi di luar *gold standard* sebelum pengodean penuh. Pada *record* kalibrasi ini anotator mencatat waktu pengodean per *record*. Catatan tersebut dipakai untuk memperkirakan beban pemetaan

manual seluruh data dinas (10.032 UMKM terdata menurut LKjIP 2025 atau jumlah *record* aktual hasil *data profiling*; Subbab 3.4) sebagai hasil kali jumlah *record* dan waktu pengodean rata-rata per *record*. Perkiraan ini bersifat indikatif karena dikerjakan oleh anotator dengan pedoman, bukan oleh staf dinas pada pekerjaan rutin. Anotator pertama mengodekan seluruh 500 *record*, sedangkan anotator kedua secara independen mengodekan himpunan bagian acak berstrata sebesar sekitar 30% *gold standard*, yaitu 150 *record* (30 dari data pengembangan dan 120 dari data uji), sehingga terdapat 650 pengodean. Ketidaksepakatan pada himpunan bagian tersebut diselesaikan melalui diskusi atau oleh anotator ketiga, dan kasus yang tetap ambigu dikonsultasikan dengan staf dinas. Pada *record* di luar himpunan bagian, *record* yang diragukan anotator pertama ditandai dan dikonsultasikan dengan cara yang sama.

Justifikasi angka penyusunan *gold standard*. Proporsi pengodean ganda sebesar 30% berada di atas kisaran 10–25% yang dilaporkan lazim pada penilaian keandalan antarpengode [58]; proporsi yang lebih besar dipilih karena jumlah kelas KBLI banyak sehingga estimasi kappa kurang stabil. Dengan 150 *record* berkode ganda, kesepakatan teramati 0,80, dan kesepakatan kebetulan 0,05, galat baku kappa sekitar 0,034 sehingga setengah lebar interval kepercayaan 95% sekitar 0,07; ketelitian ini cukup untuk membedakan kesepakatan taraf substansial dari taraf sedang menurut batas yang lazim dirujuk [59]. Data pengembangan sebanyak 100 *record* ditetapkan sebagai jumlah terkecil yang masih memungkinkan penalaan nilai k, metode fusi, *prompt*, dan *threshold* tanpa mengurangi ukuran data uji yang telah dihitung, dan dipilih agar mencakup seluruh bidang usaha yang muncul pada data. Sebanyak 50 *record* kalibrasi ditetapkan sebagai jumlah yang cukup untuk menguji keterpahaman pedoman anotasi dan mencatat waktu pengodean, tanpa mengurangi *gold standard*. Anotator adalah anggota tim dan bukan pengode KBLI terlatih; karena itu staf dinas dilibatkan sebagai adjudikator bagi kasus yang tetap ambigu, dan keterbatasan ini dicatat sebagai ancaman validitas konstruk (Subbab 3.13).

Istilah lokal didefinisikan secara operasional sebagai kata atau frasa pada teks jenis usaha yang berasal dari bahasa atau dialek daerah, atau nama produk khas daerah,

misalnya *mi gomak* dan *ulos*, yang tidak terdapat pada uraian KBLI 2025. Anotator pertama menandai *record* yang memuat istilah lokal sebelum hasil model diketahui. Proporsi *record* tersebut diukur pada data pengembangan dan dipakai untuk memperkirakan ukuran himpunan bagian pada data uji; bila himpunan bagian terlalu kecil untuk menghasilkan interval kepercayaan yang bermakna, ablasi dilaporkan secara deskriptif.

Inter-annotator agreement dihitung dengan kappa Cohen [45] pada himpunan bagian yang dikodekan kedua anotator, pada tingkat kategori dan golongan pokok, dan dilaporkan bersama interval kepercayaan 95% karena himpunan bagian yang kecil menghasilkan estimasi yang lebar. Nilai ini dipakai sebagai acuan deskriptif tentang kualitas *gold standard* dan batas atas kinerja yang wajar, bukan sebagai kriteria penerimaan. Keterbatasannya adalah bahwa 350 *record* berlabel tunggal sehingga galat pengodean pada *record* tersebut tidak terukur. Kappa model terhadap *gold standard* tidak dinilai terhadap batas mutlak, melainkan dilaporkan relatif terhadap *inter-annotator agreement* manusia pada himpunan bagian yang sama, karena kesepakatan manusia merupakan batas atas yang wajar bagi kesepakatan model. Batas Landis dan Koch [59] dipakai hanya sebagai rujukan penamaan taraf kesepakatan, bukan sebagai kriteria penerimaan, karena penulisnya sendiri menyatakan batas tersebut bersifat arbitrer.

Kondisi eksperimen. Eksperimen menggunakan desain faktorial parsial pada data uji yang sama (400 *record*) sebagaimana Tabel 3.8. Setiap kondisi LLM dijalankan dengan dua model, yaitu satu model *proprietary* dan satu model *open-weight*, pada temperatur nol dan diulang tiga kali untuk mengukur keterulangan keluaran (*output reproducibility*). Model utama untuk pengujian RQ1 adalah model *open-weight*, karena dapat direproduksi dan dijalankan pada infrastruktur yang dikendalikan dinas. Model *open-weight* tertentu dipilih melalui fase *benchmarking* LLM pada data pengembangan (Subbab 3.2.1) dan dicatat sebelum data uji dijalankan; model *proprietary* dilaporkan sebagai replikasi. Seluruh kondisi memakai prapemrosesan yang identik, yaitu normalisasi ejaan, singkatan umum, dan format penulisan tanpa glosarium istilah lokal (Subbab 3.9); glosarium dan contoh *few-shot* hanya hadir

pada kondisi P2a dan P2b.

Tabel 3.8 Kondisi Eksperimen Standardisasi KBLI

Kode	**Kondisi**	**Deskripsi**	**Peran**
B0	*Baseline* leksikal	Kode KBLI dengan skor BM25 tertinggi terhadap uraian KBLI tanpa LLM	Pembanding RQ1
B1	LLM tanpa *retrieval*	LLM diminta menghasilkan kode KBLI langsung dari deskripsi usaha (*zero-shot*); dievaluasi pada tingkat golongan pokok	Pembanding RQ1
B1′	LLM dengan daftar golongan pokok di konteks	Daftar golongan pokok KBLI 2025 diberikan di dalam konteks tanpa *retrieval*; dikerjakan bila waktu memungkinkan	Pembanding tambahan (opsional)
P1	*retrieval-grounded* LLM	LLM memilih kode dari k kandidat hasil *retriever* hibrida	Kondisi uji RQ1
P2a	P1 dengan glosarium	P1 ditambah glosarium istilah lokal pada *prompt*	Ablasi eksploratif
P2b	P1 dengan contoh *few-shot*	P1 ditambah contoh *few-shot* dari data pengembangan	Ablasi eksploratif

Kondisi B1 dievaluasi pada tingkat golongan pokok. Karena KBLI 2025 baru berlaku sejak diundangkan pada 18 Desember 2025 [3], taksonomi ini kemungkinan belum ada pada data latih model, sehingga selisih P1 terhadap B1 dapat sebagian mencerminkan ketiadaan akses terhadap taksonomi, dan bukan hanya efek pembatasan ruang keluaran. Karena itu, kondisi B1′ bila dikerjakan membantu memisahkan kedua efek tersebut, tetapi tidak menjadi syarat pengujian RQ1.

Parameter yang dipilih menggunakan data pengembangan (100 *record*), yaitu nilai k, metode fusi skor *retriever*, *prompt*, glosarium, contoh *few-shot*, pemilihan model *open-weight*, dan *threshold* konsistensi, dikunci sebelum data uji dijalankan. Penguncian dibuktikan dengan *tag* versi dan *checksum* berkas konfigurasi yang dicatat pada *log* eksperimen beserta tanggalnya. Data uji tidak dipakai untuk memilih parameter apa pun, dan eksperimen pada data uji dimulai setelah seluruh anotasi data uji selesai.

Metrik dan analisis. Metrik primer adalah akurasi *top*-1 (Acc@1) pada tingkat golongan pokok KBLI 2025 (Persamaan (2.10)). Metrik sekunder, yang dilaporkan secara deskriptif dan bukan dasar kesimpulan utama RQ1, adalah kappa Cohen model terhadap *gold standard* (Persamaan (2.13)), *macro*-F1 (Persamaan (2.11)), akurasi *top*-3, tingkat halusinasi (Persamaan (2.7)), keterulangan keluaran, dan *Recall@k* untuk tahap *retrieval* (Persamaan (2.8)) pada tingkat kelompok dan golongan pokok. Keterulangan keluaran diukur sebagai proporsi *record* yang memperoleh kode identik pada tiga ulangan bertemperatur nol. Tujuan ukuran ini adalah memeriksa apakah hasil eksperimen dapat diulang pada konfigurasi yang sama, bukan mengukur stabilitas model; pada temperatur nol keluaran hampir deterministik sehingga variasi yang terukur mencerminkan non-determinisme infrastruktur, misalnya urutan operasi pada GPU. Tiga ulangan dipakai karena sudah cukup untuk mendeteksi ketidakstabilan infrastruktur, sedangkan penambahan ulangan hanya menaikkan biaya inferensi. Ukuran ini berbeda dari skor konsistensi antarjawaban untuk analisis pembagian peran manusia dan mesin, yang memakai lima sampel pada temperatur lebih besar dari nol dan memang ditujukan untuk mengukur stabilitas keluaran model. Kinerja pada kode lima digit dilaporkan sebagai hasil eksploratif dan dibandingkan dengan temuan Amnur dkk. [4]; perbandingan ini tidak setara secara langsung karena data dan versi KBLI berbeda.

Pengujian RQ1 membandingkan P1 dengan B1 dan P1 dengan B0 pada model utama berdasarkan Acc@1 golongan pokok menggunakan uji McNemar eksak pada pasangan prediksi benar–salah (Persamaan (2.12)) [45]. Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,05 dengan koreksi Holm untuk dua perbandingan [46]. Hasil model *proprietary* dilaporkan terpisah sebagai replikasi, dan perbandingan antarmodel diperlakukan sebagai analisis eksploratif tanpa arah yang ditetapkan lebih dahulu. Selisih akurasi, perbedaan kappa, tingkat halusinasi, dan *macro*-F1 dinilai dengan interval kepercayaan 95% hasil *paired bootstrap* sebanyak 10.000 *resample* pada tingkat *record*, dengan *seed* tetap yang dicatat pada *log* eksperimen agar hasil dapat diulang. Uji McNemar eksak bersifat dua arah (Persamaan (2.12)) sehingga perbedaan ke kedua arah dapat terdeteksi; arah selisih dibaca dari jumlah pasan-

gan diskordan, yaitu b (P1 benar, pembanding salah) dan c (P1 salah, pembanding benar), dan hasil dilaporkan apa adanya meskipun P1 tidak lebih baik daripada pembanding.

Analisis ablasi eksploratif membandingkan P2a dan P2b dengan P1 pada himpunan bagian *record* yang memuat istilah lokal, dengan prapemrosesan yang identik, dan dilaporkan sebagai selisih akurasi beserta interval kepercayaan 95% tanpa pengujian inferensial dan tanpa koreksi perbandingan ganda.

Untuk analisis pembagian peran manusia dan mesin, kondisi P1 pada model utama dilengkapi skor konsistensi s_i setiap *record*, yaitu proporsi dari lima sampel berulang pada temperatur lebih besar dari nol yang menghasilkan golongan pokok sama dengan keluaran utama. Konsistensi antarjawaban dilaporkan membantu mengurangi keyakinan berlebih (*overconfidence*) dibandingkan *confidence score* yang dinyatakan sendiri oleh model [47]. *Record* dengan s_i di bawah *threshold* τ diteruskan ke verifikator. *Threshold* τ ditetapkan pada data pengembangan sebagai nilai terkecil yang memberi akurasi selektif minimal sebesar target yang disepakati bersama dinas sebelum data uji dijalankan. Pada data uji dilaporkan *coverage–accuracy curve* (Persamaan (2.14)) dan proporsi *record* yang diteruskan ke antrean verifikasi sebagai bukti deskriptif bagi pembagian peran tersebut. Pengukuran kalibrasi lebih lanjut, misalnya *expected calibration error*, merupakan pekerjaan lanjutan. Analisis galat kualitatif dilakukan pada *record* yang salah klasifikasi untuk mengidentifikasi pola, seperti istilah lokal, usaha hibrida, dan deskripsi yang terlalu umum.

Kriteria penerimaan. Hasil RQ1 dinyatakan mendukung efektivitas *retrieval-grounded* LLM apabila uji dua arah pada Acc@1 tingkat golongan pokok menunjukkan perbedaan yang signifikan dan selisihnya positif (kondisi P1 lebih tinggi daripada B1 dan B0) pada model utama, dengan $\alpha = 0{,}05$ dan koreksi Holm untuk dua perbandingan; selisih akurasi dilaporkan beserta interval kepercayaan 95%. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, tim kembali ke aktivitas perancangan (Gambar 3.1) dan hasil tetap dilaporkan apa adanya. Kappa, tingkat halusinasi, dan metrik sekunder lain dilaporkan secara deskriptif dan tidak menjadi dasar kesimpulan utama RQ1.

3.11 Rancangan Evaluasi Kualitas Data (RQ2)

Evaluasi kualitas data menggunakan desain sebelum–sesudah pada desa percontohan. Kondisi pembanding untuk menguji RQ2 adalah data kiriman desa tahun 2026 dari desa yang sama, yang dihimpun melalui lembar kerja dinas, sedangkan kondisi sesudah diukur pada data yang dihimpun dan diverifikasi melalui artefak selama uji coba lapangan tiga minggu (Subbab 3.12). Jumlah *record* pada kedua kondisi ditentukan setelah *data profiling* dilakukan.

Kualitas data diukur pada enam dimensi, yaitu kelengkapan, akurasi, konsistensi, kemutakhiran yang mengacu pada ISO/IEC 25012 [15], serta keunikan dan validitas yang mengacu pada dimensi kualitas data Government Data Quality Hub [16]. Pengukuran dilakukan pada atribut wajib yang tersedia pada kedua kondisi; himpunan atribut ini ditetapkan pada tahap *data profiling* setelah format kedua berkas diperiksa, dan sekurang-kurangnya memuat nama pengusaha, jenis usaha, serta atribut wilayah yang tersedia (Tabel 3.2). Kelengkapan, validitas, keunikan, dan kemutakhiran dihitung menggunakan Persamaan (2.1), (2.2), (2.3), dan (2.4). Dua dimensi lainnya (persamaannya pada Subbab 2.3) dioperasionalkan sebagai berikut. Akurasi adalah proporsi nilai atribut terisi pada sampel acak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan verifikasi silang kepada perangkat desa atau pelaku usaha, sebagaimana Persamaan (2.5), dengan S adalah jumlah nilai terisi yang diverifikasi dan B adalah jumlah nilai yang sesuai. Ukuran sampel verifikasi dihitung agar selisih yang diharapkan dapat dideteksi. Untuk mendeteksi peningkatan akurasi dari 0,80 menjadi 0,92 pada $\alpha = 0{,}05$ dua arah dan daya 0,80, uji dua proporsi memerlukan sekitar 128 nilai per kondisi. Karena nilai bersarang dalam *record* dan *record* bersarang dalam tiga sampai empat desa, angka tersebut dikalikan faktor rancangan (*design effect*) sebesar 1,5 sehingga menjadi sekitar 192 nilai per kondisi; faktor rancangan ditetapkan ulang setelah korelasi intraklas diperkirakan dari data uji coba. Skenario minimum apabila data yang tersedia terbatas adalah 50 *record* per kondisi, yang pada $p \approx 0{,}9$ memberi margin kesalahan sekitar delapan poin persentase; pada skenario ini dimensi akurasi dilaporkan secara deskriptif tanpa pengujian inferensial. Hasil pada setiap skenario dilaporkan bersama interval kepercayaan 95%.

Konsistensi adalah proporsi *record* yang tidak melanggar aturan konsistensi antaratribut dan antar-*record*, sebagaimana Persamaan (2.6), dengan I adalah jumlah *record* yang melanggar sekurang-kurangnya satu aturan. Aturan ditetapkan bersama dinas pada tahap *data profiling*, misalnya kesesuaian desa dengan kecamatan menurut referensi wilayah, kesesuaian skala usaha dengan modal menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 [1], serta keseragaman satuan dan format penulisan nilai atribut yang sama antar-*record*.

Pengukuran dilakukan dengan skrip penilai yang terpisah dari validator artefak dan diterapkan secara identik pada kedua kondisi agar nilai sesudah tidak sekadar mencerminkan aturan validasi yang dibangun ke dalam formulir. Keberadaan kode KBLI 2025 yang valid dan terverifikasi dilaporkan sebagai indikator deskriptif tambahan pada kondisi sesudah karena atribut tersebut tidak tersedia pada kondisi sebelum.

RQ2 diuji secara inferensial pada dua dimensi, yaitu akurasi dan keunikan, menggunakan uji dua arah pada tingkat signifikansi 0,05 dengan koreksi Holm untuk dua uji. Unit analisis ditetapkan pada tingkat *record*. Karena *record* bersarang dalam desa sehingga asumsi independensi pada uji dua proporsi biasa tidak terpenuhi, selisih proporsi diuji dengan *cluster bootstrap* yang meresampel desa sebanyak 10.000 kali dengan *seed* tetap, dan model bertingkat (*generalized linear mixed model*) dengan efek acak desa dipakai sebagai pemeriksaan pembanding apabila jumlah desa memungkinkan. Peningkatan dinyatakan terbukti apabila kedua dimensi menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah koreksi dengan selisih positif (nilai sesudah lebih tinggi daripada data kiriman desa 2026). Keunikan dihitung atas identitas usaha, yaitu NIK yang sama atau kombinasi nama pengusaha, atribut wilayah, dan jenis usaha yang sama, bukan atas NIK saja, karena pengenal tunggal yang hampir selalu unik dapat menyembunyikan duplikasi usaha. Ambang keunikan kondisi pembanding yang membuat peningkatan tidak lagi dapat dideteksi ditetapkan pada tahap *data profiling* sebelum data uji dijalankan; apabila keunikan pembanding sudah berada di atas ambang tersebut, dimensi keunikan dilaporkan secara deskriptif dan RQ2 diuji pada dimensi akurasi saja. Empat dimensi lainnya (kelengkapan, konsistensi,

kemutakhiran, dan validitas) dilaporkan secara deskriptif disertai interval kepercayaan 95%, karena sebagian besar nilainya ditentukan oleh rancangan formulir pendataan. Khusus kemutakhiran, format lembar kerja dinas tidak memuat atribut tanggal verifikasi data (Subbab 1.1), sehingga $R_{90} = 0$ dan nilai kemutakhiran pada kondisi sebelum bernilai nol menurut definisi pengukurannya (Persamaan (2.4)); perbandingan sebelum–sesudah pada dimensi ini tidak informatif untuk diuji dan hanya dilaporkan secara deskriptif. Karena *record* bersarang dalam desa dan jumlah desa hanya tiga sampai empat, hasil juga dilaporkan per desa dan ditafsirkan sebagai bukti pada studi kasus. Karena pembanding adalah proses lembar kerja secara menyeluruh, sedangkan formulir menerapkan validasi saat pengisian, peringatan entri ganda, pengendalian mutu pada titik asal data, dan antrean verifikasi sekaligus, peningkatan akurasi dan keunikan ditafsirkan sebagai efek gabungan fitur *prototype*, bukan efek satu fitur secara terpisah. Selain itu, diukur dua indikator proses, yaitu jumlah *record* yang dihimpun dan diverifikasi per desa selama uji coba serta waktu yang diperlukan sejak data dikirim hingga tersedia dalam rekapitulasi dinas. Cakupan populasi UMKM (proporsi usaha yang terdata) tidak termasuk ukuran penelitian ini.

3.12 Rancangan Evaluasi Pengguna (RQ3)

Partisipan dan lokasi. Desa percontohan dipilih secara purposif bersama dinas sebanyak tiga sampai empat desa dengan karakteristik berbeda, yaitu desa dengan konsentrasi usaha tenun dan kriya serta desa yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten. Partisipan terdiri atas operator desa pada desa tersebut, sebagai kelompok analisis utama dengan target enam sampai delapan orang (satu sampai dua operator pada setiap desa), dan dua orang staf teknis dinas yang melaksanakan standardisasi dan verifikasi, yang dilaporkan secara deskriptif. Jumlah staf dinas dibatasi dua orang karena tenaga teknis yang menangani UMKM hanya lima orang dan tetap harus menangani tugas lain (Lampiran 1). **Analisis daya.** Jumlah partisipan RQ3 dibatasi oleh ketersediaan operator, bukan ditetapkan dari analisis daya a priori. Dengan tiga sampai empat desa percontohan dan satu sampai dua operator pada setiap

desa, tersedia enam sampai delapan operator. Sebagai pembanding, dengan ukuran efek berpasangan $d_z = 0{,}8$, $\alpha = 0{,}05$ satu arah, dan daya 0,80, uji t berpasangan memerlukan dua belas partisipan menurut distribusi t nonsentral (daya 0,829 pada $n = 12$ dan 0,795 pada $n = 11$). Karena *Wilcoxon signed-rank test* memiliki efisiensi asimtotik relatif sekitar 0,955 terhadap uji t pada sebaran normal, kebutuhan tersebut menjadi tiga belas partisipan. Pada enam sampai delapan operator, daya uji t berpasangan dengan ukuran efek yang sama hanya sekitar 0,52 ($n = 6$) sampai 0,65 ($n = 8$), dan daya *Wilcoxon signed-rank test* diperkirakan sedikit lebih rendah (sekitar 0,49 sampai 0,58 menurut simulasi pada Tabel 2.5). Oleh karena itu RQ3 diperlakukan sebagai pengujian eksploratif dengan daya terbatas, bukan pengujian konfirmatori. Signifikansi masih dapat dicapai karena nilai p satu arah terkecil adalah $1/64 \approx 0{,}016$ pada $n = 6$ dan $1/256 \approx 0{,}004$ pada $n = 8$, tetapi hanya apabila seluruh selisih berpasangan searah. Nilai p eksak karenanya dilaporkan bersama ukuran efek r dan interval kepercayaan, dan kesimpulan dinyatakan sebagai indikasi awal. Ukuran efek besar dipakai karena perbandingan dilakukan antara proses manual berbasis lembar kerja dan formulir terpandu yang memuat daftar pilihan serta validasi otomatis, sehingga selisih yang diharapkan tidak kecil; apabila ukuran efek yang sebenarnya lebih kecil, daya uji menurun dan hal ini dicatat sebagai keterbatasan. Apabila operator yang tersedia kurang dari enam orang, RQ3 dilaporkan secara deskriptif disertai ukuran efek dan interval kepercayaan, tanpa kesimpulan inferensial.

Definisi konstruk kinerja tugas. Konstruk yang diuji RQ3 adalah efisiensi entri data pada tingkat operator, bukan efisiensi proses pendataan ujung ke ujung. Tugas terkontrol memasukkan sepuluh data UMKM tidak merepresentasikan rantai pelaporan berjenjang dari desa ke kecamatan hingga dinas, sehingga kesimpulan RQ3 dibatasi pada efisiensi entri. Efisiensi proses dilaporkan sebagai ukuran pendamping tanpa pengujian inferensial, yaitu waktu sejak data dikirim operator hingga tersedia pada rekapitulasi dinas (*lead time*) pada kedua kondisi, beserta jumlah langkah penyerahan pada masing-masing proses.

Alur uji coba lapangan. Uji coba berlangsung tiga minggu sebagaimana Tabel 3.9.

Durasi tiga minggu dipilih karena keterbatasan jadwal semester genap (Tabel 3.16) dan karena cukup untuk satu siklus pendataan per desa beserta verifikasi oleh dua orang staf dinas, sedangkan jumlah tiga sampai empat desa dipilih sebagai jumlah terbesar yang masih dapat didampingi dan dilatih langsung oleh tim pada rentang waktu tersebut, dengan satu sampai dua operator pada setiap desa sehingga tersedia enam sampai delapan operator. Sesi tugas terkontrol pada minggu pertama menghasilkan data RQ3, sedangkan pendataan nyata selama tiga minggu menghasilkan data kondisi sesudah untuk RQ2.

Tabel 3.9 Alur Uji Coba Lapangan Tiga Minggu

Minggu	**Kegiatan**	**Data yang Dihasilkan**
1	Orientasi dan pelatihan singkat; sesi tugas terkontrol pada dua kondisi (lembar kerja dan *prototype*) dengan urutan diseimbangkan; pengisian NASA-TLX dan SUS setelah setiap kondisi	Waktu tugas, jumlah kesalahan, RTLX, SUS
1–3	Pendataan nyata oleh operator desa menggunakan *prototype*; dua orang staf dinas memverifikasi *record* dalam antrean verifikasi (berstatus `PERLU_VERIFIKASI` atau berskor konsistensi rendah)	*Record* kondisi sesudah (RQ2), catatan penggunaan
3	Verifikasi silang sampel *record*; wawancara pascatugas	Akurasi data (RQ2), data kualitatif

Jalur cadangan. Apabila izin pelaksanaan di desa tidak terbit sebelum titik keputusan G3 (Tabel 3.17), uji coba dialihkan menjadi studi terkontrol dengan staf dinas dan perwakilan desa menggunakan data kiriman desa tahun 2026. Pada jalur cadangan ini *record* kondisi sesudah berasal dari tugas terkontrol dan partisipannya staf dinas serta perwakilan desa, sehingga dampaknya pada RQ2 dan RQ3 dilaporkan secara eksplisit sebagai keterbatasan.

Desain dan tugas. Evaluasi menggunakan desain *within-subject* dengan dua kondisi, yaitu proses berbasis lembar kerja yang berjalan saat ini dan proses menggunakan *prototype*. Urutan kondisi diseimbangkan (*counterbalanced*) dan materi

tugas pada kedua kondisi dibuat setara tetapi tidak identik untuk mengurangi efek pembelajaran. Operator desa mengerjakan tugas memasukkan dan memutakhirkan sepuluh data UMKM. Dua orang staf dinas mengerjakan tugas mengodekan sejumlah deskripsi usaha ke KBLI 2025 dan menyusun rekapitulasi per kecamatan dan jenis usaha; pada kondisi *prototype*, tugas dikerjakan melalui antrean verifikasi dan rekapitulasi otomatis.

Ukuran. Ukuran yang digunakan adalah waktu penyelesaian tugas dalam detik, jumlah kesalahan terhadap kunci jawaban yang disusun sebelum pengambilan data, skor *raw* NASA-TLX setelah setiap kondisi (Persamaan 2.17), dan skor SUS setelah setiap kondisi (Persamaan 2.16) [48, 50]. Wawancara pascatugas dilakukan untuk menggali alasan di balik skor dan hambatan penggunaan.

Integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain sekuensial eksplanatori (*explanatory sequential*) untuk menghubungkan pengukuran kinerja operator dengan penjelasan yang diperoleh melalui wawancara [60]. Data kuantitatif berupa waktu penyelesaian tugas, jumlah kesalahan, skor RTLX, dan skor SUS dikumpulkan dan dianalisis lebih dahulu, kemudian wawancara pascatugas dipakai untuk menjelaskan pola yang muncul, misalnya kondisi yang skornya berlawanan dengan arah yang diharapkan. Pedoman wawancara disusun setelah hasil kuantitatif sementara tersedia dan memuat pertanyaan terbuka mengenai hambatan penggunaan, langkah yang dirasa paling lambat, dan tingkat kepercayaan terhadap keluaran standardisasi. Transkrip dianalisis dengan analisis tematik enam langkah Braun dan Clarke [61], yaitu pengenalan data, pengodean awal, pencarian tema, penelaahan tema, penamaan tema, dan pelaporan. Pengodean dilakukan satu anggota tim dan ditelaah anggota kedua, dan perbedaan diselesaikan melalui diskusi. Integrasi dilaporkan dalam satu tabel yang menyandingkan setiap temuan kuantitatif dengan kutipan yang menjelaskannya.

Analisis. Karena jumlah partisipan kecil dan sebaran selisih tidak diasumsikan normal, RQ3 diuji menggunakan *Wilcoxon signed-rank test* satu arah [62, 45] (Persamaan (2.18)) dengan nilai p eksak terhadap selisih berpasangan waktu penyelesaian tugas dan skor RTLX pada operator desa, dengan ukuran efek r. Uji satu arah

dipakai hanya pada RQ3 karena analisis ini bersifat eksploratif dengan daya terbatas (Analisis daya di atas) dan arah yang diharapkan ditetapkan sebelum pengambilan data, yaitu formulir terpandu dengan validasi tidak diharapkan menambah waktu penyelesaian maupun beban kerja dibandingkan lembar kerja [63]; pada $n = 6$ uji dua arah hanya dapat mencapai $p = 2/64 \approx 0{,}031$ dan daya ujinya lebih rendah lagi. Apabila arah yang teramati berlawanan, hasil dilaporkan apa adanya sebagai temuan yang tidak sesuai dengan arah yang diharapkan, dan nilai p dua arah eksak dilaporkan pula sebagai analisis sensitivitas untuk kedua ukuran. Hasil RQ3 dinyatakan mendukung secara eksploratif apabila kedua uji menunjukkan penurunan yang signifikan pada tingkat 0,05; tanpa koreksi ganda karena kedua syarat harus terpenuhi sekaligus. Mengingat daya uji terbatas pada enam sampai delapan operator (Analisis daya di atas), hasil ini ditafsirkan sebagai indikasi awal, bukan bukti konfirmatori. Apabila operator desa kurang dari enam orang, analisis dilaporkan secara deskriptif disertai ukuran efek dan tanpa kesimpulan inferensial. Karena pembanding adalah proses lembar kerja secara menyeluruh, penurunan waktu dan beban kerja ditafsirkan sebagai efek gabungan fitur *prototype*. Jumlah kesalahan dan skor SUS dilaporkan secara deskriptif dan tidak dipakai sebagai dasar kesimpulan utama RQ3. Hasil staf dinas dilaporkan secara deskriptif disertai kutipan wawancara, dan data wawancara dirangkum menurut tema yang muncul. Hasil ditafsirkan sebagai bukti efektivitas dalam konteks studi kasus, bukan generalisasi statistik.

3.13 Validitas Penelitian

Matthay dan Glymour [64] mengelompokkan ancaman terhadap validitas menjadi empat jenis, yaitu validitas internal, konstruk, eksternal, dan kesimpulan statistik. Verdecchia dkk. [65] menekankan perlunya mengaitkan ancaman dengan keputusan dalam rancangan studi. Untuk setiap jenis validitas tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bagian evaluasi yang rentan dan menjelaskan bagaimana mitigasinya membatasi penafsiran hasil.

Validitas internal. Evaluasi kualitas data (RQ2) memakai desain sebelum–sesudah pada satu kelompok, yang rentan terhadap pengaruh peristiwa di luar intervensi

(*history*), perubahan alamiah pada unit yang diamati (*maturation*), perubahan perilaku karena merasa diamati (efek Hawthorne), dan efek kebaruan. Mitigasinya adalah memakai data kiriman desa tahun 2026 pada periode berdekatan sebagai pembanding utama; melaporkan hasil per desa; serta mencatat kejadian di luar rencana selama uji coba pada catatan lapangan dan melaporkannya bersama hasil. Efek kebaruan tidak dapat dihilangkan pada uji coba tiga minggu dan dinyatakan sebagai keterbatasan. Desain *within-subject* pada RQ3 rentan terhadap efek bawaan (*carryover*) meskipun urutan kondisi diseimbangkan; mitigasinya adalah jeda antarkondisi, materi tugas yang setara tetapi tidak identik, dan pelaporan pengaruh urutan sebagai analisis tambahan. Pada RQ1, kebocoran data uji dicegah melalui aturan penguncian konfigurasi (Subbab 3.10).

Validitas konstruk. Konstruk kinerja tugas dibatasi pada efisiensi entri data dan tidak mencakup efisiensi proses ujung ke ujung (Subbab 3.12). Akurasi pengodean KBLI diukur terhadap *gold standard* yang disusun anotator tim yang bukan pengode KBLI terlatih, sehingga galat pedoman anotasi dapat terbawa ke ukuran akurasi; mitigasinya adalah pengodean ganda pada 30% *record*, kalibrasi pedoman, dan adjudikasi oleh staf dinas untuk kasus ambigu. Kappa Cohen tidak dipakai sebagai ukuran kinerja model karena pada jumlah kelas yang banyak nilainya mendekati akurasi. Penilaian akurasi data pada RQ2 dilakukan oleh penilai yang tidak mengetahui kondisi asal *record* (*blinded*), dan *record* dari kedua kondisi dinilai dalam urutan teracak.

Validitas eksternal. Penelitian dilaksanakan pada satu kabupaten dengan tiga sampai empat desa percontohan dan satu versi taksonomi, sehingga hasilnya tidak digeneralisasi ke kabupaten lain, ke taksonomi lain, maupun ke model yang tidak diuji. Keberlakuan temuan dibatasi pada batas generalisasi yang dinyatakan pada Subbab 1.4. Untuk memperjelas batas keberlakuan, karakteristik desa percontohan, versi model, dan konfigurasi *pipeline* dilaporkan lengkap.

Validitas kesimpulan statistik. Jumlah partisipan RQ3 kecil sehingga daya uji terbatas; mitigasinya adalah analisis daya a priori, pelaporan ukuran efek dan interval kepercayaan, serta kesiapan melaporkan RQ3 secara deskriptif apabila jumlah par-

tisipan tidak terpenuhi. Pengujian berganda dikoreksi dengan metode Holm [46]. Ketergantungan antar-*record* dalam satu desa ditangani dengan *cluster bootstrap* (Subbab 3.11). Metrik sekunder dilaporkan secara deskriptif dan tidak dipakai sebagai dasar kesimpulan utama, sehingga tidak menambah risiko kesalahan jenis pertama.

Peran peneliti. Tim berperan sebagai pengembang artefak sekaligus evaluator, yang dapat memengaruhi penilaian. Mitigasinya adalah pemisahan peran di dalam tim, yaitu anggota yang mengimplementasikan modul pendataan tidak menjadi penilai akurasi data pada kondisi yang sama (Subbab 3.15); penggunaan kunci jawaban dan pedoman penilaian yang disusun sebelum pengambilan data; serta pencatatan seluruh keputusan analisis pada *log* sebelum data uji dijalankan.

3.14 Pemetaan Pertanyaan Penelitian

Pemetaan setiap pertanyaan penelitian terhadap kegiatan, luaran, dan cara evaluasi disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pemetaan Pertanyaan Penelitian terhadap Kegiatan Penelitian

RQ	**Kegiatan**	**Luaran**	**Cara Evaluasi**
RQ1	Penyusunan *gold standard* 500 *record*; perancangan *retriever* dan *prompt*; eksperimen B0–P2b pada model utama *open-weight* dan replikasi pada model *proprietary*	*Gold standard* beranotasi, *pipeline* standardisasi, laporan eksperimen	Uji utama: Acc@1 golongan pokok dengan uji McNemar eksak dan koreksi Holm; metrik sekunder (kappa Cohen, *macro-F1*, akurasi *top-3*, tingkat halusinasi, keterulangan keluaran, *Recall@k*) dan ablasi P2a–P2b secara deskriptif dengan interval kepercayaan *bootstrap*

RQ	Kegiatan	Luaran	Cara Evaluasi
RQ2	*Data profiling* pada data kiriman desa 2026; uji coba lapangan tiga minggu; pengukuran kualitas data kiriman desa 2026 dan data hasil artefak	Laporan kualitas data	Uji utama: akurasi dan keunikan terhadap data kiriman desa 2026 dengan uji dua proporsi dan koreksi Holm untuk dua uji; kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, dan validitas dilaporkan deskriptif; verifikasi silang sampel
RQ3	Evaluasi *within-subject* pada operator desa; staf dinas dilaporkan secara deskriptif; wawancara pascatugas	Laporan evaluasi pengguna	Uji utama: waktu tugas dan RTLX dengan uji Wilcoxon eksak (eksploratif; deskriptif bila operator kurang dari enam orang); jumlah kesalahan, SUS, dan wawancara secara deskriptif

3.15 Pembagian Peran Tim

Penelitian dilaksanakan oleh tiga mahasiswa dengan beban 4 SKS pada semester ganjil dan 4 SKS pada semester genap per mahasiswa. Pembagian peran dirancang agar setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab utama atas satu pertanyaan penelitian dan satu komponen artefak, sekaligus berkontribusi pada integrasi sistem dan penulisan bersama, sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pembagian Peran dan Beban Kerja Tim

Mahasiswa	Semester Ganjil (4 SKS)	Semester Genap (4 SKS)
M1: Analis proses bisnis dan kualitas data (penanggung jawab RQ2)	Pengurusan izin dan akses data; pemodelan proses *as-is* dan *to-be*; validasi kebutuhan; *data profiling* dan pengukuran kualitas data kiriman desa 2026; rancangan formulir pendataan	Implementasi modul pendataan dan validasi; koordinasi uji coba lapangan dan pelatihan operator desa; evaluasi kualitas data sebelum–sesudah; verifikasi silang sampel; anotator kedua (30% *gold standard*)

Mahasiswa	**Semester Ganjil (4 SKS)**	**Semester Genap (4 SKS)**
M2: Perekayasa *pipeline* LLM (penanggung jawab RQ1)	Pedoman anotasi KBLI; kalibrasi dan *gold standard* pengembangan; indeks KBLI dan *retriever*; eksperimen awal pada data pengembangan; *benchmarking* LLM (akurasi, biaya, latensi) dan pemilihan model	Penyelesaian *gold standard* uji; eksperimen B0–P2b pada model utama *open-weight* dan replikasi pada model *proprietary*; analisis statistik dan galat; integrasi layanan standardisasi dan antrean verifikasi
M3: Perekayasa analitik dan pendukung keputusan (penanggung jawab RQ3)	Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka; penetapan kriteria dan bobot pemeringkatan bersama dinas; rancangan instrumen evaluasi pengguna	Implementasi *dashboard* rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana; evaluasi *within-subject* dan analisis RQ3; anotator ketiga (adjudikasi)
Bersama	Studi literatur; wawancara; proposal; laporan TA-1	*Functional testing*; laporan Tugas Akhir; manuskrip JCIS

3.16 Etika Penelitian dan Pelindungan Data

Penelitian ini memproses data yang memuat informasi pribadi pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya mengikuti prinsip UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [55]. Langkah yang ditempuh meliputi: (1) penggunaan data dan pelaksanaan uji coba berdasarkan surat izin dan persetujuan tertulis dinas serta izin dari desa yang menjadi lokasi uji coba; (2) pemisahan atribut identitas dari atribut yang diproses LLM, sehingga layanan LLM eksternal hanya menerima teks jenis usaha, deskripsi produk, dan nama kecamatan; (3) penggunaan model *open-weight* pada infrastruktur lokal untuk pemrosesan yang tidak dapat dipisahkan dari data pribadi; (4) penyimpanan data pada *server* dengan kontrol akses dan enkripsi; (5) persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) dari partisipan evaluasi pengguna; serta (6) publikasi *gold standard* hanya dalam bentuk teranonimkan setelah memperoleh persetujuan dinas. Kepatuhan terhadap butir (2) diperiksa melalui daftar periksa yang membandingkan seluruh masukan yang dikirim ke layanan LLM selama eksperimen dan uji coba dengan atribut yang diizinkan, yaitu teks jenis us-

aha, deskripsi produk, dan nama kecamatan (KNF-02), serta memeriksa *audit trail* untuk memastikan setiap keputusan akhir atas keluaran yang diteruskan ke antrean verifikasi dicatat atas nama verifikator manusia (KNF-04). Hasil pemeriksaan ini dilaporkan sebagai bukti pemenuhan kebutuhan nonfungsional KNF-02 dan KNF-04, bukan sebagai bukti efektivitas komponen LLM. Berkas lembar kerja dinas memuat identitas sekitar sepuluh ribu pelaku usaha (nama, NIK, alamat, dan nomor telepon). Berkas asli disimpan terenkripsi dengan akses terbatas pada tim peneliti, sedangkan salinan kerja yang dipakai untuk profil, pengambilan sampel, dan eksperimen memuat pengenal pseudonim sebagai pengganti atribut identitas. Proposal, laporan, dan manuskrip tidak memuat data pelaku usaha yang sebenarnya; seluruh contoh bersifat fiktif atau tersamarkan. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dalam penelitian dan penulisan akan diungkapkan sesuai ketentuan jurnal sasaran.
Dalam transkrip yang disertakan pada naskah, nama orang ditulis dengan inisial. Persetujuan staf untuk diwawancarai tidak mencakup pencantuman nama pihak ketiga. Tim memeriksa kutipan, identitas penutur, dan rincian yang dapat menunjuk langsung kepada seseorang sebelum naskah dibagikan (Lampiran 1 dan Lampiran 2). Tiga langkah tambahan ditempuh. Pertama, persetujuan etik penelitian diajukan kepada unit yang berwenang di Institut Teknologi Del sebelum pengambilan data yang melibatkan manusia dimulai, yaitu sebelum sesi evaluasi pengguna dan sebelum verifikasi silang yang menghubungi pelaku usaha; apabila unit tersebut menyatakan penelitian ini tidak memerlukan telaah etik, pernyataan tersebut dilampirkan pada Laporan Tugas Akhir. Kedua, pelaku usaha yang dihubungi untuk verifikasi silang akurasi data diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, data yang akan dikonfirmasi, dan hak untuk menolak, lalu persetujuannya direkam secara lisan dan dicatat pada lembar verifikasi; penolakan dicatat sebagai data tidak terverifikasi dan tidak digantikan dengan dugaan. Ketiga, karena teks bebas pada atribut jenis usaha dapat memuat data pribadi, misalnya nama pemilik yang menjadi bagian nama warung, *pipeline* menjalankan deteksi dan penyamaran pola nama orang serta nomor telepon pada teks tersebut sebelum teks dikirim ke layanan LLM. Langkah ini menjadi bagian daftar periksa KNF-02, dan proporsi teks yang tersamarkan dilaporkan

bersama hasil pemeriksaan kepatuhan.

3.17 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.12. Model dipilih melalui fase *benchmarking* LLM pada semester ganjil (Subbab 3.2.1); versi spesifik model dan pustaka dikunci sebelum data uji dijalankan dan dicatat untuk keterulangan.

Tabel 3.12 Alat dan Bahan Penelitian

No.	Alat / Bahan	Spesifikasi / Keterangan	Fungsi dalam Penelitian
1	Bahasa pemrograman	Python 3.11 atau lebih baru	*Pipeline* standardisasi, analitik, dan analisis statistik
2	Kerangka kerja *back-end*	FastAPI	API dan logika bisnis
3	Kerangka kerja *front-tend*	Aplikasi *web* responsif (React)	Formulir pendataan dan *dashboard*
4	Basis data	PostgreSQL dengan ekstensi pgvector	Penyimpanan data UMKM dan indeks vektor KBLI
5	LLM	Satu model *proprietary* melalui API dan satu model *open-weight* lokal	Standardisasi deskripsi usaha
6	Model *embedding*	Model *embedding* multi-bahasa yang mendukung Bahasa Indonesia	*Retrieval* semantik kandidat KBLI
7	Pustaka analitik	pandas, scikit-learn, scipy, statsmodels	*Data profiling*, rekapitulasi, perhitungan metrik, dan uji statistik
8	Alat anotasi	Label Studio	Penyusunan *gold standard* KBLI
9	Pemodelan proses	Notasi BPMN 2.0 (misalnya Bizagi Modeler atau Camunda Modeler)	Model proses *as-is* dan *to-be*

No.	Alat / Bahan	Spesifikasi / Keterangan	Fungsi dalam Penelitian
10	Perangkat keras	Komputer dengan GPU untuk model *open-weight*; *server* aplikasi	Inferensi lokal dan penyebaran *prototype*
11	Kamus KBLI 2025	Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 [3]	Basis pengetahuan *retrieval*
12	Data UMKM dinas	Kiriman desa tahun 2026 atau kompilasi dinas dari kiriman yang sama	*Gold standard*, *data profiling*, dan kondisi sebelum
13	Instrumen evaluasi	SUS dan *raw* NASA-TLX	Evaluasi pengguna
14	Pengelolaan versi	Git dan repositori daring	Pengelolaan kode, *prompt*, dan dokumentasi

3.18 Risiko dan Mitigasi

Risiko utama pelaksanaan penelitian beserta mitigasinya disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Risiko Penelitian dan Mitigasi

No.	Risiko	Tingkat	Mitigasi
1	Keterlambatan akses data karena beban kerja staf dinas	Tinggi	Surat resmi segera setelah Seminar Proposal; permintaan data bertahap; titik keputusan G1
2	Partisipasi desa percontohan rendah atau izin pelaksanaan di desa belum terbit	Sedang	Pemilihan desa bersama dinas; pelatihan singkat di lokasi; surat pengantar dari dinas; jalur cadangan berupa studi terkontrol dengan staf dinas dan perwakilan desa pada data kiriman desa 2026; titik keputusan G3
3	Kinerja standardisasi tidak memenuhi kriteria	Sedang	Antrean verifikasi manusia; pembatasan tingkat granularitas; titik keputusan G2
4	Biaya API LLM melebihi anggaran atau kebijakan data membatasi penggunaan layanan eksternal	Sedang	Penggunaan model *open-weight* lokal sebagai alternatif utama; pembatasan jumlah panggilan pada eksperimen

No.	Risiko	Tingkat	Mitigasi
5	Konektivitas internet di desa tidak stabil	Sedang	Antarmuka ringan dengan penyimpanan isian sementara; uji coba juga dilakukan di kantor desa atau kecamatan
6	Jumlah operator desa hanya enam sampai delapan sehingga daya uji Wilcoxon terbatas	Tinggi	Satu sampai dua operator pada setiap desa di tiga sampai empat desa; desain *within-subject*; RQ3 diperlakukan eksploratif dengan nilai p eksak, ukuran efek, dan interval kepercayaan; apabila kurang dari enam, RQ3 dilaporkan secara deskriptif dengan ukuran efek tanpa kesimpulan inferensial; triangulasi dengan data kualitatif; pembatasan klaim generalisasi
7	Perubahan versi atau ketersediaan model LLM selama penelitian	Rendah	Penguncian versi model dan dokumentasi tanggal akses; pelaporan hasil per versi
8	Anotator kedua hanya mengodekan sekitar 30% *gold standard* sehingga sebagian label berlabel tunggal	Sedang	Himpunan bagian berstrata; kalibrasi pedoman pada 50 *record*; konsultasi dengan staf dinas untuk kasus ambigu; pelaporan kappa pada himpunan bagian dan keterbatasannya
9	Isian jenis usaha terlalu umum untuk dikodekan sampai tingkat kelompok lima digit	Sedang	Status `PERLU_VERIFIKASI` dalam pedoman anotasi dan keluaran model; evaluasi pada beberapa tingkat granularitas; pelaporan proporsi *record* yang tidak dapat dikodekan; titik keputusan G2

No.	Risiko	Tingkat	Mitigasi
10	Tidak ada model *open-weight* kandidat yang memenuhi ambang kelayakan, atau perangkat GPU dan biaya API tidak memadai untuk fase *benchmarking*	Sedang	Ambang kelayakan ditetapkan bersama dinas sebelum pengukuran; kandidat dengan ukuran berbeda, termasuk model terkuantisasi; model *proprietary* sebagai cadangan dengan masukan yang dibatasi pada atribut yang diizinkan (KNF-02); tindak lanjut mengikuti titik keputusan G2

3.19 Rencana Luaran dan Publikasi

Luaran penelitian meliputi: (1) *prototype* sistem informasi pendataan dan pendukung keputusan pembinaan UMKM beserta dokumentasi; (2) *gold standard* pengodean KBLI 2025 beranotasi (500 *record*) dan pedoman anotasi; (3) *pipeline* standardisasi yang terdokumentasi, termasuk hasil *benchmarking* LLM, *prompt*, konfigurasi model, dan skrip analisis; (4) laporan evaluasi eksperimen standardisasi, kualitas data, dan evaluasi pengguna; (5) laporan Tugas Akhir; serta (6) manuskrip artikel ilmiah untuk *Journal of Computer Information Systems*.

Kesesuaian penelitian dengan cakupan JCIS disajikan pada Tabel 3.14. Manuskrip akan disusun sesuai ketentuan jurnal, yaitu judul tidak melebihi sepuluh kata, abstrak tidak terstruktur sekitar 150 kata, tiga sampai lima kata kunci, panjang naskah tidak melebihi 8.000 kata, serta pernyataan penggunaan kecerdasan buatan generatif dan pernyataan ketersediaan data. Judul kerja manuskrip adalah *"Retrieval-Grounded LLMs for Standardizing MSME Data in Local Government"*. Kerangka manuskrip disusun pada tahap penulisan laporan.

Tabel 3.14 Kesesuaian Penelitian dengan Cakupan *Journal of Computer Information Systems*

Topik Cakupan JCIS	**Komponen Penelitian**
Analytics, Business Intelligence, Decision Support Systems	*Dashboard* rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana; kelanjutan agenda penelitian LLM untuk analisis teks *business intelligence* [8]
Data Management, Data Mining, Database Design and Development	Standardisasi data berbasis *retrieval-grounded* LLM, pengukuran kualitas data pada enam dimensi [15, 16], dan perancangan basis data
Systems Analysis, Design, and/or Implementation	Analisis proses *as-is*/*to-be*, rekayasa kebutuhan, dan pengembangan artefak dengan DSR
Human-Computer Interaction	Evaluasi kinerja tugas, beban kerja, dan *usability* oleh aparatur
Ethical and Legal Issues of IT	Pelindungan data pribadi dan rancangan pemrosesan LLM yang membatasi pengiriman data pribadi

3.20 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam dua semester. Semester ganjil berlangsung pada 7 September–18 Desember 2026 dengan Seminar Proposal pada 9–13 November 2026 (minggu ke-10) dan Seminar Tugas Akhir 1 pada 14–18 Desember 2026 (minggu ke-15). Semester genap berlangsung pada 15 Februari–4 Juni 2027 dengan Seminar Hasil pada 19–23 April 2027 (minggu ke-10) dan Sidang Tugas Akhir pada 24–28 Mei 2027 (minggu ke-15). Jadwal disajikan per bulan dan per minggu pada Tabel 3.15 dan Tabel 3.16, dengan kode penanggung jawab mengikuti Tabel 3.11.

Tabel 3.15 Jadwal Pelaksanaan Semester Ganjil (7 September–18 Desember 2026)

No.	Kegiatan	PJ	Bulan														
			September				Oktober				November					Desember	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2
1	Studi literatur dan analisis LKjIP serta Renstra	Semua															
2	Wawancara pemangku kepentingan dan validasi masalah	Semua															
3	Penyusunan proposal	Semua															
4	**Seminar Proposal (9–13 Nov 2026)**	Semua															
5	Pengurusan izin penelitian, akses data, dan izin uji coba desa	M1															
6	Pemodelan proses dan validasi kebutuhan	M1															
7	*Data profiling* dan pengukuran kualitas data kiriman desa 2026	M1															
8	Pedoman anotasi, kalibrasi, dan *gold standard* pengembangan	M2															
9	Indeks KBLI, *retriever*, dan eksperimen awal	M2															
10	*Benchmarking* LLM pada data pengembangan (akurasi, biaya, latensi) dan pemilihan model	M2															
11	Perancangan arsitektur, basis data, dan antarmuka	M3															
12	Penetapan kriteria dan bobot peringkatan; rancangan instrumen evaluasi	M3															
13	Penyusunan laporan Tugas Akhir 1	Semua															
14	**Seminar Tugas Akhir 1 (14–18 Des 2026)**	Semua															

Keterangan: angka di bawah nama bulan menunjukkan minggu dalam bulan (dihitung dari hari Senin); minggu ke-1 semester dimulai 7 September 2026. Kegiatan penelitian Seminar/*milestone*

Tabel 3.16 Jadwal Pelaksanaan Semester Genap (15 Februari–4 Juni 2027)

No.	Kegiatan	PJ	Bulan																
			Februari		Maret					April				Mei					
			3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
1	Penyelesaian *gold standard* uji (400 *record*)	M2																	
2	Eksperimen standardisasi B0–P2b dan analisis	M2																	
3	Implementasi modul pendataan dan validasi	M1																	
4	Implementasi *dashboard* rekapitulasi dan pemeringkatan sederhana	M3																	
5	Integrasi layanan standardisasi dan antrean verifikasi	M2, M3																	
6	*Functional testing* dan pembekuan fitur	Semua																	
7	Uji coba lapangan tiga minggu pada 3–4 desa percontohan	M1																	
8	Evaluasi *within-subject* (tugas terkontrol, NASA-TLX, SUS, wawancara)	M3																	
9	Pengukuran kualitas data sesudah dan analisis	M1																	
10	**Seminar Hasil (19–23 Apr 2027)**	Semua																	
11	Analisis lanjutan dan sintesis hasil	Semua																	
12	Penyusunan laporan Tugas Akhir	Semua																	
13	Penyusunan manuskrip JCIS	Semua																	
14	**Sidang Tugas Akhir (24–28 Mei 2027)**	Semua																	
15	Revisi laporan dan pengajuan manuskrip	Semua																	

Keterangan: angka di bawah nama bulan menunjukkan minggu dalam bulan (dihitung dari hari Senin); minggu ke-1 semester dimulai 15 Februari 2027 dan minggu ke-16 berakhir 4 Juni 2027. Kegiatan penelitian Seminar/*milestone*

Pelaksanaan penelitian dikendalikan melalui empat titik keputusan (*decision gate*) sebagaimana Tabel 3.17. Setiap titik keputusan memiliki kriteria yang terukur dan rencana alternatif apabila kriteria tidak terpenuhi.

Tabel 3.17 Titik Keputusan Penelitian

Kode	**Waktu**	**Kriteria**	**Rencana Alternatif**
G1	Minggu ke-12 semester ganjil (23–27 Nov 2026)	Data dinas diterima dan izin penelitian terbit	Penyusunan *gold standard* dimulai dari kiriman desa 2026 yang telah tersedia; pengajuan ulang melalui pimpinan program studi
G2	Seminar TA-1 (14–18 Des 2026)	Fase *benchmarking* LLM selesai, dan model utama (*open-weight*) serta model replikasi (*proprietary*) tercatat pada *log*; Acc@1 golongan pokok kondisi P1 pada data pengembangan (100 *record*) lebih tinggi daripada kondisi B0 dan B1, dibandingkan secara deskriptif tanpa uji signifikansi karena sampel kecil	Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi ambang kelayakan, ambang ditinjau bersama dinas atau kandidat model lain diuji; perbaikan *retriever*, glosarium, dan contoh *few-shot* pada data pengembangan; apabila tetap tidak terpenuhi, seluruh keluaran diteruskan ke antrean verifikasi manusia dan hasil dilaporkan apa adanya
G3	Minggu ke-6 semester genap (22–26 Mar 2027)	*Prototype* lulus *functional testing*; sekurang-kurangnya tiga desa percontohan bersedia berpartisipasi dan izin pelaksanaan terbit	Studi terkontrol dengan staf dinas dan perwakilan desa pada data kiriman desa 2026
G4	Minggu ke-9 semester genap (12–16 Apr 2027)	Data evaluasi RQ2 dan RQ3 lengkap	Seminar Hasil menyajikan hasil RQ1 secara lengkap dan hasil awal RQ2–RQ3; pengumpulan data dilanjutkan hingga minggu ke-11

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Jakarta, 2021.

[2] Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025," Pemerintah Kabupaten Toba, Balige, Tech. Rep., 2026.

[3] Badan Pusat Statistik, "Peraturan badan pusat statistik nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia," Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091, Jakarta, 2025, ditetapkan 17 Desember 2025, diundangkan 18 Desember 2025; mencabut Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. Naskah resmi: JDIH BPS.

[4] M. A. Amnur, L. O. M. Gazali, A. M. Siregar, F. A. Jalaksana, M. N. R. A. Suwendra, N. F. Utami, A. M. Ramadhan, E. K. Fabrianne, E. W. R. Panjaitan, F. A. Izzati, J. B. Y. Manalu, M. G. Hidayat, L. H. Suadaa, B. Yuniarto, and S. Pramana, "Business description categorization to the five-digit Indonesian standard classification of business field (KBLI) using machine learning and transfer learning," in *Proceedings of the International Conference on Data Science and Official Statistics (ICDSOS)*, vol. 2025, no. 1, 2025, pp. 558–575, doi: 10.34123/icdsos.v2025i1.719.

[5] Badan Pusat Statistik, "BPS: KBLI 2025 permudah klasifikasi aktivitas ekonomi baru," Berita dan Siaran Pers, Badan Pusat Statistik, 2025, 26 Desember 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/news/2025/12/26/832/bps--kbli-2025-permudah-klasifikasi-aktivitas-ekonomi-baru.html.

[6] F. Gilardi, M. Alizadeh, and M. Kubli, "ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 120, no. 30, p. e2305016120, 2023, doi: 10.1073/pnas.2305016120.

[7] C. Ziems, W. Held, O. Shaikh, J. Chen, Z. Zhang, and D. Yang, "Can large language models transform computational social science?" *Computational Linguistics*, vol. 50, no. 1, pp. 237–291, 2024, doi: 10.1162/coli_a_00502.

[8] A. Lotfipoor, M. Fakhimi, A. Hagen-Zanker, and D. Showell, "Large language models to analyze business intelligence user narratives," *Journal of Computer Information Systems*, 2026, terbit daring 3 Februari 2026; doi: 10.1080/08874417.2026.2613938.

[9] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. Bang, D. Chen, W. Dai, H. S. Chan, A. Madotto, and P. Fung, "Survey of hallucination in natural language generation," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023, art. 248; doi: 10.1145/3571730.

[10] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, Y. Dai, J. Sun, M. Wang, and H. Wang, "Retrieval-augmented generation for large language models: A survey," 2023, arXiv:2312.10997.

[11] A. J. Oche, A. G. Folashade, T. Ghosal, and A. Biswas, "A systematic review of key retrieval-augmented generation (RAG) systems: Progress, gaps, and future directions," 2025, arXiv:2507.18910.

[12] B. K. Khotimah, D. R. Anamisa, Y. Kustiyahningsih, A. N. Fauziah, and E. Setiawan, "Enhancing small and medium enterprises: A hybrid clustering and AHP-TOPSIS decision support framework," *Ingénierie des Systèmes d'Information*, vol. 29, no. 1, pp. 313–321, 2024, doi: 10.18280/isi.290131.

[13] G. Papageorgiou, V. Sarlis, M. Maragoudakis, and C. Tjortjis, "Enhancing e-government services through state-of-the-art, modular, and reproducible ar-

chitecture over large language models," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 18, p. 8259, 2024, doi: 10.3390/app14188259.

[14] S. Gregor and A. R. Hevner, "Positioning and presenting design science research for maximum impact," *MIS Quarterly*, vol. 37, no. 2, pp. 337–355, 2013, doi: 10.25300/MISQ/2013/37.2.01.

[15] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25012:2008 software engineering – software product quality requirements and evaluation (SQuaRE) – data quality model," 2008.

[16] Government Data Quality Hub, "Meet the data quality dimensions," GOV.UK, Jun. 2021, diakses 29 Oktober 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.gov.uk/government/news/meet-the-data-quality-dimensions.

[17] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update," *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003, doi: 10.1080/07421222.2003.11045748.

[18] S. Feuerriegel, J. Hartmann, C. Janiesch, and P. Zschech, "Generative AI," *Business & Information Systems Engineering*, vol. 66, no. 1, pp. 111–126, 2024, doi: 10.1007/s12599-023-00834-7.

[19] Y. K. Dwivedi, N. Kshetri, L. Hughes *et al.*, ""so what if ChatGPT wrote it?" multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy," *International Journal of Information Management*, vol. 71, p. 102642, 2023, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642.

[20] S. Raisch and S. Krakowski, "Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox," *Academy of Management Review*, vol. 46, no. 1, pp. 192–210, 2021, doi: 10.5465/amr.2018.0072.

[21] N. G. Otis, R. Clarke, S. Delecourt, D. Holtz, and R. Koning, "The Uneven Impact of Generative Artificial Intelligence on Entrepreneurial Performance: Evidence from a Field Experiment in Kenya," *Management Science*, 2026, doi: 10.1287/mnsc.2024.06909.

[22] K. C. Laudon, J. P. Laudon, and C. G. Traver, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 18th ed. Pearson, 2026.

[23] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Jakarta, 2019.

[24] G. H. Sagala and D. Őri, "Toward SMEs Digital Transformation Success: A Systematic Literature Review," *Information Systems and e-Business Management*, vol. 22, no. 4, pp. 667–719, 2024, doi: 10.1007/s10257-024-00682-2.

[25] B. Utomo and Y. Y. Setiyono, "Leveraging Digital Technology in Micro SMEs to Enhance Indonesia's Economic Prosperity," *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 12, no. 3, pp. 391–402, 2024, doi: 10.55960/jlri.v12i3.985.

[26] K. E. T. Naibaho and G. J. M. Sianipar, "Pemanfaatan Digital Marketing sebagai Media Pemasaran Tenun Ulos di Desa Sigaol Timur," *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, vol. 4, no. 1, pp. 137–143, 2025, doi: 10.30640/cakrawala.v4i1.3852.

[27] M. D. P. Nadhifah, S. S. A. Gani, A. V. A. Pratiwi, M. A. Rama, and B. Azizatunnafi'ah, "Digitalisasi UMKM: Edukasi strategis dalam penerapan digital marketing dan legalitas usaha online di RW 04 kelurahan kejawan putih tambak, surabaya," *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 443–451, 2026, doi: 10.29303/rengganis.v6i1.810.

[28] R. Miller, S. H. M. Chan, H. Whelan, and J. Gregório, "A comparison of data quality frameworks: A review," *Big Data and Cognitive Computing*, vol. 9, no. 4, p. 93, 2025, doi: 10.3390/bdcc9040093.

[29] B. Dumbacher, D. Whitehead, J. Jeong, and S. Pfeiff, "BEACON: A tool for industry self-classification in the economic census," *Journal of Data Science*, vol. 23, no. 2, pp. 429–448, Apr. 2025, doi: 10.6339/25-JDS1180.

[30] Z. Tan, D. Li, S. Wang, A. Beigi, B. Jiang, A. Bhattacharjee, M. Karami, J. Li, L. Cheng, and H. Liu, "Large language models for data annotation and synthesis: A survey," in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2024, pp. 930–957, doi: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.54.

[31] J. Wei, X. Wang, D. Schuurmans, M. Bosma, B. Ichter, F. Xia, E. Chi, Q. V. Le, and D. Zhou, "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022, pp. 24 824–24 837.

[32] S. Cahyawijaya, H. Lovenia, F. Koto, R. A. Putri, E. Dave, J. Lee, N. Shadieq, W. Cenggoro, S. M. Akbar, M. I. Mahendra, D. A. Putri, B. Wilie, G. I. Winata, A. F. Aji, A. Purwarianti, and P. Fung, "Cendol: Open instruction-tuned generative large language models for Indonesian languages," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 2024, pp. 14 899–14 914.

[33] M. Dahl, V. Magesh, M. Suzgun, and D. E. Ho, "Large legal fictions: Profiling legal hallucinations in large language models," *Journal of Legal Analysis*, vol. 16, no. 1, pp. 64–93, 2024, doi: 10.1093/jla/laae003.

[34] J. D. Zamfirescu-Pereira, R. Y. Wong, B. Hartmann, and Q. Yang, "Why Johnny can't prompt: How non-AI experts try (and fail) to design LLM prompts," in *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023, p. Article 437, doi: 10.1145/3544548.3581388.

[35] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-

augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.

[36] Asmaidin and C. B. Santoso, "Evaluasi metode retrieval pada chatbot domain khusus berbasis retrieval-augmented generation," *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, vol. 9, no. 1, pp. 105–111, 2026, doi: 10.36085/jsai.v9i1.9897.

[37] P. Achananuparp and E.-P. Lim, "A multi-stage framework with taxonomy-guided reasoning for occupation classification using large language models," in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM)*, vol. 20, no. 1, 2026, pp. 2–30, doi: 10.1609/icwsm.v20i1.42622.

[38] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, and S. Schockaert, "RAGAs: Automated evaluation of retrieval augmented generation," in *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 2024, pp. 150–158.

[39] A. Singh, A. Ehtesham, S. Kumar, T. T. Khoei, and A. V. Vasilakos, "Agentic retrieval-augmented generation: A survey on agentic RAG," 2025, arXiv:2501.09136.

[40] A. Narayan, I. Chami, L. Orr, and C. Ré, "Can foundation models wrangle your data?" *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 16, no. 4, pp. 738–746, 2022, doi: 10.14778/3574245.3574258.

[41] R. Peeters, A. Steiner, and C. Bizer, "Entity matching using large language models," in *Proceedings of the 28th International Conference on Extending Database Technology (EDBT)*, 2025, pp. 529–541, doi: 10.48786/edbt.2025.42.

[42] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[43] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.

[44] J. Venable, J. Pries-Heje, and R. Baskerville, "FEDS: A framework for evaluation in design science research," *European Journal of Information Systems*, vol. 25, no. 1, pp. 77–89, 2016, doi: 10.1057/ejis.2014.36.

[45] O. Rainio, J. Teuho, and R. Klén, "Evaluation metrics and statistical tests for machine learning," *Scientific Reports*, vol. 14, p. 6086, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-56706-x.

[46] O. Menyhart, B. Weltz, and B. Győrffy, "MultipleTesting.com: A tool for life science researchers for multiple hypothesis testing correction," *PLOS ONE*, vol. 16, no. 6, p. e0245824, 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0245824.

[47] M. Xiong, Z. Hu, X. Lu, Y. Li, J. Fu, J. He, and B. Hooi, "Can LLMs express their uncertainty? an empirical evaluation of confidence elicitation in LLMs," in *Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024, arXiv:2306.13063.

[48] J. Brooke, "SUS: A "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[49] M. Hyzy, R. Bond, M. Mulvenna, L. Bai, A. Dix, S. Leigh, and S. Hunt, "System usability scale benchmarking for digital health apps: Meta-analysis," *JMIR mHealth and uHealth*, vol. 10, no. 8, p. e37290, 2022, doi: 10.2196/37290.

[50] R. Hernandez, S. C. Roll, H. Jin, S. Schneider, and E. A. Pyatak, "Validation of the National Aeronautics and Space Administration task load index (NASA-TLX) adapted for the whole day repeated measures context," *Ergonomics*, vol. 65, no. 7, pp. 960–975, 2022, doi: 10.1080/00140139.2021.2006317.

[51] P. Liang, R. Bommasani, T. Lee, D. Tsipras, D. Soylu, M. Yasunaga, Y. Zhang, D. Narayanan, Y. Wu, A. Kumar *et al.*, "Holistic Evaluation of Language Models," *Transactions on Machine Learning Research*, 2023, openReview: iO4LZibEqW.

[52] M. Hardiyanti, S. H. Wijono, and D. P. Sedjati, "Adaptive retrieval-augmented generation with domain specific fine tuning for smart MSME digital transformation," *Journal of Applied Informatics and Computing*, vol. 10, no. 3, pp. 2648–2654, 2026, doi: 10.30871/jaic.v10i3.12924.

[53] Z. Buçinca, M. B. Malaya, and K. Z. Gajos, "To trust or to think: Cognitive forcing functions can reduce overreliance on AI in AI-assisted decision-making," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, vol. 5, no. CSCW1, 2021, art. 188; doi: 10.1145/3449287.

[54] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, "Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029," Pemerintah Kabupaten Toba, Balige, Tech. Rep., 2025.

[55] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Jakarta, 2022.

[56] K. Rajaram and P. N. Tinguely, "Generative Artificial Intelligence in Small and Medium Enterprises: Navigating its Promises and Challenges," *Business Horizons*, vol. 67, no. 5, pp. 629–648, 2024, doi: 10.1016/j.bushor.2024.05.008.

[57] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Büttcher, "Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods," in *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ACM, 2009, pp. 758–759, doi: 10.1145/1571941.1572114.

[58] C. O'Connor and H. Joffe, "Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines," *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 19, pp. 1–13, 2020, doi: 10.1177/1609406919899220.

[59] J. R. Landis and G. G. Koch, "The measurement of observer agreement for categorical data," *Biometrics*, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.

[60] M.-A. Storey, R. Hoda, A. M. P. Milani, and M. T. Baldassarre, "Guiding principles for mixed methods research in software engineering," *Empirical Software Engineering*, vol. 30, 2025, art. 138; doi: 10.1007/s10664-025-10629-x.

[61] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006, doi: 10.1191/1478088706qp063oa.

[62] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945, doi: 10.2307/3001968.

[63] J. M. Bland and D. G. Altman, "One and two sided tests of significance," *BMJ*, vol. 309, no. 6949, p. 248, 1994.

[64] E. C. Matthay and M. M. Glymour, "A graphical catalog of threats to validity: Linking social science with epidemiology," *Epidemiology*, vol. 31, no. 3, pp. 376–384, 2020, doi: 10.1097/EDE.0000000000001161.

[65] R. Verdecchia, E. Engström, P. Lago, P. Runeson, and Q. Song, "Threats to validity in software engineering research: A critical reflection," *Information and Software Technology*, vol. 164, 2023, art. 107329; doi: 10.1016/j.infsof.2023.107329.

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Staf Bidang Koperasi dan UMKM DKUKMPP Kabupaten Toba

Hari, tanggal : Jumat, 23 Oktober 2026

Tempat : Kantor DKUKMPP Kabupaten Toba

Narasumber : N., staf Bidang Koperasi dan UMKM (ditugaskan mewakili Kepala Bidang)

Pewawancara : Tim TASI-2627-106

Catatan penyunting untuk Lampiran 1 dan Lampiran 2. Narasumber staf (N.) memberi persetujuan untuk diwawancarai. Empat pihak ketiga yang namanya disebut dalam percakapan tidak diwawancarai dan tidak memberikan persetujuan untuk pencantuman nama. Nama orang ditulis dengan inisial, dan label penutur menunjukkan perannya. Tanda kurung siku menandai keterangan pengganti saat rincian dalam kutipan disamarkan (Subbab 3.16).

Staf: Ada keperluan apa? Apa permintaannya?

Mahasiswa: Bu, sebelumnya kami sudah banyak berbincang dengan Pak Kadis, dan cukup banyak hal yang sudah terjawab. Pertanyaan kami juga sudah lebih terarah karena kami sudah membaca LKjIP dinas. Tujuan kedatangan kami adalah melihat kondisi UMKM dari sudut pandang dinas, sekaligus melihat masalah yang dihadapi dinas dalam menangani UMKM. Selama ini digitalisasi kebanyakan hanya dipikirkan untuk membantu UMKM menjual barang. Kami juga terbuka untuk membantu menyelesaikan permasalahan di dinas, misalnya membantu pengambilan keputusan dinas melalui digitalisasi.

Staf: Jadi ini untuk skripsi? Berarti tidak ada tindak lanjutnya ke depan, hanya untuk keperluan karya ilmiah?

Mahasiswa: Untuk keperluan karya ilmiah yang dapat membantu berdasarkan permasalahn yang ada bu. Besar kemungkinan kami bisa membantu.

Staf: Oh, begitu. Intinya, dinas memang punya keterbatasan.

Pertama, anggaran.

Kedua, SDM dinas. Personel kami sedikit, padahal bidang ini menangani koperasi dan UKM, dua kementerian sekaligus. PNS-nya hanya tiga orang, dibantu P3K. Jadi hanya lima orang yang secara teknis menangani UKM di Kabupaten Toba. Memang secara keseluruhan semua pegawai ikut membantu, tetapi secara teknis kamilah yang paham, karena masing-masing punya urusan dan wewenang sendiri.

Ketiga, dan ini yang paling fatal di lapangan: SDM pelaku UKM-nya. Mereka susah kami ajak berkolaborasi dan susah didorong untuk naik kelas. Kenapa? Karena kepuasan finansial mereka sebatas "ah, sudahlah". Saya sering menyampaikan contoh ini saat sosialisasi: "Saya jualan mi gomak. Hari ini sudah laku sekian porsi. Sudah cukup untuk beli beras besok dan ongkos anak sekolah." Sampai di situ saja. Mereka tidak menghargai proses. Kalau sudah mentok, ya sudah, mundur. Mana yang lebih cepat, itu yang diambil. Mungkin memang begitu kebiasaan kita di sini. Jadi saya sampaikan, tidak akan pernah ada hasilnya kalau tidak melalui proses. Kalau setiap mentok langsung mundur, kita kembali lagi ke awal.Beberapa kali kami ajak mereka duduk bersama dan kami adakan pelatihan, karena ada dana nonfisik dari kementerian. Namun sejak ada KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), anggaran sepertinya difokuskan ke Koperasi Merah Putih dan MBG, sehingga pelatihan UKM sekarang terbatas. Dulu hampir setiap tahun kami mengadakan minimal tiga atau empat kali pelatihan untuk UKM, misalnya digitalisasi, proses produksi, dan pemasaran.
Secara umum, produk mereka (bukan berarti tidak ada yang bagus, ada juga) memang belum punya nilai jual dan daya saing. Salah satunya mungkin di kemasan. Selama ini saya sebenarnya menangani koperasi. Karena rekan saya yang menangani UKM sudah pensiun, sekarang saya merangkap. Itulah kenyataan yang kami hadapi. Kami tetap membantu, kok. Kadang kami memfasilitasi bantuan peralatan. Misalnya, ibu yang mengolah keripik butuh alat pengiris ubi, kami bantu. Ada yang butuh peniris minyak, kami bantu. Sampai kemasan pun kami bantu, supaya produknya tidak polos, misalnya dengan kemasan aluminium foil. Sertifikat halal pun kami fasilitasi. Tetapi masalahnya kembali ke SDM-nya; itu yang susah. Bagaimana cara kami merangkul mereka? Kami tidak mungkin menyuapi mereka, sementara mereka sendiri tidak mau berusaha. Saya sampaikan, pelaku usaha di Jawa tidak begini; semuanya melalui proses. Kemarin saya dua kali mengundang instruktur dari Jawa. Ongkos tiketnya saja Rp10 juta, dari Surabaya. Beliau sudah bekerja sama dengan lima negara: Jepang, Australia, Turki, Belanda, dan Amerika. Produknya rajutan dan anyaman berbahan rotan dan eceng gondok. Kebetulan di sini banyak eceng gondok. Limbah inilah yang saya lihat: bagaimana supaya punya nilai jual. Saya rangkul para pengrajin untuk ikut. Kalau saya perhatikan, mereka sebenarnya bisa. Tetapi tanggapannya begini: "Lebih baik menjahit saja, Bu. Menjahit dua minggu selesai, sudah dapat uang. Daripada mengambil eceng gondok dari danau, direbus dulu, baru dijemur supaya tahan sampai lima tahun dan tidak berjamur. Aduh, banyak sekali prosesnya, Bu."Padahal ibu instruktur itu bilang,

“Bu N., bagaimana kalau kita berkolaborasi? Saya juga kewalahan memenuhi pesanan.” Kalau sudah ada kerja sama (MoU), apalagi dengan pihak luar, bahkan dengan toko saja, barangnya harus selalu siap; stok tidak boleh habis. Jadi beliau kewalahan dan minta tolong dibantu. Itu sudah saya sampaikan kepada para pengrajin, tetapi memang niatnya tidak ada, padahal mereka bisa.Ini contohnya. Produk ini ulos yang dipadukan dengan bahan sintetis. Kemarin banyak yang mencoba menirunya di sini, misalnya kotak tisu, semuanya serba anyaman. Ini juga contoh produk kami dari eceng gondok; ini kotak tisu. Tetapi yang ini kelihatan berjamur, karena waktu itu kami belum tahu tekniknya. Kata ibu instruktur, tekniknya direbus dulu, lalu dijemur, baru tahan dan tidak berjamur, lalu diberi pernis atau dicat. Ibu itu membuat tas dari eceng gondok yang dipadukan dengan hiasan bunga. Tetapi masyarakat kita memang tidak mau ribet, maunya yang simpel saja. Dua kali saya mengundang ibu itu, Ibu M. namanya, yang anyamannya sudah dikenal di seluruh Indonesia. Beliau minta, “Bu N., bantu dong.” Tetapi masyarakat kita tidak mau ribet: “Ini saja lah, lebih gampang menjahit. Untuk apa capek-capek?”

Mahasiswa: Berarti sektor yang paling banyak dibina dinas sekarang adalah kriya, Bu?

Staf: Iya, kriya. Saya lebih condong ke kriya, karena di kuliner kita kalah bersaing, apalagi di tingkat nasional. Di daerah kita sendiri pun begitu, karena sentimen pasti berlaku. Kalau diproduksi orang Toba, orang langsung berpikir, “Oh, itu mengandung babi.” Maaf ya, Dik. Pasti begitu, walaupun produknya sebenarnya sudah halal. Jadi susah bersaing. Coba lihat keripik dari Sidempuan: tidak pakai kemasan khusus, hanya plastik biasa, tetapi pemasarannya sampai ke mana-mana. Sementara produk kita, sudah kami bantu dengan kemasan bagus pun, jarang laku.

Mahasiswa: Bagaimana dengan akomodasi, Bu? Apalagi ini daerah wisata.

Staf: Kalau akomodasi, itu urusan Dinas Pariwisata. Kami menangani produknya.

Mahasiswa: Kecamatan mana yang paling banyak UMKM-nya, Bu? Atau yang paling sering mendapat pembinaan?

Staf: Kami tidak menunjuk kecamatan tertentu. Kalau mengadakan pelatihan, kami pusatkan di kabupaten, lalu kami undang pesertanya. Yang paling sering memang yang bergerak di kuliner. Dari Habornas (Habinsaran, Borbor, Nassau) jarang, karena di sana sektor pertanian. Yang paling sering dari Balige, Uluan, dan Sigumpar, karena masyarakat-nya umumnya bertenun. Di Habornas tidak ada tenun; di sana pertanian. Tetapi ada yang sudah mengolah minyak nilam, yang sekarang dijual oleh koperasi yang mengelolanya.

Harga minyaknya Rp1 juta per kilogram.

Mahasiswa: Minyak nilam, Bu?

Staf: Iya, minyak nilam. Biasanya saya bawa contohnya.

Mahasiswa: Soal pendataan, Bu. Apakah dinas yang mendata UMKM, atau UMKM yang datang ke dinas untuk didata?

Staf: Kami menyurati kecamatan, lalu kecamatan meneruskan ke kepala desa masing-masing untuk mendata. Data itu kemudian dikirim secara kolektif ke kami. Masalahnya, hasilnya tidak optimal. Bayangkan, kami minta data UMKM di Pasar Laguboti, yang dikirim hanya 6. Padahal semua usaha termasuk UKM, mau dia berdagang atau bertani. Tugas kami di dinas adalah mengklasifikasikan apakah sebuah usaha termasuk ultra mikro, mikro, kecil, atau menengah, karena wewenangnya berbeda-beda. Usaha mikro dan ultra mikro adalah wewenang kabupaten. Usaha kecil sudah wewenang provinsi, dan usaha menengah wewenang nasional. Tetapi datanya tetap ada pada kami, walaupun usahanya bukan wewenang kami. Jadi masa cuma 6? Memang asal kirim saja, yang penting terkirim.

Mahasiswa: Biasanya formatnya dalam bentuk apa, Bu?

Staf: Kami berikan format langsung kepada mereka. Isinya nama usaha, NIB, modal, dan jumlah karyawan.

Mahasiswa: Apakah itu tautan Google Form, Bu?

Staf: Bukan.

Mahasiswa: Spreadsheet atau Excel, Bu?

Staf: Excel.

Mahasiswa: Berarti kepala desa langsung mengisi Excel?

Staf: Bisa langsung, bisa juga desa mengirim data mentah ke kecamatan, lalu kecamatan yang mengompilasi dan mengirimkannya ke kami.

Mahasiswa: Berarti data sampai ke dinas dalam bentuk Excel?

Staf: Iya, masuk ke kami dalam bentuk Excel.

Mahasiswa: Soal perizinan yang sering disebut tadi, Bu. Kalau usaha tidak punya NIB, apakah tidak bisa didata sebagai UMKM?

Staf: Tetap masuk. Kami tidak memaksa mereka mengurus NIB. Tetapi NIB adalah salah satu standar legalitas dan standar produk. Kalau mau produknya lebih bagus, ya lengkapi standardisasi dan legalitasnya, termasuk NIB yang sesuai dengan jenis usahanya. Kalau di industri makanan, PIRT-nya harus diurus, sertifikat halalnya juga. Itu wajib, tetapi tidak bisa

kami paksakan. Namanya masyarakat, kalau tidak mau, mau bagaimana? Jadi kami harus pandai melakukan pendekatan, sering memberikan edukasi dan pelatihan tentang ke mana arah usahanya.Seiring waktu, memang sudah banyak kemajuan, terutama di tenun. Dulu ulos hanya dipakai untuk acara seremonial. Sekarang sudah bisa dimodifikasi, dijadikan bahan baju, dan sebagainya. Pewarna alami sekarang juga sudah ada. Dulu ulos terasa kaku dan tidak bisa dicuci, hanya dijemur. Sekarang sudah bisa dicuci, walaupun tidak semuanya. Jadi UKM kita memang mulai maju, tidak monoton lagi, sudah banyak inovasi dan produk turunan, misalnya ulos yang dijadikan topi. Itulah yang saya inginkan: ada kolaborasi dan perpaduan. Jangan ulos saja; bisa dipadukan dengan rajutan atau bahan lain supaya punya nilai jual. Itu juga kaitannya dengan pelatihan digitalisasi kemarin: jangan monoton. Tetapi memang susah. Ini produk Ibu W. (Memperliatkan gambar melalui Facebook). Satu kursi rotan anyaman dijual Rp20 juta, satu kursi saja. Produknya sudah masuk ke Turki dan Belanda. Sampai sekarang kami masih sering berkomunikasi dengan beliau. Tetapi masyarakat kita memang tidak mau.

Mahasiswa: Berarti pedagang gerobak juga seharusnya terdata, Bu?

Staf: Semuanya harus terdata. Dulu ada Banpres (Bantuan Presiden), jadi semua UKM didata. Tujuannya supaya ekonomi tetap berjalan, karena waktu itu masa Covid. Jadi kami mendata dari desa sampai ke pusat. Usaha peternakan pun tidak masalah, yang penting usaha. UKM tidak harus keripik, kuliner, atau kriya saja. Harapan kami, kami bisa menggandeng mereka. Tetapi yang mereka tanyakan, "Ada bantuan?" Sebenarnya bantuan itu ada semua, tinggal mereka mau atau tidak. Saya singgung koperasi sedikit, ya. Di koperasi ada bantuan permodalan dari Kementerian Koperasi melalui LPDB. Untuk satu koperasi bisa Rp500 juta, maksimalnya sampai Rp250 miliar. Harapan kami, koperasi menjadi lembaganya dan anggotanya adalah UKM, sehingga mereka tidak capek membeli benang ke sana kemari. Kalau kita perhatikan, mereka tetap berada di zona nyaman dan tidak mau keluar. Kenapa? "Sudah cukup kok, aku bisa berutang ke toke. Butuh uang untuk anak, ya pinjam." Akhirnya berputar di situ-situ saja dan tidak bisa keluar; selangkah lagi menuju kemiskinan. Itulah yang kami harapkan dari koperasi: kolaborasi. Koperasi bisa menjadi lembaga yang melindungi mereka: menyediakan benang, mengumpulkan hasil tenun, dan memasarkannya. Sekarang tidak begitu. Ada pedagang yang memesan, "Buat dulu ulos seperti ini," "Buat songket seperti ini." Kemarin saya tanya, "Berapa Ibu jual ini?" "Dua setengah juta." Padahal pedagang menjualnya empat juta. Jadi mereka hanya

dibayar tenaganya, dan upahnya sudah diminta di awal. Wajar, karena butuh uang untuk anak sekolah.Saya selalu menyampaikan ini ke pelaku UKM. Kalau ditanya, "Kendalamu apa?", jawabannya "Modal." Sebenarnya bukan modal; yang paling utama adalah niat. Kalau ada niat, baru terbentuk jaringan, yaitu pasar dan kemitraan. Modal bisa diambil dari perbankan. Masalahnya kembali ke kita: sehat atau tidak usaha kita? Sering sekali pinjaman dipakai untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif untuk mengembangkan usaha. Jadi memang susah merangkul UKM kita. Ada yang sudah maju, seperti [nama usaha disamarkan]. Dia sudah mandiri, bisa dikategorikan naik kelas. Ada beberapa. Tetapi kami ingin jangan hanya itu-itu saja. Kalau ada tamu dari luar yang minta oleh-oleh, kami bingung. Tidak mungkin saya bawa ke tenun songket yang harganya Rp5 juta. Bagaimana supaya ada produk kecil seharga Rp5 ribu atau Rp10 ribu yang bisa dibagikan ke rekanan? Tidak ada. Susah sekali di Toba. Itulah salah satu kelemahan kita yang paling fatal. Itu temuan kami di lapangan. Terakhir, sebulan lalu ada pameran promosi di Jakarta (Kriya Nusa, Inacraft, Peresu). Kami membawa produk mereka untuk dipromosikan. Tetapi produknya itu-itu saja, dan mereka tidak mau belajar. Itu susahnya. Kalau diajak pelatihan, yang penting datang, duduk diam, pulang terima ongkos. Harapan kami jangan seperti itu. Ilmu itu mahal. Kadang narasumber yang kami undang dari Del, dari USU, dari asesor. Kemarin saya mengundang tim kurator dari Yogyakarta, waktu itu dua tim kurator, dan kami tanggung transportasi dan tiketnya. Kami ingin ada kelanjutannya, mereka mau belajar.

Mahasiswa: Pelatihan itu terakhir kapan, Bu?

Staf: Yang mana?

Mahasiswa: Yang barusan Ibu sebut.

Staf: Pelatihan digitalisasi? Itu baru minggu lalu.

Mahasiswa: Pesertanya sedikit, ya, Bu?

Staf: 30 orang, sesuai pada anggaran. Jadi kami bagi untuk 30 orang. Tetapi pelatihan digitalisasi kemarin rasanya kurang nyambung, karena produknya belum layak untuk dipasarkan. Saya juga bertanya ke bagian perizinan, "Produk perizinan apa saja, Pak?" "Kami hanya NIB." "Selain NIB ada?" "Tidak ada." Padahal kami ingin ada. Saya tanya ke provinsi, ternyata instansi yang punya tupoksi bisa bekerja sama dengan wirausaha pemula. Saya ingin pemerintah bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Intinya pemberdayaan. Kalau pemerintah tidak memberdayakan, tidak akan ada hasilnya. Memang harus kita yang memberdayakan mereka. Jangan mengambil produk dari luar; kalau bisa dari lokal dulu. Saya

selalu sampaikan supaya setiap hotel dan homestay diwajibkan menggunakan produk lokal. Misalnya selempang di hotel, kalau bisa diwajibkan bermotif ulos. Lalu *snack* di minibar hotel bintang lima, kalau bisa produk kabupaten, jangan lagi Chitato. Kita punya keripik kentang di Toba. Itulah harapan saya. Tetapi kalau sendirian, kami tidak mampu. Memang harus duduk bersama. Intinya, apa pun yang kita bicarakan, kuncinya pemberdayaan. Kalau tidak diberdayakan dan tidak dilirik, bagaimana mereka bisa naik kelas? Mereka berproduksi, tetapi ke mana pasarnya? Pemerintah yang harus menjembatani dan memfasilitasi pasarnya. Kalau mereka butuh modal, pemerintah juga yang harus memfasilitasi. Dengan sendirinya mereka akan membayar pajak, dan itulah untungnya bagi negara. Ada umpan baliknya. Yang sudah naik kelas tidak perlu dibina lagi, mereka sudah mandiri. Yang kecil-kecil dan punya potensi inilah yang kita dorong dan berdayakan, supaya mereka berproduksi secara berkelanjutan. Makanya, melalui koperasi, filosofinya seperti sapu lidi: satu lidi tidak bisa dipakai, tetapi kalau dikumpulkan bisa berfungsi. Yang bisa membantu orang miskin adalah sesama: saya miskin, dia miskin, kita bersatu. Itulah harapan kami. Pemerintah juga harus memperhatikan. Contohnya, kami ada kegiatan oikumene yang memesan seribu kotak konsumsi. Kenapa tidak dipesan dari koperasi atau UKM kecil? Kalau begitu, baru mereka merasakan manfaatnya dan mengacungkan jempol kepada pemerintah. Kalau hanya sebatas omongan, mereka tidak mau lagi. Masyarakat sudah pintar. Memang harus ada aksi, bukan teori lagi. Makanya saya selalu sampaikan, sudah berkali-kali kami adakan pelatihan, tetapi untuk pengadaan, yang dilibatkan hanya penyedia yang sudah punya nama. Jangan itu. Libatkan UKM yang kami latih, supaya mereka merasa, "Ini *snack*-nya dari aku. Bu, aku juga punya usaha *snack*, lho." Itu yang harus kami lakukan. Apa pun yang kami sampaikan, tolong lengkapi legalitasmu. Mereka mau diarahkan, dan kami tidak menghakimi. Tetapi kalau mereka takut-takut, ya tidak mau: "Untuk apa, Bu? Gunanya untukku apa?" Padahal kami juga ada karena mereka. Ketika mereka membayar pajak, itu menjadi uang negara dan nanti kembali sebagai manfaat. Itulah inti masalah yang kami alami dari tahun ke tahun. Jalan keluarnya memang pemberdayaan. Tidak ada yang lain.

Mahasiswa: Berarti pengurusan izin legalitas produk bukan di dinas ini, Bu?

Staf: Karena mereka UMKM, tetap tidak terlepas dari kami, jadi pendampingannya iya. Tetapi yang berhak menerbitkan izin adalah bagian perizinan, dan yang berhak menerbitkan sertifikat halal adalah Kementerian Agama. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan di situlah fungsi kami: memfasilitasi dan mendampingi. Misalnya mereka butuh ini dan itu,

kami bantu. Untuk sertifikat halal, mereka harus menjelaskan deskripsi produk, usaha, dan *storytelling*-nya. Mereka tidak mengerti caranya, walaupun mereka sendiri pelaku usahanya. Itulah yang kami dampingi. Kecuali untuk koperasi, kami yang memberikan rekomendasi saat mereka mengurus izin.

Mahasiswa: Selama pendampingan itu, Bu, apakah ada masalah?

Staf: Sering sekali. Contohnya sertifikat halal: harus ada rumah produksinya. Kalau mau naik kelas, harus punya sertifikat halal. Tetapi untuk mengurusnya, dapur produksi tidak boleh bergabung dengan dapur orang lain; harus terpisah. Di dapur produksi juga harus ada kamar mandi, lantainya harus berkeramik, dan tidak boleh dekat dengan ternak. Itulah yang kadang menjadi kendala. Lalu untuk penerbitan NIB, apalagi kalau jaraknya jauh, misalnya dari Ajibata. Sekarang memang sudah bisa daring lewat OSS, tetapi mereka tidak tahu caranya. Sering juga mereka lupa akunnya: "Apa ya emailku? Apa ya passwordku?" Itu kendalanya. Akhirnya kembali lagi ke bagian perizinan. Sebenarnya kami bisa membantu membuatkan akun OSS mereka di lapangan, tetapi kalau mereka lupa akunnya, kami harus menunggu dua sampai tiga hari. Tidak bisa langsung, karena yang memegang sistemnya adalah bagian perizinan. Kalau mereka, lima menit saja selesai, karena mereka tahu solusinya. Kalau kami, tidak bisa.

Mahasiswa: Bu, di Renstra kami membaca ada rencana meningkatkan fasilitasi promosi, seperti pameran dan *event*. Apakah ada target program baru setelah Renstra itu?

Staf: Target kami biasanya memfasilitasi bantuan peralatan, termasuk kemasan. Itu salah satu upaya kami meningkatkan produk mereka. Tetapi untuk tahun depan, itu tidak ada. Yang kedua, tetap pendidikan, pelatihan, dan edukasi. Itulah target kami. Makanya kami juga berharap kepada adik-adik. Kami punya kendala dalam data; mungkin nanti bisa kita kerja samakan. Saya sudah tua, gaptek. Kami ingin bisa mengklasterkan data. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami masih menggunakan Excel. Harapan kami, desa bisa mengisi langsung lewat tautan yang langsung masuk ke kami, jadi kami tidak perlu menyalin dan memindahkan data lagi. Tolong bantu dinas. Kami juga perlu pemutakhiran data, yang nantinya bisa dibagikan ke setiap desa. Jangan datanya itu-itu saja. "Dari zaman A. sampai zaman P.", datanya tetap sama. Berapa UKM? 12 ribu. Entah sudah tutup atau belum, karena usaha UKM ini tidak stabil. Bisa saja sekarang dia jualan gorengan, besok jualan mi sop, tergantung situasi, lusa sudah tutup. Jadi tidak ada data yang akurat; minimal mendekati akurat. Itulah harapan kami. Kalian datang ke sini, maunya ke depan kita bisa bekerja

sama. Supaya orang desa juga bisa langsung melapor, “Usaha ini sudah tidak berjalan,” lalu datanya langsung dihapus, terhubung lewat tautan ke kami. Seperti di koperasi, ada ODS (Online Data System) yang dikeluarkan Kementerian Koperasi. Koperasi yang sudah tidak aktif bisa langsung kami hapus, dan semua bisa melihat datanya. Tetapi kami hanya bisa melihat data umum; kalau sampai laporan keuangan, tidak bisa. Yang bisa melihat sampai situ hanya kabupaten masing-masing. Itulah permintaan kami, supaya datanya bisa kami klasterkan. Kebetulan suami saya juga bekerja di bidang IT. Katanya, “Ini tinggal diubah saja, nanti keluar sendiri,” per usaha, per kecamatan. Data yang disusun rekan saya masih rancu: baris pertama Kecamatan Balige, baris berikutnya sudah Kecamatan Habinsaran. Kami sering diminta data, seperti kalian sekarang, kadang per kecamatan. Jadi kami ingin data tersusun per kecamatan, per klaster, dan per jenis usaha. Lalu tautan tadi juga bisa kami lihat.

Mahasiswa: Terkait promosi, Bu, setelah promosi atau pelatihan, apakah dinas mendapat informasi bahwa hasilnya meningkat, misalnya sudah ada yang berjualan?

Staf: Ada, tetapi tidak semuanya, hanya satu atau dua. Secara umum bisa dibilang tidak, tetapi ada. Misalnya saat promosi, kami cantumkan kontak pribadi pelaku usaha, jadi pembeli yang tertarik bisa langsung menghubunginya. Ada hasilnya, apalagi di kerajinan, banyak. Kemarin di Peresu kami mendapat penjualan sampai Rp20 juta dalam sebulan. Jadi yang dibutuhkan apa? Promosi.

Mahasiswa: Bagaimana dengan pelatihan digital, Bu? Tadi yang disebut pelatihan pembuatan produk. Apakah pelatihan digital sudah pernah ada?

Staf: Sering sekali kami adakan pelatihan digital, setiap tahun. Kadang sampai bosan, kok itu-itu saja. Ada yang memang sudah bisa, sampai berjualan di Shopee. Tetapi ada juga yang akhirnya berhenti, kembali hanya menjual ke toko dan warung di Toba. Yang terakhir dilaksanakan seminggu yang lalu di [lokasi pelatihan]. Narasumbernya ada dari [institusi], *boru* S.

Mahasiswa: Selama tahun ini sudah berapa kali, Bu?

Staf: Baru satu kali.

Mahasiswa: Yang seminggu lalu itu?

Staf: Iya. Karena efisiensi anggaran.

Mahasiswa: Pesertanya pelaku UMKM muda, Bu?

Staf: Tidak juga. Ada yang umurnya 45 tahun, tetapi usahanya masih baru. Kami memang

memprioritaskan yang seperti itu: walaupun umurnya 45 tahun, usahanya baru berjalan 3 atau 4 bulan. Intinya masih wirausaha pemula.

Mahasiswa: Jadi di Kabupaten Toba, sektor apa saja yang tergolong berkembang, Bu?

Staf: Ulos dan kerajinan.

Mahasiswa: Kriya. Apakah kriya termasuk perdagangan, Bu?

Staf: Industri.

Mahasiswa: Industri.

Staf: Iya. Dinas kami kan Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian, satu kesatuan. Anggota koperasi kami rata-rata UMKM di bidang perdagangan dan industri. Produk yang dipromosikan masuk bidang perdagangan, pengolahannya masuk bidang industri, dan permodalannya kami fasilitasi dari bidang koperasi dan UMKM.

Mahasiswa: Tetapi di luar itu masih sulit, ya, Bu?

Staf: Iya, sulit. Kuliner ada, jasa juga ada, tetapi seperti yang saya bilang, belum menonjol. Yang paling menonjol pasti ulos dan kriya, karena masuk ke *fashion*. Sekarang sudah ada Hari Ulos, lomba *fashion week*, dan semakin banyak acara, festival, pameran, dan galeri. Perkembangan ulos ini sangat pesat. Penenun paling banyak di Uluan, juga di Sigumpar, Silaen, dan Kecamatan Tampahan. Di Laguboti hanya sedikit. Kalau masuk ke Habinsaran, Borbor, dan Nassau, sudah tidak ada; mereka menanam tanaman hutan seperti kemenyan, nilam, padi, dan kopi.

Mahasiswa: Apakah dinas punya dokumen khusus untuk panduan pelatihan atau panduan perizinan, Bu?

Staf: Kalau kami mengadakan pelatihan, dalam penyusunan DIPA atau DPA sudah ada KAK (Kerangka Acuan Kegiatan). Itulah panduan utama kami. Di sana sudah dijelaskan sasaran, *output*, *outcome*, dan tujuannya. Setelah itu kami susun SK, lalu juknis (petunjuk teknis): bagaimana pelaksanaannya, siapa yang dilatih, dan berapa usianya. Jadi memang ada, tetapi panduannya berbeda-beda untuk setiap pelatihan.

Mahasiswa: Kami ingin fokus pada data UMKM di Kabupaten Toba, Bu. Kami juga perlu informasi kapan pendataan terakhir dilakukan.

Staf: Kemarin kami menyurati kecamatan pada bulan Agustus. Sudah ada yang mengirim, nanti saya kirimkan ke kalian. Tetapi tidak semua desa mengirim. Nanti saya cek dulu, karena saya repot sekali. Saya juga yang mengurus Koperasi Merah Putih. Bayangkan, di Toba ada 243 Koperasi Merah Putih, dan kami harus melakukan verifikasi dan validasi,

karena itu prioritas di bidang kami. Di Toba sudah 41 koperasi yang gerainya terbangun, dan ada yang sudah menerima distribusi barang, jadi kami juga harus turun ke lapangan untuk verifikasi dan validasi. Belum lagi masyarakat yang minta sosialisasi dan lain-lain.Jadi saya belum sempat mengecek desa mana saja yang sudah mengirim. Itu yang mau saya sampaikan tadi, supaya kami tahu dan bisa menyurati kembali. Ketika pimpinan meminta laporan pertanggungjawaban, bisa kami sampaikan desa mana saja yang tidak memberikan laporan padahal sudah disurati, karena surat permintaan data itu ditandatangani Sekda. Misalnya, ada satu desa, Dolok Nagodang, yang mengirim data pada bulan September. Itu bisa dibilang data terakhir. Data ini belum kami kompilasi dan masih rancu. Seperti yang saya bilang tadi, baris pertama Habinsaran, baris kedua Balige, jadi tidak enak dilihat, campur aduk seperti pecal. Kami bingung.

Mahasiswa: Sebelum data terakhir di bulan September itu, berapa total UMKM kriya, Bu?

Staf: Sebenarnya bukan saya yang menangani sebelumnya. Setelah rekan saya pensiun pada bulan September, barulah saya yang mengoordinasi, karena di bawah Kabid langsung saya. Sebelumnya kami berdua: saya menangani koperasi, rekan saya menangani UMKM. Sejak September dia tidak masuk lagi, jadi semuanya saya yang pegang. Sebelumnya, total data UMKM di Toba sekitar 12 ribu.

Mahasiswa: Oh, itu totalnya?

Staf: Total semuanya, bukan hanya kriya. Kurang lebih 12 ribu. Bayangkan, data 12 ribu itu dari tahun 2020. Makanya kami tidak tahu lagi kondisinya; siapa tahu ada pemiliknya yang sudah meninggal. Karena itu kemarin saya minta pemutakhiran, apalagi bagian perizinan provinsi juga menelepon saya, meminta data untuk dimasukkan ke aplikasi mereka, Simponi. Saya belum sempat mengerjakannya.

Mahasiswa: Pemutakhiran datanya biasanya berapa tahun sekali, Bu?

Staf: Seharusnya pemutakhiran data dilakukan minimal tiga bulan sekali. Tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena kadang tidak ada jawaban dari kecamatan. Akhirnya jadi malas, datanya itu-itu saja. Setiap ditanya, jawabannya data yang sama.Harapan kami, datanya bisa diklasterkan, supaya kami bisa melihat UKM mana yang berpotensi untuk dibina. Target saya, yang penting ada yang bisa menonjol, daripada banyak tetapi tidak bisa kita angkat ke permukaan. Kemarin pun saya sampaikan kepada para pengrajin, “Mari kita duduk bersama, kita bentuk komunitas. Apa permasalahan kalian, kendala kalian di mana?”

Mahasiswa: Sejauh ini, Bu, apakah sudah ada aplikasi sistem informasi yang digunakan di

dinas?

Staf: Tidak ada. Baru yang saya sebut tadi, yaitu pengiriman data, itu pun masih begitu. Tidak ada, makanya kami minta tolong. Supaya ada tautan yang terhubung dan kami juga bisa melihat datanya, seperti ODS untuk koperasi dari Kementerian Koperasi. Ketika ada data yang berubah, semua pihak bisa melihat.

Mahasiswa: Berarti sistem yang sudah ada itu hanya antara kementerian dan dinas, Bu?

Staf: Seperti ODS itulah. Harapan saya, sistem ini nanti juga bisa dibagikan ke desa, bukan ke masyarakat, tetapi ke desa. Jadi kami tinggal mengecek data, lalu menelepon perangkat desanya untuk menanyakan perkembangannya. Cukup lewat telepon. Kalau kami harus berkeliling, tidak mungkin, ada 143 desa di satu kabupaten. Yang dekat masih bisa, tetapi kalau sampai ke Habornas, perjalanannya 4 jam.

Mahasiswa: Kalau nanti ada alat bantu digital untuk konsultasi UMKM, misalnya soal perizinan tadi, menurut Ibu apa yang paling terjangkau bagi UMKM: WhatsApp, situs web, atau pendampingan langsung oleh orang?

Staf: Pendampingan. Pendampingan langsung. Pertama, mereka tidak mau waktunya diganggu. Kedua, berarti kami harus turun ke lapangan. Memang perlu edukasi. Kalau lewat alat seperti itu, mereka hanya bilang, "Iya, Bu, iya, Bu," tetapi sebatas itu saja. Contohnya sekarang, ada pelatihan bendahara koperasi yang dikurasi oleh Dinas Koperasi Provinsi. Undangan sudah kami kirim dua minggu lalu, tetapi baru tiga orang yang mendaftar. Padahal penginapan, akomodasi, transportasi, dan uang harian sudah ditanggung. Bayangkan, hanya tiga. Kami sampai tidak tahu harus bagaimana. Kadang alasannya mereka sedang ke sawah. Dalam hati saya, bagaimana ini? Masalah kami di dinas itu-itu saja, sama terus. Mereka memang tidak mau naik kelas, karena kepuasan finansial mereka hanya sampai di situ. Seperti contoh tadi: "Mi saya hari ini laku." Tidak terpikir bagaimana supaya berkembang. Di pelatihan: datang, duduk, diam. Kalau ditanya, semuanya diam seperti mengheningkan cipta. Tidak ada yang mau menjawab.

Mahasiswa: Pelatihan digitalisasi itu diselenggarakan dinas, Bu?

Staf: Iya, dinas kami yang menyelenggarakan.

Mahasiswa: Dalam pelatihan itu, apakah dinas juga mengajarkan cara menggunakan aplikasi pencatatan keuangan?

Staf: Iya. Kemarin kami undang semua: pelaku usaha yang sudah sukses dari Medan, dari Universitas Prima, dari Del, dan Pak Kadis sendiri.

Mahasiswa: Apakah narasumber memberi contoh pemakaian dan praktik langsung, Bu?

Staf: Ya, dijelaskan bagaimana caranya. Mereka seperti sudah paham. Begitu saja.

Mahasiswa: Media apa yang diberikan pembicara supaya pelaku usaha paham, Bu?

Staf: Banyak. Misalnya cara membuat desain kemasan produk dengan AI, dari Dinas Koperasi Provinsi. Contohnya, kemasan harus ada logo dan nama produknya. Kemarin ada juga yang kemasannya hanya berisi foto produk, ukurannya sekian, fotonya sebesar ini. Lalu yang dijual apa? Hal-hal seperti itu sudah disampaikan kepada mereka. Kami lihat juga sebenarnya produknya belum layak. Mohon maaf, banyak produk yang mereka bawa kemarin kami buang; rasa penyedapnya terlalu kuat. Saya tanya, "Ini mau kau jual ke mana? Ke kafe? Ke kedai tuak?" Wajar, yang membeli di kedai tuak orang-orang yang sedang minum. Saya bilang, "Aku beli keripikmu ini." Keripik ubi isinya paling hanya 10 keping, dijual Rp10 ribu. Mahal; orang membeli kemasannya. "Layak tidak produkmu dikemas seperti ini? Orang di sini membeli kemasan, bukan produknya." Padahal orang mau makan. Lalu saya tanya, "Ini gambar siapa?" "Gambar saya, Pak." "Kok cantik?" "Pakai AI." Jadi memang itu yang diajarkan kepada mereka kemarin. Dari Universitas Prima diajarkan laporan keuangan, karena pelaku usaha sering mencampur keuangan usaha dengan rumah tangga. Jadi mereka tidak tahu berapa keuntungannya. Walaupun ubinya dari kebun sendiri, atau anaknya disuruh membantu, itu harus dihitung sebagai biaya dan tenaga kerja, supaya tahu keuntungannya berapa.

Mahasiswa: Dari Unpri, aplikasi apa yang disarankan, Bu? Excel?

Staf: Waktu sesi Unpri, saya sedang tidak di tempat karena ke sekolah anak saya. Saya hanya sempat mengikuti bagian laporan keuangan, tetapi tidak tahu aplikasi apa yang mereka pakai.

Mahasiswa: Itu penting untuk kami ketahui, Bu.

Staf: Oh, iya. Nanti saya mintakan materinya, lalu saya kirim ke kalian. Materi dari Del kemarin juga tentang itu, soal Shopee dan Lazada.

Mahasiswa: Kalau pengelolaan stok, Bu? Apakah ada media yang disarankan pembicara?

Staf: Maksudnya pengelolaan stok? Iya, disinggung juga. Tetapi mereka ini tidak punya stok. Biasanya, "Aku coba dulu." Jadi memang ditanyakan soal pengelolaan stoknya, tetapi tidak ada.

Mahasiswa: Boleh kami minta nomor Ibu, supaya bisa meminta data?

Staf: Data apa? Nanti saya kirim datanya. Kalau mau kalian rapikan, rapikanlah.

Mahasiswa: Apakah ada prosedurnya, Bu, misalnya harus ada izin dan sebagainya?

Staf: Maksudnya prosedur apa? Di data itu memang sudah ada NIB dan lainnya. Kolomnya sudah kami buat: nama usaha, alamat, jenis usaha, modal, NIB.

Mahasiswa: Maksud saya, Bu, apakah kami perlu mengirim surat resmi kepada dinas?

Staf: Oh, boleh. Supaya pengiriman datanya bisa kami proses. Namanya birokrasi kantor.

Mahasiswa: Surat dari kami bisa, Bu?

Staf: Bisa. Nanti saya masukkan ke tata usaha, lalu didisposisikan kembali ke kami, baru kami tindak lanjuti.

Sekali-sekali buatlah tentang koperasi, jangan UKM saja.

Mahasiswa: Kebetulan, Bu. Ini yang menjadi topik kami bu.

Staf: Karena sekarang Koperasi Merah Putih sedang jadi prioritas. Bagaimana aplikasinya? Sampai sekarang belum ada aplikasi dengan standar baku laporan keuangan koperasi. Jadi setiap koperasi berbeda-beda.

Mahasiswa: Tujuan tugas akhir kami, Bu, lebih ke bagaimana membantu dari sisi pendekatan. Maksudnya, tidak semata-mata memberikan solusi, tetapi bagaimana mendekatkan solusi itu dengan masyarakat.

Staf: Intinya memang pendampingan. Harus ada pendampingan dari hulu ke hilir. Makanya kemarin saya sampaikan, harus ada inkubator: pendampingan yang jelas dari hulu ke hilir, mulai dari produksi sampai pemasaran. Waktu kami membuat konsep MoU dengan Yogyakarta, itu juga saya rancang sebagai inkubator. Kurator dari Yogyakarta yang saya undang kemarin adalah salah satu pembeli yang sudah menembus pasar Selandia Baru dan Australia. Kata Ibu F., banyak produk seperti tempe dan beras yang sudah masuk ke sana melalui kurasi beliau. Beliau juga meminta produk dari kami, tetapi kami yang kesulitan.Kalau saya coba, rasanya sama saja. Kalau bahan bakunya ubi, tetap terasa ubinya, bedanya tipis. Dari segi kemasan, kemasan kita malah lebih bagus. Tetapi kenapa tidak bisa masuk? Intinya memang pendekatan dan pendampingan. Pendampingan itulah yang paling utama. Kalau ditanya, “Masih jualan keripik?” jawabannya, “Tidak lagi, tidak laku.”

Mahasiswa: Apakah ada rencana pelatihan dalam waktu dekat, Bu?

Staf: Ada, tetapi untuk koperasi. Pelatihan koperasi masih ada beberapa angkatan lagi.

Mahasiswa: Untuk UKM tidak ada, Bu?

Staf: Untuk UKM tidak.

Mahasiswa: Yang minggu lalu itu untuk koperasi, Bu?

Staf: Untuk UKM.

Mahasiswa: Apakah ada kontak pelaku UMKM yang bisa kami hubungi sebagai narasumber, Bu?

Staf: Boleh, nanti saya kirim.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Kepala Dinas DKUKMPP Kabupaten Toba

Hari, tanggal : Jumat, 23 Oktober 2026

Tempat : Kantor DKUKMPP Kabupaten Toba

Narasumber : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

Pewawancara : Tim TASI-2627-106

Mahasiswa: Pak, sebelum datang ke sini kami sudah mempelajari LKjIP dan Renstra dinas yang sudah dipublikasikan. Dari situ kami melihat apa yang sudah dilaporkan sebelumnya dan apa yang direncanakan ke depan.

Kadis: Sebetulnya permasalahan UMKM ini kadang juga masalah karakter. Kenapa saya bilang begitu? Bulan ini kami baru mengadakan pelatihan digitalisasi, salah satu narasumbernya kami undang dari kalangan dosen IT Del juga. Dunia digital ini sebenarnya sudah dekat dengan kehidupan siapa pun sekarang. Tetapi, misalnya, orang kenal TikTok, tapi tidak memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya. Dipakai hanya untuk hiburan saja, bukan untuk membangkitkan UMKM-nya. Itu salah satunya. Makanya saya bilang perubahannya harus pelan-pelan.Permasalahannya memang kompleks. Ada masalah modal, sampai masalah regulasi. Regulasi ini mungkin menurut mereka agak rumit, padahal kalau dijalani sebenarnya tidak terlalu rumit. Misalnya, setiap pelaku UMKM harus punya NIB (Nomor Induk Berusaha), dan itu diurus di bagian perizinan. Tetapi supaya bisa punya NIB, dia harus punya NPWP dulu. NPWP diurus di kantor pajak, KPP Pratama, yang letaknya di Siborong-borong, dekat Silangit. Itu juga jadi kendala. Akhirnya mereka berpikir, "Ah, sudahlah, untuk apa repot-repot, jualan begini saja sudah cukup." Tanpa disadari, usahanya akan begitu-begitu saja selamanya. Tidak naik kelas, tidak ada peningkatan.Makanya di sini kami mencoba memfasilitasi mereka. Petugas pajak kami undang ke kantor ini, lalu siapa pun yang mau mengurus NPWP kami panggil datang ke sini. Itu lebih hemat, mereka tidak perlu pergi jauh. Peningkatan-peningkatan seperti itulah yang kami coba lakukan.Kami juga bekerja sama dengan bank, supaya kemudahan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) disosialisasikan dengan baik. Kita sering dengar soal KUR, tetapi jangan-jangan di ruangan ini tidak satu pun dari kita tahu prosedur untuk mendapatkannya. Kita saja tidak tahu, apalagi masyarakat di kampung-kampung.Jadi seharusnya penyampaian informasi ini berjenjang.

Harus ada sistem dan mekanisme bagaimana informasi ini sampai ke mereka. Caranya terserah: lewat pendeta di gereja, ustaz di masjid, atau lewat kepala desa, misalnya dari kecamatan ke kepala desa secara berjenjang. Yang penting informasinya sampai dengan baik. Saya juga suka melihat-lihat TikTok dan Facebook. Tetapi hampir tidak pernah saya lihat informasi tentang cara memperoleh KUR. Yang lewat di beranda justru hal-hal yang aneh, yang mohon maaf, kurang bermakna. Menurut saya, bank sendiri seharusnya juga memikirkan hal ini. Jangan membuat program yang hanya diketahui oleh mereka sendiri. Masyarakat di kampung-kampung juga seharusnya tahu.Jadi permasalahannya memang kompleks. Tetapi bukan berarti kita harus pesimis. Kita tetap harus optimis. Contohnya handphone ini. Waktu kecil, kalian bisa mengoperasikan handphone tanpa pernah les, kan? Dulu waktu saya SMP dan SMA, ada kursus bahasa Inggris dan kursus komputer. Sekarang, untuk mengoperasikan Office saja, siapa yang masih les? Artinya, dengan sendirinya kita sudah tahu. Kita tidak jauh dari dunia digital. Tetapi kita sering memanfaatkannya untuk hal yang kurang produktif. Untuk berpesta dan berjoget di media sosial dimanfaatkan, tetapi untuk jualan, tidak semua mau memanfaatkannya. Memang tetap butuh pelatihan juga. Dari kami, salah satu produk unggulan Toba menurut Bank Indonesia adalah tenun. Tenun ini bermacam-macam, dan orang punya kesukaan terhadap wastra (kain tradisional) daerahnya masing-masing, misalnya wastra ulos. Ada ulos dengan pewarna alami. Pewarna alami ini juga harus kita pelajari. Ada orang yang kurang suka karena warnanya lembut; secara umum pewarna alami memang menghasilkan warna yang lembut. Artinya, kita harus melihat tren pasar juga, jangan hanya mengikuti kebiasaan. Misalnya, pewarna diambil dari kulit pohon tertentu dengan takaran sekian. Umumnya pengrajin masih sekadar begitu. Padahal, untuk mengekstrak pewarna alami supaya hasilnya bagus dengan takaran yang tepat, perlu kedisiplinan dan kemauan yang kuat. Sering kali, dengan satu jenis pewarna yang sama, hasil warnanya bisa berbeda-beda.

Mahasiswa: Berarti belum ada resep yang pas, Pak, kalau diibaratkan seperti makanan?

Kadis: Iya, belum. Tetapi kalaupun tidak bisa seragam, bisakah kita mengemasnya menjadi keunggulan yang tidak dimiliki produk lain? Justru itu yang kadang membuatnya unik: tidak ada yang persis sama. Seharusnya itu kita kemas menjadi keunggulan. Apa pun sektor UMKM yang kita geluti, harus ada filosofinya. Contohnya apa? Harus ada *storytelling*-nya. Kalau ulos, kita harus mampu menceritakannya dan menuangkannya dalam hasil karya tangan kita. Begitu juga di kuliner. Kalian tau *hare*, bubur khas Batak?

Mahasiswa: Tau, Pak.

Kadis: *Hare* itu ada ceritanya. Dibuat dari bermacam-macam jenis tanaman. Saya tidak tahu persis bahannya, tetapi ada yang fungsinya membuat lambung kita nyaman . Kalau ada cerita seperti itu, kenapa tidak kita sampaikan? Kalau ada cerita seperti itu, saya pun jadi ingin mencoba, karena ada *storytelling*-nya. Setelah orang mencoba, di situlah perlu kejujuran. Kalau kita jujur dalam promosi, baik secara digital maupun konvensional, orang akan mengingatnya dan membeli lagi. Kalau tidak jujur, orang hanya akan membeli sekali, dalam bahasa Batak *parsahalian* (sekali saja). Jadi masalah yang kalian tanyakan tadi memang kompleks. Tetapi yakinlah, secara prinsip tidak ada yang instan. Mi instan pun awalnya dibuat dengan proses yang tidak instan, walaupun hasilnya instan. Begitu juga kemajuan UMKM. Pelaku UMKM juga harus kita sadarkan bahwa tidak ada yang langsung jadi. Coba lihat cerita bagaimana Facebook berawal dari garasi sampai sebesar sekarang; tidak langsung seperti sekarang. Apalagi di era AI ini, UMKM juga harus bertransformasi supaya tidak ketinggalan. Konsistensi pemerintah dalam membina mereka juga diperlukan. Artinya, kalau sekarang diajari cara bertenun yang baik, besok-besok kita harus mengajari mereka berkreasi menciptakan motif yang baru dan lebih bagus. Lalu kita juga harus konsisten mengajari bagaimana menjadikan ulos sebagai produk *fashion*, jangan hanya untuk acara adat. Silakan kalau masih ada yang mau kalian tanyakan nanti ke bidang terkait, tanyakan sebanyak-banyaknya. Tetapi saya berharap dengan cerita saya ini, kalian sudah punya sedikit gambaran seperti apa kondisinya.

Mahasiswa: Bapak sudah banyak bercerita dari sisi pelaku UMKM. Sekarang dari sisi dinas sebagai pihak yang memfasilitasi mereka, Pak. Apa yang masih belum bisa dijangkau? Misalnya tadi Bapak menyinggung bahwa informasi tentang perizinan dan lainnya belum sampai kepada mereka. Dari situ, perubahan apa yang bisa dilakukan supaya informasi itu sampai, dari atas ke bawah?

Kadis: Banyak hal, saya kira. Tetapi tergantung kalian juga, fokus kalian nanti ke arah mana. Misalnya, ada orang yang bilang ulos Tarutung lebih dikenal daripada ulos dari sini. Bisa jadi. Itu tantangan: bagaimana membuat ulos dari Toba juga terkenal. Misalnya kita mau fokus pada pewarna alami di Toba. Tidak ada yang salah. Tetapi ini harus didigitalisasi, termasuk sumber bahan bakunya, takarannya, dan sebagainya. Lebih jauh ke depan, bisa saja proses ini dibantu mesin, tetapi tanpa menghilangkan unsur alaminya. Tetapi menurut saya, untuk yang tadi itu, perpajakan sudah punya aplikasi untuk NPWP. NIB juga

sudah ada aplikasinya di bagian perizinan, namanya OSS. Jadi saya kurang bisa memberi pendapat apa yang perlu dibuat terkait itu. Upaya kami selama ini, kami coba cari tahu kenapa tidak berjalan lancar. Ternyata awalnya orang takut kena pajak. Padahal sebenarnya tidak juga. Kita memang harus melaporkan pajak, tetapi bisa nihil. Ada regulasinya, saya kurang ingat persisnya, kalau di bawah Rp500 juta, nihil. Setelah dijelaskan begitu, mereka baru paham. Tetapi informasi ini juga jangan sepotong-sepotong. Jangan sampai setelah mengurus NPWP, dia berhenti: NIB-nya tidak diurus, label halalnya tidak diurus, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau mengangkat soal ini, nantinya memang harus berhubungan dengan kedua dinas itu. Di dinas kami bidangnya pembinaan UMKM. Kalau perizinan seperti tadi, semuanya ada di OSS, di bagian perizinan. Nanti saya bisa memberi saran, tetapi sekarang untuk hal itu saya belum terpikir. Setidaknya itulah pembicaraan kita, karena mereka sudah punya aplikasinya. Makanya kami memanggil petugas ke sini; itulah pelayanan yang bisa kami berikan kepada pelaku UMKM. Tetapi coba kalian pikirkan: bagaimana mempromosikan UMKM di Toba ini? Pernah terpikir?

Mahasiswa: Kami juga kadang bingung, Pak. Sebelum ke sini, kami sudah mewawancarai beberapa tempat usaha. Ada pelaku usaha yang langsung pesimis dan menutup diri: "Untuk apa promosi melalui social media? Segini saja sudah cukup." Lalu terkait tenun yang Bapak sebut tadi, kami juga pernah mendengar akhir-akhir ini terkait [nama usaha disamarkan].
Kami juga telah mewawancarai pengusaha ulos.Pemilik usaha yang kami datangi itu katanya sudah sering *live* di TikTok, dan pembelinya sampai ke Papua. Selain itu, ada juga situs web yang diluncurkan bersama pihak IT Del, yaitu Rumah Kreatif Toba. Rumah Kreatif Toba ini seharusnya menjadi platform jual-beli daring yang terpusat untuk Toba, sehingga semua usaha bisa mengunggah produknya ke sana. Tetapi masalahnya, platform itu tidak terpakai. Sudah ada tempat untuk menjual produk, tetapi belum aktif digunakan di sini. Kami tidak tahu apakah UMKM tidak tahu situs itu ada, atau belum percaya pada situs itu. Harapan kami, situs itu bisa langsung dihubungkan dengan para UMKM. Terkait digitalisasi, Pak, kami sebenarnya tidak hanya ingin membantu pelaku UMKM-nya, tetapi juga ingin membantu sistem yang ada di dinas.

Kadis: Saya tidak mau bilang banyak program nasional yang salah. Bukan. Tetapi kemampuan keuangan secara nasional, kemampuan fiskal Indonesia, itu rendah. Apalagi daerah kita. Beberapa tahun ini setiap tahun ada efisiensi anggaran, karena harus mendanai

MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, rencana pembangunan Sekolah Rakyat, dan penambahan lainnya, misalnya rencana satu Kodim di Uluan. Banyak. Jadi dana yang ada sangat terbatas.Padahal salah satu pemicu kemajuan UMKM adalah pemberian bantuan, termasuk bantuan barang. Sekarang kami membantu meningkatkan kreativitas mereka membuat suvenir berbahan ulos. Tetapi mesin jahitnya hanya 20 unit untuk seluruh Toba. Apa yang bisa kita bilang? Kalau kita konsentrasikan di satu daerah saja, juga tidak bagus, karena daerah lain akan iri: "Memangnya penduduk Toba cuma mereka?" Akhirnya kita tidak bisa melatih dan memberi bantuan secara masif. Jadi kami kurasi. Kami buat kriterianya, mereka mengirim video dan sebagainya, lalu kami seleksi. Banyak yang harus dieliminasi. Kira-kira begitu. Oke, silakan kalian lanjutkan.